

# 高等代数培优讲义

欧拉的小迷弟

September 23, 2026

# 目录

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>第一章 多项式</b>          | <b>1</b>  |
| 1.1 整除                  | 1         |
| 1.2 最大公因式               | 3         |
| 1.2.1 最大公因式的计算与性质       | 3         |
| 1.2.2 中国剩余定理 (孙子定理)     | 6         |
| 1.2.3 不可约因式的素性          | 7         |
| 1.2.4 最大公因式的不变性         | 8         |
| 1.3 因式分解                | 10        |
| 1.3.1 单位分解              | 11        |
| 1.3.2 余数定理              | 12        |
| 1.3.3 重因式               | 14        |
| 1.4 有理, 整系数多项式          | 16        |
| 1.5 多元多项式               | 20        |
| 1.6 结式和判别式              | 26        |
| <b>第二章 行列式</b>          | <b>29</b> |
| 2.1 大对角形及递推法            | 29        |
| 2.2 行 (列) 和相等的行列式       | 33        |
| 2.3 升阶法                 | 35        |
| 2.4 $A(t)$ 的应用          | 38        |
| 2.5 (大小) 拆分法            | 40        |
| 2.5.1 大拆分法              | 40        |
| 2.5.2 小拆分法              | 42        |
| 2.6 矩阵分解技巧与降阶公式 (打洞原理)  | 44        |
| 2.7 综合问题                | 49        |
| <b>第三章 矩阵</b>           | <b>56</b> |
| 3.1 进阶知识补充              | 56        |
| 3.1.1 迹                 | 56        |
| 3.1.2 Kronecker 积 (张量积) | 58        |
| 3.1.3 矩阵可交换问题           | 59        |
| 3.2 逆矩阵与伴随矩阵            | 61        |
| 3.3 等价标准型               | 66        |
| 3.4 矩阵方程                | 69        |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| 3.5 广义逆                      | 73         |
| 3.5.1 加号广义逆                  | 73         |
| 3.5.2 减号广义逆                  | 74         |
| <b>第四章 线性空间与线性方程组</b>        | <b>77</b>  |
| 4.1 线性空间与向量组的线性相关性           | 77         |
| 4.2 向量组与矩阵的秩                 | 83         |
| 4.2.1 满秩矩阵                   | 88         |
| 4.2.2 秩一矩阵                   | 90         |
| 4.3 子空间的交, 和与直和              | 91         |
| 4.4 线性方程组解的结构                | 98         |
| 4.4.1 齐次线性方程组                | 98         |
| 4.4.2 非齐次线性方程组               | 104        |
| 4.4.3 对角占优矩阵                 | 109        |
| 4.4.4 行(列)和相等                | 110        |
| 4.5 对偶空间与商空间                 | 112        |
| <b>第五章 线性变换</b>              | <b>116</b> |
| 5.1 线性变换及其矩阵表示               | 116        |
| 5.2 值域与核                     | 124        |
| 5.3 特征值与特征向量                 | 133        |
| 5.3.1 特征值与特征向量的求解            | 133        |
| 5.3.2 对角化                    | 138        |
| 5.3.3 多个矩阵同时对角化              | 142        |
| 5.4 不变子空间                    | 144        |
| <b>第六章 相似标准型</b>             | <b>149</b> |
| 6.1 准素分解与循环分解 (Jordan 标准型 1) | 149        |
| 6.1.1 零化多项式, 最小多项式与特征多项式     | 149        |
| 6.1.2 准素分解                   | 151        |
| 6.1.3 循环分解                   | 153        |
| 6.1.4 Jordan 标准形             | 159        |
| 6.2 三种因子 (Jordan 标准型 2)      | 161        |
| 6.2.1 三种因子的定义与性质             | 161        |
| 6.2.2 平方根问题                  | 166        |
| 6.2.3 $A^n$ 问题               | 167        |
| 6.3 可对角化问题深化                 | 172        |
| 6.4 幂零矩阵                     | 178        |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 6.5 方阵函数 . . . . .                  | 181        |
| 6.6 矩阵可交换问题 . . . . .               | 184        |
| <b>第七章 二次型</b>                      | <b>186</b> |
| 7.1 双线性型 . . . . .                  | 186        |
| 7.2 二次型的标准形 . . . . .               | 193        |
| 7.2.1 基础计算 . . . . .                | 193        |
| 7.2.2 零点集合与子空间 . . . . .            | 195        |
| 7.2.3 正负惯性指数 . . . . .              | 197        |
| 7.2.4 实对称矩阵的正交对角化 . . . . .         | 199        |
| 7.3 正定与半正定 . . . . .                | 202        |
| 7.3.1 平方根 . . . . .                 | 202        |
| 7.3.2 同时对角化 . . . . .               | 203        |
| 7.3.3 两个重要不等式 . . . . .             | 206        |
| 7.3.4 $AB$ 与 $B^T AB$ 型问题 . . . . . | 209        |
| 7.3.5 综合问题 . . . . .                | 210        |
| <b>第八章 欧氏空间</b>                     | <b>214</b> |
| 8.1 内积与内积空间 . . . . .               | 214        |
| 8.1.1 基础 . . . . .                  | 214        |
| 8.1.2 正射影与最小二乘法 . . . . .           | 218        |
| 8.1.3 伴随变换 . . . . .                | 221        |
| 8.1.4 Gram 矩阵 . . . . .             | 222        |
| 8.2 规范矩阵 . . . . .                  | 224        |
| 8.2.1 规范矩阵标准形 . . . . .             | 224        |
| 8.2.2 反称矩阵 . . . . .                | 226        |
| 8.2.3 正交矩阵 . . . . .                | 228        |
| 8.3 正交变换 . . . . .                  | 233        |
| <b>第九章 矩阵综合</b>                     | <b>236</b> |
| 9.1 矩阵分解 . . . . .                  | 236        |
| 9.1.1 满秩分解 . . . . .                | 236        |
| 9.1.2 平方根分解 . . . . .               | 237        |
| 9.1.3 Schur 分解 . . . . .            | 237        |
| 9.1.4 谱分解 . . . . .                 | 239        |
| 9.1.5 奇异值分解 . . . . .               | 239        |
| 9.1.6 极分解 . . . . .                 | 240        |
| 9.1.7 QR 分解 . . . . .               | 241        |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 9.2 特殊矩阵 . . . . .  | 242        |
| <b>第十章 张量积与外积 *</b> | <b>243</b> |
| 10.1 张量积 . . . . .  | 243        |
| 10.2 外积 . . . . .   | 249        |

欧拉的小迷弟

# 第一章 多项式

## 1.1 整除

例题 1.1.1 设

$$f(x) = x^6 - 1, \quad g(x) = x^3 + x + 1,$$

求带余除法中满足

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x), \quad \deg r < \deg g$$

的  $q(x), r(x)$ .

例题 1.1.2 求  $a, b$ , 使得

$$x^2 - 2ax + 2 \mid x^4 + 3x^2 + ax + b.$$

例题 1.1.3 设

$$f(x) = 2x^4 - 3x^3 + 4x^2 + ax + b, \quad g(x) = x^2 - 3x + 1.$$

若  $f(x)$  除以  $g(x)$  后余式为  $25x - 5$ , 求  $a, b$ .

**例题 1.1.4★** 利用综合除法, 将

$$2x^4 + x^3 + 7x^2 - 8x + 14$$

表示成

$$ax(x-1)(x-2)(x-3) + bx(x-1)(x-2) + cx(x-1) + dx + e,$$

求  $a, b, c, d, e$ .

**例题 1.1.5★** 证明:

$$x^d - 1 \mid x^n - 1$$

的充要条件是  $d \mid n$ .

**例题 1.1.6★ 不可约多项式的素性** 设  $f(x) \in F[x]$  是一个次数大于零的多项式. 证明:  $f(x)$  不可约的充要条件是: 若

$$f(x) \mid g(x)h(x),$$

则必有  $f(x) \mid g(x)$  或  $f(x) \mid h(x)$ .

## 1.2 最大公因式

### 1.2.1 最大公因式的计算与性质

**例题 1.2.1** 设

$$f(x) = x^4 + x^3 - 3x^2 - 4x - 1,$$

$$g(x) = x^3 + x^2 - x - 1,$$

求  $u(x), v(x)$  使得

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x)).$$

**例题 1.2.2** 求下列多项式的最大公因式:

1.  $f(x) = x^4 - x^3 - 4x^2 + 4x + 1, g(x) = x^2 - x - 1;$

2.  $f(x) = x^4 + 3x^3 - x^2 - 4x - 3, g(x) = 3x^3 + 10x^2 + 2x - 3.$

**例题 1.2.3★** 设  $f(x), g(x) \in F[x], a, b, c, d \in F$ , 且

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0.$$

证明:

$$(f, g) = (af + bg, cf + dg).$$

**例题 1.2.4** 设

$$f(x) = x^3 + (1+k)x^2 + 2x + 2l, \quad g(x) = x^3 + kx^2 + l,$$

且  $(f, g)$  是二次多项式, 求  $k, l$ .

**例题 1.2.5★** 证明: 若  $(f, g) = 1$  且  $f \mid gh$ , 则  $f \mid h$ .

**例题 1.2.6★** 证明: 若  $f_1 \mid g, f_2 \mid g$  且  $(f_1, f_2) = 1$ , 则

$$f_1 f_2 \mid g.$$

**例题 1.2.7★** 证明: 若  $(f, g) = d$ , 则

$$(tf, tg) = td.$$

**例题 1.2.8** 设  $f, g$  是次数不小于 1 的互素多项式. 证明: 存在唯一的  $u, v$  使

$$uf + vg = 1,$$

且

$$\deg u < \deg g, \quad \deg v < \deg f.$$

## 1.2.2 中国剩余定理 (孙子定理)

**定理 1.2.1 (★ 中国剩余定理)** 设  $f_1(x), \dots, f_n(x)$  两两互素,  $a_1(x), \dots, a_n(x)$  为任意多项式, 则存在多项式  $g(x)$  使

$$g(x) \equiv a_i(x) \pmod{f_i(x)}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

**证明** 对每个  $i$ , 令

$$F_i(x) = \prod_{j \neq i} f_j(x).$$

由于  $f_i$  与  $F_i$  互素, 存在  $u_i, v_i$  使

$$u_i F_i + v_i f_i = 1.$$

令  $e_i = u_i F_i$ , 则

$$e_i \equiv 1 \pmod{f_i}, \quad e_i \equiv 0 \pmod{f_j} \quad (j \neq i).$$

于是

$$g = \sum_{i=1}^n a_i e_i$$

满足全部同余式.

**例题 1.2.9** 求次数最小的多项式  $f(x)$ , 使

$$\begin{cases} f(x) \equiv 6 \pmod{x+1}, \\ f(x) \equiv 3x \pmod{x^2+x+1}, \\ f(x) \equiv (x-1)^2 \pmod{2x^3+1}. \end{cases}$$

**例题 1.2.10** 找出所有满足

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{5}, \\ x \equiv 1 \pmod{7}, \\ x \equiv 5 \pmod{11} \end{cases}$$

的整数  $x$ .

### 1.2.3 不可约因式的素性

**例题 1.2.11** 设  $(f, g) = 1$  且  $(f, h) = 1$ , 证明

$$(f, gh) = 1.$$

**例题 1.2.12** 证明: 对任意正整数  $n$ ,

$$(f, g)^n = (f^n, g^n).$$

**例题 1.2.13** 设  $(f, g) = 1$ , 证明

$$(fg, f + g) = 1.$$

**例题 1.2.14** 设

$$(f_i, g_j) = 1, \quad i = 1, \dots, s, \quad j = 1, \dots, t.$$

证明

$$(f_1 \cdots f_s, g_1 \cdots g_t) = 1.$$

### 1.2.4 最大公因式的不变性

**定理 1.2.2 (★)** 设  $f(x), g(x) \in K[x]$ , 且数域  $F \supseteq K$ . 则  $f, g$  在  $K[x]$  中的首一最大公因式, 等于它们在  $F[x]$  中的首一最大公因式. 特别地, 两个多项式的互素性不随数域扩大而改变.

**例题 1.2.15** 设  $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ , 且  $1 + \sqrt{3}$  为  $f(x)$  的根. 证明  $1 - \sqrt{3}$  也是  $f(x)$  的根.

**例题 1.2.16** 设  $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ , 且

$$a\sqrt{b} + c\sqrt{d}$$

为  $f(x)$  的根, 其中  $b, d$  不是平方数. 证明

$$a\sqrt{b} - c\sqrt{d}, \quad -a\sqrt{b} + c\sqrt{d}, \quad -a\sqrt{b} - c\sqrt{d}$$

也为  $f(x)$  的根.

**例题 1.2.17** 设  $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ ,  $d \in \mathbb{Q}$ , 且  $\sqrt[3]{d}$  为无理数并且是  $f(x)$  的一个根. 证明  $\sqrt[3]{d}\omega$  与  $\sqrt[3]{d}\omega^2$  也是  $f(x)$  的根, 其中  $\omega$  为三次单位根.

**例题 1.2.18** 设  $f(x)$  是  $\mathbb{Q}$  上的  $n$  次不可约多项式. 若  $f$  的某个根的倒数也是  $f$  的根, 证明:  $f$  的每一个根的倒数仍是  $f$  的根.

## 1.3 因式分解

**例题 1.3.1★** 证明: 实系数奇数次方程必有实数根.

**例题 1.3.2** 证明:

$$(f^n, g^n) = (f, g)^n.$$

**例题 1.3.3** 设  $f(x), g(x)$  是数域  $F$  上的多项式. 证明:

$$f(x) \mid g(x)$$

当且仅当对任意自然数  $n > 1$  都有

$$f^n(x) \mid g^n(x).$$

### 1.3.1 单位分解

**定理 1.3.1** 设复数

$$z_1 = r_1(\cos \alpha + i \sin \alpha), \quad z_2 = r_2(\cos \beta + i \sin \beta),$$

则

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 [\cos(\alpha + \beta) + i \sin(\alpha + \beta)].$$

**推论 1.3.1 (★ De Moivre 公式)**

$$[r(\cos \theta + i \sin \theta)]^n = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta).$$

**例题 1.3.4★★** 求多项式  $x^n - 1$  分别在  $\mathbb{R}, \mathbb{C}$  上的因式分解.

**例题 1.3.5** 求多项式  $x^n + 1$  分别在  $\mathbb{R}, \mathbb{C}$  上的因式分解.

**例题 1.3.6** 求多项式  $x^n - a^n (a > 0)$  在  $\mathbb{R}$  上的因式分解.

例题 1.3.7 证明:

$$\cos \frac{\pi}{2n+1} \cos \frac{2\pi}{2n+1} \cdots \cos \frac{n\pi}{2n+1} = \frac{1}{2^n}.$$

### 1.3.2 余数定理

例题 1.3.8 设  $m, n, p$  都是非负整数, 证明:

$$x^2 + x + 1 \mid x^{3m} + x^{3n+1} + x^{3p+2}.$$

例题 1.3.9 已知

$$x^2 + x + 1 \mid f_1(x^3) + x f_2(x^3),$$

证明:  $x - 1 \mid f_1(x)$  且  $x - 1 \mid f_2(x)$ .

**例题 1.3.10** 假设

$$f_0(x^5) + xf_1(x^{10}) + x^2f_2(x^{15}) + x^3f_3(x^{20})$$

能被  $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$  整除. 证明:

$$x - 1 \mid f_i(x), \quad i = 0, 1, 2, 3.$$

**例题 1.3.11** 设  $f(x), g(x), h(x)$  满足

$$\begin{cases} (x^2 + 1)h(x) + (x + 1)f(x) + (x - 2)g(x) = 0, \\ (x^2 + 1)h(x) + (x - 1)f(x) + (x + 2)g(x) = 0. \end{cases}$$

证明:  $x^2 + 1$  是  $f(x)$  和  $g(x)$  的公因式.

**例题 1.3.12** 证明:

$$x(x + 1)(2x + 1) \mid (x + 1)^{2n} - x^{2n} - 2x - 1.$$

**例题 1.3.13** 设  $f(x)$  是一个  $n$  次多项式, 且当  $k = 0, 1, 2, \dots, n$  时,

$$f(k) = k^{k+1}.$$

求  $f(n+1)$ .

### 1.3.3 重因式

**例题 1.3.14** 判断下列多项式有无重因式:

1.  $f(x) = x^5 - 10x^3 - 20x^2 - 15x - 4$ ;
2.  $f(x) = 4x^3 - 4x^2 - 7x - 2$ ;
3.  $f(x) = x^3 + x + 1$ .

**例题 1.3.15** 已知

$$f(x) = x^3 + 6x^2 + 3px + 8,$$

确定  $p$  的值, 使  $f(x)$  有重根, 并求其根.

例题 1.3.16★ 证明:

$$f(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

无重根.

命题 1.3.1 (★)

$$\frac{f(x)}{(f(x), f'(x))}$$

是一个没有重因式的多项式, 并且它的不可约因式与  $f(x)$  的不可约因式相同.

例题 1.3.17 设  $\deg f(x) = n \geq 1$ . 若

$$f'(x) \mid f(x),$$

证明:  $f(x)$  有一个  $n$  重根.

## 1.4 有理, 整系数多项式

**例题 1.4.1** 求下列多项式的有理根:

1.  $x^3 - 6x^2 + 15x - 14$ ;
2.  $4x^4 - 7x^2 - 5x - 1$ ;
3.  $x^5 - 12x^3 + 36x + 12$ .

**例题 1.4.2** 判断下列多项式在  $\mathbb{Q}$  上是否可约:

1.  $x^4 - 8x^3 + 12x^2 + 2$ ;
2.  $x^p + px + 1$ , 其中  $p$  为奇素数;
3.  $x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$ , 其中  $p$  为素数.

**例题 1.4.3** 设  $f(x)$  是次数大于 0 的首一整系数多项式. 若  $f(0), f(1)$  都是奇数, 证明:  $f(x)$  没有有理根.

**例题 1.4.4★** 设  $f(x)$  是整系数多项式, 且

$$f(0), f(1), \dots, f(n-1)$$

都不能被  $n$  整除. 证明:  $f(x)$  没有整数根.

**例题 1.4.5** 设  $a_1, a_2, \dots, a_n$  为互不相同的整数, 令

$$P(x) = \prod_{i=1}^n (x - a_i), \quad f(x) = P(x) - 1.$$

1. 证明  $f(x)$  在  $\mathbb{Q}$  上不可约;

2. 对整数  $t \neq -1$ , 讨论

$$g(x) = P(x) + t$$

在  $\mathbb{Q}$  上是否一定不可约.

**例题 1.4.6** 设  $a_1, a_2, \dots, a_n$  是互不相同的整数. 证明

$$f(x) = \prod_{i=1}^n (x - a_i) + 1$$

在  $\mathbb{Q}$  上不可约, 或者是某一有理系数多项式的平方.

**例题 1.4.7** 设  $a_1, a_2, \dots, a_n$  是  $n$  个互不相同的整数, 证明

$$f(x) = \prod_{i=1}^n (x - a_i)^2 + 1$$

在  $\mathbb{Q}$  上不可约.

**例题 1.4.8** 设

$$f(x) = \prod_{i=1}^{2025} (x - i)^2 + 2026.$$

判断  $f(x)$  在  $\mathbb{Q}$  上是否可约, 并证明结论.

**例题 1.4.9** 设  $f(x)$  是整系数多项式, 且

$$f(1) = f(2) = f(3) = p,$$

其中  $p$  为素数. 证明: 不存在整数  $m$  使  $f(m) = 2p$ .

**例题 1.4.10★** 设  $f(x)$  是实系数多项式, 且对任意实数  $c$  都有  $f(c) \geq 0$ . 证明: 存在实系数多项式  $g, h$  使

$$f(x) = g^2(x) + h^2(x).$$

**例题 1.4.11** 若

$$f(x) \mid f(x^m), \quad m > 1,$$

证明:  $f(x)$  的根只能是 0 或单位根.

## 1.5 多元多项式

**定理 1.5.1 (★★ Vieta 定理)** 对于数域  $K$  上任意  $n$  次多项式

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n, \quad a_0 \neq 0,$$

设  $x_1, \dots, x_n$  为其在复数域中的全部根 (按重数计), 则

$$\sigma_i = \sum_{1 \leq k_1 < \cdots < k_i \leq n} x_{k_1} \cdots x_{k_i} = (-1)^i \frac{a_i}{a_0}, \quad i = 1, \dots, n.$$

**定理 1.5.2 (★ Newton 公式)** 令

$$s_k = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k.$$

当  $1 \leq k \leq n$  时,

$$s_k - \sigma_1 s_{k-1} + \sigma_2 s_{k-2} - \cdots + (-1)^{k-1} \sigma_{k-1} s_1 + (-1)^k k \sigma_k = 0.$$

当  $k > n$  时,

$$s_k - \sigma_1 s_{k-1} + \sigma_2 s_{k-2} - \cdots + (-1)^n \sigma_n s_{k-n} = 0.$$

**定理 1.5.3 (★)** 设  $f(x_1, \dots, x_n)$  是数域  $K$  上的对称多项式, 则存在唯一的  $g(y_1, \dots, y_n) \in K[y_1, \dots, y_n]$  使

$$f(x_1, \dots, x_n) = g(\sigma_1, \dots, \sigma_n).$$

**例题 1.5.1** 按字典排列法整理下列多项式:

1.  $x_1^2 x_2 + x_1^3 x_3 + 3x_1 x_2 x_3 - 4x_2 x_3^5$ ;
2.  $(x_1^3 - 2x_3 + x_1 x_2 x_3)(x_1^2 - x_3^2 - x_1 x_2)$ .

**例题 1.5.2** 设  $f(x_1, \dots, x_n), g(x_1, \dots, x_n)$  是数域  $K$  上的多项式, 且  $g$  不是零多项式. 若对一切满足  $g(a_1, \dots, a_n) \neq 0$  的  $(a_1, \dots, a_n) \in K^n$  都有

$$f(a_1, \dots, a_n) = 0,$$

证明  $f$  是零多项式.

**例题 1.5.3** 用初等对称多项式  $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$  表示:

1.  $(x_1 + x_2 + x_1x_2)(x_2 + x_3 + x_2x_3)(x_1 + x_3 + x_1x_3);$
2.  $(x_1^2 + x_2x_3)(x_2^2 + x_1x_3)(x_3^2 + x_1x_2);$
3.  $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 - 3x_1x_2x_3.$

**例题 1.5.4** 设方程

$$x^3 + px^2 + qx + r = 0$$

的三根成等差数列, 证明

$$2p^3 - 9pq + 27r = 0.$$

**例题 1.5.5** 若方程

$$x^3 + px^2 + qx + r = 0$$

的三根都是实数, 证明

$$p^2 \geq 3q.$$

**命题 1.5.1 (★ Cardan 公式)** 方程

$$x^3 + ax^2 + bx + c = 0$$

通过变换  $x = y - \frac{a}{3}$  可化为

$$y^3 + py + q = 0.$$

令

$$\Delta = \frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}, \quad u = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\Delta}}, \quad v = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\Delta}},$$

并令  $\omega$  为三次单位根, 则三个根可写为

$$u + v, \quad \omega u + \omega^2 v, \quad \omega^2 u + \omega v,$$

再反代  $x = y - \frac{a}{3}$  即得原方程的根.

**例题 1.5.6★** 证明: 方程

$$x^3 + px + q = 0$$

有重根的充要条件是

$$4p^3 + 27q^2 = 0.$$

**例题 1.5.7** 已知

$$x^3 + px^2 + qx + r = 0$$

的三个根为  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ . 求一个以  $\alpha_1^3, \alpha_2^3, \alpha_3^3$  为根的三次方程.

**例题 1.5.8** 解方程组

$$\begin{cases} x + y + z + w = 10, \\ x^2 + y^2 + z^2 + w^2 = 30, \\ x^3 + y^3 + z^3 + w^3 = 100, \\ xyzw = 24. \end{cases}$$

**例题 1.5.9** 设  $x_1, x_2, x_3$  是方程

$$x^3 - 6x^2 + ax + a = 0$$

的三个根. 求使

$$(x_1 - 1)^3 + (x_2 - 2)^3 + (x_3 - 3)^3 = 0$$

成立的所有实数  $a$ , 并求相应的  $x_1, x_2, x_3$ .

**例题 1.5.10** 计算多项式

$$x^9 + x^7 + x^3 + x^2 + x - 1$$

所有根的平方和, 立方和及九次方之和.

例题 1.5.11 解方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4, \\ x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 4, \\ x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + x_4^3 = 4, \\ x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 + x_4^4 = 4. \end{cases}$$

例题 1.5.12★ 若对任意正整数  $k$  都有

$$\operatorname{tr}(A^k) = 0,$$

证明:  $A$  的特征值均为零.

例题 1.5.13★ 证明: 对  $1 \leq k \leq n$ , 有

$$s_k = \begin{vmatrix} \sigma_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 2\sigma_2 & \sigma_1 & 1 & \cdots & 0 \\ 3\sigma_3 & \sigma_2 & \sigma_1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ k\sigma_k & \sigma_{k-1} & \cdots & \sigma_2 & \sigma_1 \end{vmatrix},$$

以及

$$\sigma_k = \frac{1}{k!} \begin{vmatrix} s_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ s_2 & s_1 & 2 & \cdots & 0 \\ s_3 & s_2 & s_1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & k-1 \\ s_k & s_{k-1} & \cdots & s_2 & s_1 \end{vmatrix}.$$

欧拉的小迷弟

## 1.6 结式和判别式

**引理 1.6.1** 设

$$(f(x), g(x)) = d(x).$$

则  $d(x) \neq 1$  的充要条件是存在  $K[x]$  中非零多项式  $u(x), v(x)$ , 满足

$$f(x)u(x) = g(x)v(x),$$

且

$$\deg u < \deg g, \quad \deg v < \deg f.$$

设

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n,$$

$$g(x) = b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_m.$$

由上引理, 将

$$u(x) = x_0x^{m-1} + x_1x^{m-2} + \cdots + x_{m-1},$$

$$v(x) = y_0x^{n-1} + y_1x^{n-2} + \cdots + y_{n-1}$$

代入  $fu = gv$  并比较系数, 得到一个  $m+n$  元齐次线性方程组. 其系数矩阵的行列式即引出结式.

**定义 1.6.1** 上述两个多项式的结式 (Sylvester 行列式) 记作

$$R(f, g) = \det S(f, g),$$

其中 Sylvester 矩阵为

$$S(f, g) = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & a_n & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_0 & a_1 & \cdots & a_n & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & a_0 & a_1 & \cdots & a_n \\ b_0 & b_1 & \cdots & b_m & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & b_0 & b_1 & \cdots & b_m & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & b_0 & b_1 & \cdots & b_m \end{pmatrix},$$

其中前  $m$  行由  $f$  的系数错位排列, 后  $n$  行由  $g$  的系数错位排列.

**定理 1.6.1 (★)**

$$(f, g) = 1 \iff R(f, g) \neq 0,$$

等价地,

$$(f, g) \neq 1 \iff R(f, g) = 0.$$

**定理 1.6.2 (★)** 若  $f$  的根为  $x_1, \dots, x_n$ ,  $g$  的根为  $y_1, \dots, y_m$ , 则

$$\begin{aligned} R(f, g) &= a_0^m b_0^n \prod_{j=1}^n \prod_{i=1}^m (x_j - y_i) \\ &= a_0^m \prod_{j=1}^n g(x_j) \\ &= (-1)^{mn} b_0^n \prod_{i=1}^m f(y_i). \end{aligned}$$

**定义 1.6.2**  $n$  次多项式

$$f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$$

的判别式定义为

$$\Delta(f) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_0^{-1} R(f, f').$$

**定理 1.6.3 (★)** 若  $x_1, \dots, x_n$  为  $f$  的全部根, 则

$$\Delta(f) = a_0^{2n-2} \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)^2.$$

因此

$$f(x) \text{ 有重根} \iff \Delta(f) = 0.$$

**例题 1.6.1** 求下列结式:

1.  $x^n + x + 1$  与  $x^2 - 3x + 2$ ;
2.  $x^n + 1$  与  $(x - 1)^n$ ;
3.  $x^n - 1$  与  $x^m - 1$ .

**例题 1.6.2** 求判别式:

1.  $x^n + ax + b$ ;
2.  $x^n + ax^k + b$ .

**例题 1.6.3** 解方程组:

1.

$$\begin{cases} x^3 + y^3 = 7(x + y), \\ x^2 + y^2 = 13; \end{cases}$$

2.

$$\begin{cases} -ay + x(1 - x^2 - y^2) = 0, \\ ax + y(1 - x^2 - y^2) = a. \end{cases}$$

**例题 1.6.4** 判定以下方程组是否有有理解:

$$\begin{cases} y^2 + 2x^2y - 1 = 0, \\ 6x^2 - y^2 - 3y = 0. \end{cases}$$

**例题 1.6.5** 求参数曲线

$$\begin{cases} x = \frac{2(t+1)}{t^2+1}, \\ y = \frac{t^2}{2t-1} \end{cases}$$

的直角坐标方程.

## 第二章 行列式

本章前六节完全对应原讲义中的专题一与教材相关部分, 原讲义以习题训练为主, 因此这里保留其题目顺序, 并在答案版中补充相应解答. 若题目未另作说明, 本章默认要求计算所给行列式.

### 2.1 大对角形及递推法

例题 2.1.1 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 \\ c & a & b & \ddots & \vdots \\ 0 & c & a & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & b \\ 0 & \cdots & 0 & c & a \end{vmatrix}.$$

例题 2.1.2 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} \alpha + \beta & \alpha\beta & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & \alpha + \beta & \alpha\beta & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & \alpha + \beta & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \alpha\beta \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & \alpha + \beta \end{vmatrix}, \quad \alpha \neq \beta.$$

例题 2.1.3 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} \cos x & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 2 \cos x & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 2 \cos x & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 2 \cos x \end{vmatrix}.$$

例题 2.1.4 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 2n & n & 0 & \cdots & 0 \\ n & 2n & n & \ddots & \vdots \\ 0 & n & 2n & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & n \\ 0 & \cdots & 0 & n & 2n \end{vmatrix}.$$

例题 2.1.5 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 2 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}.$$

例题 2.1.6 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1-a_1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 1-a_2 & a_3 & \ddots & \vdots \\ 0 & -1 & 1-a_3 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & a_n \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 1-a_n \end{vmatrix}.$$

例题 2.1.7 设

$$|A_n| = \begin{vmatrix} a_0 + a_1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & a_1 + a_2 & a_2 & \ddots & \vdots \\ 0 & a_2 & a_2 + a_3 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & a_{n-1} \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n-1} & a_{n-1} + a_n \end{vmatrix}.$$

证明:

$$|A_n| = a_0 a_1 \cdots a_n \left( \frac{1}{a_0} + \frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n} \right).$$

例题 2.1.8 已知  $a_i > 0, b_i > 0$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ), 证明

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & a_2 & b_2 & \ddots & \vdots \\ 0 & -1 & a_3 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & b_{n-1} \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & a_n \end{vmatrix} > 0.$$

## 2.2 行 (列) 和相等的行列式

例题 2.2.1 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix}.$$

例题 2.2.2 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 + b & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + b & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 + b & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n + b \end{vmatrix}.$$

例题 2.2.3 计算

$$\begin{vmatrix} 5 & 6 & 7 & 8 \\ 6 & 7 & 8 & 5 \\ 7 & 8 & 5 & 6 \\ 8 & 5 & 6 & 7 \end{vmatrix}.$$

例题 2.2.4 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 2-n \\ 1 & 1 & \cdots & 2-n & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 2-n & \cdots & 1 & 1 \\ 2-n & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}.$$

## 2.3 升阶法

为方便书写, 记

$$\Delta(x_1, \dots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i),$$

并以  $e_k = e_k(x_1, \dots, x_n)$  表示第  $k$  个初等对称多项式, 约定  $e_0 = 1$ .

**例题 2.3.1** 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+x_1 & 1+x_1^2 & \cdots & 1+x_1^n \\ 1+x_2 & 1+x_2^2 & \cdots & 1+x_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1+x_n & 1+x_n^2 & \cdots & 1+x_n^n \end{vmatrix}.$$

**例题 2.3.2** 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+x & x & \cdots & x \\ x & 2+x & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x & x & \cdots & n+x \end{vmatrix}.$$

例题 2.3.3 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + b_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 + b_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n + b_n \end{vmatrix}.$$

例题 2.3.4 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-2} & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-2} & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-2} & x_n^n \end{vmatrix}.$$

例题 2.3.5 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1(x_1 - 1) & x_1^2(x_1 - 1) & \cdots & x_1^{n-1}(x_1 - 1) \\ 1 & x_2(x_2 - 1) & x_2^2(x_2 - 1) & \cdots & x_2^{n-1}(x_2 - 1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n(x_n - 1) & x_n^2(x_n - 1) & \cdots & x_n^{n-1}(x_n - 1) \end{vmatrix}.$$

例题 2.3.6 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1(x_1 - a) & x_1^2(x_1 - a) & \cdots & x_1^{n-1}(x_1 - a) \\ 1 & x_2(x_2 - a) & x_2^2(x_2 - a) & \cdots & x_2^{n-1}(x_2 - a) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n(x_n - a) & x_n^2(x_n - a) & \cdots & x_n^{n-1}(x_n - a) \end{vmatrix}.$$

## 2.4 $A(t)$ 的应用

例题 2.4.1 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} x & b & b & \cdots & b \\ a & x & b & \cdots & b \\ a & a & x & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & a & \cdots & x \end{vmatrix}.$$

例题 2.4.2 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 & y & y & \cdots & y \\ z & x_2 & y & \cdots & y \\ z & z & x_3 & \cdots & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z & z & z & \cdots & x_n \end{vmatrix}, \quad y \neq z.$$

**例题 2.4.3** 设  $A = (a_{ij})$ ,  $A_{ij}$  表示元素  $a_{ij}$  的代数余子式. 证明

$$\begin{vmatrix} a_{11} - a_{12} & a_{12} - a_{13} & \cdots & a_{1,n-1} - a_{1n} & 1 \\ a_{21} - a_{22} & a_{22} - a_{23} & \cdots & a_{2,n-1} - a_{2n} & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} - a_{n2} & a_{n2} - a_{n3} & \cdots & a_{n,n-1} - a_{nn} & 1 \end{vmatrix} = \sum_{i,j=1}^n A_{ij}.$$

**例题 2.4.4** 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 + x_1 & 1 + x_1^2 & \cdots & 1 + x_1^n \\ 1 + x_2 & 1 + x_2^2 & \cdots & 1 + x_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 + x_n & 1 + x_n^2 & \cdots & 1 + x_n^n \end{vmatrix}.$$

## 2.5 (大小) 拆分法

### 2.5.1 大拆分法

**例题 2.5.1★** 设  $A = (a_{ij})$ , 已知  $|A|$  及各代数余子式  $A_{ij}$ , 计算

$$|A(t)| = \begin{vmatrix} a_{11} + t & a_{12} + t & \cdots & a_{1n} + t \\ a_{21} + t & a_{22} + t & \cdots & a_{2n} + t \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} + t & a_{n2} + t & \cdots & a_{nn} + t \end{vmatrix}.$$

**例题 2.5.2** 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_1 + b_2 & \cdots & a_1 + b_n \\ a_2 + b_1 & a_2 + b_2 & \cdots & a_2 + b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n + b_1 & a_n + b_2 & \cdots & a_n + b_n \end{vmatrix}.$$

例题 2.5.3 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{vmatrix}.$$

例题 2.5.4 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & x_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & x_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & x_n \end{vmatrix}, \quad a_i \neq x_i.$$

例题 2.5.5 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+x & x & \cdots & x \\ x & 2+x & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x & x & \cdots & n+x \end{vmatrix}.$$

例题 2.5.6 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + b_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 + b_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n + b_n \end{vmatrix}.$$

## 2.5.2 小拆分法

例题 2.5.7 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} x & a & a & \cdots & a \\ b & x & a & \cdots & a \\ b & b & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & b & \cdots & x \end{vmatrix}.$$

例题 2.5.8 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 & a & a & \cdots & a \\ b & x_2 & a & \cdots & a \\ b & b & x_3 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & b & \cdots & x_n \end{vmatrix}.$$

## 2.6 矩阵分解技巧与降阶公式 (打洞原理)

例题 2.6.1 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n \\ a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n \end{vmatrix}.$$

例题 2.6.2 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} \sin(\alpha_1 + \beta_1) & \sin(\alpha_1 + \beta_2) & \cdots & \sin(\alpha_1 + \beta_n) \\ \sin(\alpha_2 + \beta_1) & \sin(\alpha_2 + \beta_2) & \cdots & \sin(\alpha_2 + \beta_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \sin(\alpha_n + \beta_1) & \sin(\alpha_n + \beta_2) & \cdots & \sin(\alpha_n + \beta_n) \end{vmatrix}.$$

例题 2.6.3 设  $A = (a_{ij})$ ,

$$a_{ij} = \frac{1}{1 - \alpha_i \beta_j},$$

求  $|A|$ .

例题 2.6.4 记

$$s_k = \sum_{j=1}^n a_j^k, \quad s_0 = n.$$

计算

$$D_n = \begin{vmatrix} s_0 & s_1 & s_2 & \cdots & s_{n-1} \\ s_1 & s_2 & s_3 & \cdots & s_n \\ s_2 & s_3 & s_4 & \cdots & s_{n+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ s_{n-1} & s_n & s_{n+1} & \cdots & s_{2n-2} \end{vmatrix}.$$

例题 2.6.5 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+x & x & \cdots & x \\ x & 2+x & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x & x & \cdots & n+x \end{vmatrix}.$$

例题 2.6.6 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + b_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 + b_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n + b_n \end{vmatrix}.$$

例题 2.6.7 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{vmatrix}.$$

例题 2.6.8 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1^2 + 1 & a_1 a_2 & \cdots & a_1 a_n \\ a_2 a_1 & a_2^2 + 1 & \cdots & a_2 a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n a_1 & a_n a_2 & \cdots & a_n^2 + 1 \end{vmatrix}.$$

例题 2.6.9 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 + a_1 + b_1 & a_1 + b_2 & \cdots & a_1 + b_n \\ a_2 + b_1 & 1 + a_2 + b_2 & \cdots & a_2 + b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n + b_1 & a_n + b_2 & \cdots & 1 + a_n + b_n \end{vmatrix}.$$

例题 2.6.10 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 0 & a_1 + a_2 & \cdots & a_1 + a_n \\ a_2 + a_1 & 0 & \cdots & a_2 + a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n + a_1 & a_n + a_2 & \cdots & 0 \end{vmatrix}.$$

例题 2.6.11 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} \lambda & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & \lambda + 1 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & \lambda + 2 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & \lambda + n - 1 \end{vmatrix}.$$

例题 2.6.12 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}.$$

例题 2.6.13★ 设  $A_{m \times n}, B_{n \times m}$ , 证明

$$\lambda^n |\lambda I_m - AB| = \lambda^m |\lambda I_n - BA|.$$

## 2.7 综合问题

**例题 2.7.1** 证明下面的行列式不为零:

$$D_n = \det ((i+j-1)^i)_{1 \leq i, j \leq n}.$$

原题取  $n = 2011$ .

**例题 2.7.2★** 计算 Cauchy 行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} \frac{1}{a_1+b_1} & \frac{1}{a_1+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_1+b_n} \\ \frac{1}{a_2+b_1} & \frac{1}{a_2+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_2+b_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{a_n+b_1} & \frac{1}{a_n+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_n+b_n} \end{vmatrix}.$$

**例题 2.7.3★** 设  $n$  阶行列式  $\det A$  的元素都是关于  $t$  的可微函数, 证明:

1.

$$\frac{d}{dt} \det A = \det A_1 + \cdots + \det A_n,$$

其中  $A_i$  为仅对  $A$  的第  $i$  行逐项求导所得矩阵;

2.

$$\frac{d}{dt} \det A = \sum_{i,j=1}^n \frac{da_{ij}(t)}{dt} A_{ij}.$$

**例题 2.7.4★** 设  $A = (a_{ij}) \neq 0$ , 且对一切  $i, j$  有

$$a_{ij} = A_{ij},$$

其中  $A_{ij}$  为  $a_{ij}$  的代数余子式. 求  $|A|$ .

**例题 2.7.5** 设  $a_1, a_2, \dots, a_n$  是  $n$  个  $n$  位自然数, 其中  $a_i$  的个位, 十位, ..., 第  $n$  位数字依次为

$$a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in},$$

并设

$$d = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

证明:  $a_1, a_2, \dots, a_n$  的最大公因数  $r$  整除  $d$ .

例题 2.7.6 设

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 1 & 1 & -1 & \cdots & -1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}.$$

求  $D_n$  展开式中正项的项数.

例题 2.7.7 计算

$$\sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} \begin{vmatrix} a_{1j_1} & a_{1j_2} & \cdots & a_{1j_n} \\ a_{2j_1} & a_{2j_2} & \cdots & a_{2j_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{nj_1} & a_{nj_2} & \cdots & a_{nj_n} \end{vmatrix},$$

其中求和遍历  $1, 2, \dots, n$  的所有全排列

$$j_1 j_2 \cdots j_n.$$

例题 2.7.8★ 设  $n \geq 3$ ,

$$f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$$

都是次数不超过  $n - 2$  的多项式,  $a_1, a_2, \dots, a_n$  为任意数. 证明

$$\begin{vmatrix} f_1(a_1) & f_2(a_1) & \cdots & f_n(a_1) \\ f_1(a_2) & f_2(a_2) & \cdots & f_n(a_2) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_1(a_n) & f_2(a_n) & \cdots & f_n(a_n) \end{vmatrix} = 0.$$

**例题 2.7.9** 计算

$$D = \begin{vmatrix} 1^{50} & 2^{50} & 3^{50} & \cdots & 100^{50} \\ 2^{50} & 3^{50} & 4^{50} & \cdots & 101^{50} \\ 3^{50} & 4^{50} & 5^{50} & \cdots & 102^{50} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 100^{50} & 101^{50} & 102^{50} & \cdots & 199^{50} \end{vmatrix}.$$

**命题 2.7.1 (★★ 循环矩阵)** 设

$$I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \quad J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

设

$$A = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_0 \end{pmatrix},$$

并令

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}.$$

若  $\omega_1, \dots, \omega_n$  为全部  $n$  次单位根, 则:

1.  $I^n = E, J^n = 0$ , 且  $\omega_i$  为  $I$  的特征值;
2. 矩阵  $B$  与  $I$  可交换当且仅当  $B = g(I)$ ; 矩阵  $B$  与  $J$  可交换当且仅当  $B = g(J)$ , 其中  $g$  为次数小于  $n$  的多项式;
3.  $f(\omega_i)$  为  $A$  的全部特征值, 且

$$|A| = \prod_{i=1}^n f(\omega_i).$$

**证明** 前两式  $I^n = E, J^n = 0$  由移位矩阵的定义直接得到. 对任意  $n$  次单位根  $\omega$ ,

$$v(\omega) = (1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1})^T$$

满足

$$Iv(\omega) = \omega v(\omega),$$

故全部  $n$  次单位根恰为  $I$  的特征值.

若  $BI = IB$ , 比较矩阵元素可知  $B$  的各行由上一行循环移位得到, 因此  $B$  为循环矩阵, 即

$$B = b_0E + b_1I + \cdots + b_{n-1}I^{n-1} = g(I).$$

反之任意  $g(I)$  显然与  $I$  可交换.

类似地,  $BJ = JB$  强迫  $B$  为上三角 Toeplitz 矩阵, 从而

$$B = b_0E + b_1J + \cdots + b_{n-1}J^{n-1} = g(J).$$

最后

$$A = f(I),$$

故若  $Iv(\omega_i) = \omega_i v(\omega_i)$ , 则

$$Av(\omega_i) = f(I)v(\omega_i) = f(\omega_i)v(\omega_i).$$

因此

$$|A| = \prod_{i=1}^n f(\omega_i).$$

**例题 2.7.10** 计算:

1.

$$\begin{vmatrix} 5 & 6 & 7 & 8 \\ 6 & 7 & 8 & 5 \\ 7 & 8 & 5 & 6 \\ 8 & 5 & 6 & 7 \end{vmatrix};$$

2.

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & \cdots & n-1 & n \\ 2 & 3 & \cdots & n & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n & 1 & \cdots & n-2 & n-1 \end{vmatrix}.$$

**例题 2.7.11** 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ \mu a_{n-1} & a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \mu a_{n-2} & \mu a_{n-1} & a_0 & \cdots & a_{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mu a_1 & \mu a_2 & \mu a_3 & \cdots & a_0 \end{vmatrix}.$$

例题 2.7.12 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ -a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ -a_{n-1} & -a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_2 & -a_3 & -a_4 & \cdots & a_1 \end{vmatrix}.$$

## 第三章 矩阵

### 3.1 进阶知识补充

#### 3.1.1 迹

**定义 3.1.1** 方阵  $A = (a_{ij}) \in M_n(F)$  的迹 (trace) 定义为主对角线元素之和:

$$\operatorname{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}.$$

**定理 3.1.1 (★)** 设  $A, B \in M_n(F), \lambda \in F$ , 则:

1.  $\operatorname{tr}(A + B) = \operatorname{tr}(A) + \operatorname{tr}(B)$ ;
2.  $\operatorname{tr}(\lambda A) = \lambda \operatorname{tr}(A)$ ;
3.  $\operatorname{tr}(A) = \operatorname{tr}(A^T)$ ;
4.  $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$ ;
5. 若  $F \subseteq \mathbb{R}$ , 则

$$\operatorname{tr}(AA^T) = 0 \iff A = O.$$

复数情形应将转置改为共轭转置, 即

$$\operatorname{tr}(AA^H) = 0 \iff A = O.$$

**注** 复数情形若不加共轭, 结论一般不成立. 例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}$$

满足  $\operatorname{tr}(AA^T) = 0$ , 但  $A \neq O$ . 性质 (5) 常用于证明矩阵等式: 若要证明  $A = B$ , 可以尝试证明

$$\operatorname{tr}((A - B)(A - B)^T) = 0.$$

**例题 3.1.1** 设  $A$  为二阶方阵, 且存在方阵  $B$  使得

$$AB - BA = A.$$

证明:  $A^2 = O$ .

**例题 3.1.2** 证明: 对任意二阶复方阵  $A, B, C$ , 有

$$A(BC - CB)^2 - (BC - CB)^2A = O.$$

**例题 3.1.3** 证明: 对任意  $n$  阶方阵  $A, B$ , 等式

$$AB - BA = I_n$$

都不成立.

**例题 3.1.4** 设  $A$  是  $n$  阶实方阵, 且

$$A^2 = AA^T.$$

证明:  $A$  是对称矩阵.

**例题 3.1.5** 若  $n$  阶方阵  $A, B$  满足

$$AB - BA = A,$$

证明: 对任意正整数  $k$ , 都有

$$\operatorname{tr}(A^k) = 0.$$

### 3.1.2 Kronecker 积 (张量积)

**定义 3.1.2** 设  $A = (a_{ij}), B$  分别为数域  $F$  上的  $n$  阶,  $m$  阶方阵, 定义

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1n}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2n}B \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}B & a_{n2}B & \cdots & a_{nn}B \end{pmatrix},$$

称为  $A$  与  $B$  的 Kronecker 积 (或张量积).

**定理 3.1.2 (★)** 若矩阵乘法的尺寸相容, 则:

1.  $(AC) \otimes (BD) = (A \otimes B)(C \otimes D)$ ;
2. 若  $A, B$  可逆, 则  $A \otimes B$  可逆, 且

$$(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1};$$

3. 若  $A$  为  $n$  阶,  $B$  为  $m$  阶, 则

$$|A \otimes B| = |A|^m |B|^n.$$

**命题 3.1.1 (★)** 设  $A, B$  分别是  $n, m$  阶矩阵,  $A$  的特征值为  $\lambda_i$ ,  $B$  的特征值为  $\mu_j$ , 则  $A \otimes B$  的全部特征值为

$$\lambda_i \mu_j, \quad 1 \leq i \leq n, \quad 1 \leq j \leq m,$$

重数按乘积计算.

**例题 3.1.6** 证明上述 Kronecker 积的三个性质以及特征值命题.

### 3.1.3 矩阵可交换问题

若  $AB = BA$ , 则称方阵  $A, B$  可交换.

**命题 3.1.2 (★)** 设  $J_n(\lambda)$  为  $n$  阶 Jordan 块, 则对任意  $n$  阶方阵  $A$ ,

$$AJ_n(\lambda) = J_n(\lambda)A$$

当且仅当  $A$  是  $J_n(\lambda)$  的次数小于  $n$  的多项式.

**例题 3.1.7** 求与下列矩阵可交换的全部矩阵:

1.  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix};$

2.  $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix};$

3.  $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix};$

4.  $\text{diag}(J_2(1), J_2(1));$

5.  $\text{diag}(1, 1, 2, 2).$

**定理 3.1.3 (★★)** 1. 若

$$A = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n),$$

且  $a_i$  两两不同, 则与  $A$  可交换的矩阵只能是对角矩阵;

2. 若

$$A = \text{diag}(a_1 I_{r_1}, a_2 I_{r_2}, \dots, a_s I_{r_s}),$$

且  $a_i$  两两不同, 则与  $A$  可交换的矩阵恰为

$$\text{diag}(B_1, B_2, \dots, B_s),$$

其中  $B_i$  为任意  $r_i$  阶方阵;

3. 与所有  $n$  阶可逆矩阵可交换的矩阵恰为数量矩阵  $kI_n$ .

**例题 3.1.8** 证明上述定理.

## 3.2 逆矩阵与伴随矩阵

**定理 3.2.1 (★)** 若  $A, B$  是同阶方阵, 且

$$AB = I_n,$$

则

$$BA = I_n.$$

**命题 3.2.1 (★)** 若

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

则其伴随矩阵为

$$A^* = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

若  $A$  可逆, 则

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

**例题 3.2.1** 设  $A, B$  都是  $n$  阶方阵, 且

$$A + B = AB.$$

证明:  $AB = BA$ .

**例题 3.2.2** 设  $A, B$  都是  $n$  阶方阵, 且

$$AB = A - B.$$

证明:  $A$  可逆的充要条件是  $B$  可逆.

**定理 3.2.2 (★)** 伴随矩阵具有下列性质:

1.  $AA^* = A^*A = |A|I_n$ ;
2.  $(\lambda A)^* = \lambda^{n-1}A^*$ ;
3.  $|A^*| = |A|^{n-1}$ ;
4.  $(A^*)^T = (A^T)^*$ ;
5.  $(AB)^* = B^*A^*$ ;
6.  $A$  可逆时,  $A^* = |A|A^{-1}$ ;
7.  $A$  可逆时,  $(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|}A$ ;
8.  $A$  可逆时,  $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$ ;
- 9.

$$(A^*)^* = \begin{cases} |A|^{n-2}A, & n > 2, \\ A, & n = 2; \end{cases}$$

10.

$$\text{rank}(A^*) = \begin{cases} n, & \text{rank}(A) = n, \\ 1, & \text{rank}(A) = n - 1, \\ 0, & \text{rank}(A) < n - 1. \end{cases}$$

**注** 处理伴随矩阵恒等式时, 常先假设矩阵可逆, 利用

$$A^* = |A|A^{-1}$$

化简, 再通过摄动或多项式恒等原理推广到一般矩阵. 这是高等代数中常用的“摄动法”思路.

**例题 3.2.3** 设  $A, B$  为  $n$  阶方阵, 证明:

$$(AB)^* = B^*A^*.$$

**例题 3.2.4** 设  $A$  为  $n$  阶方阵, 证明:

$$|A^*| = |A|^{n-1}.$$

**例题 3.2.5** 设  $A, B, C, D$  都是  $n$  阶方阵, 且  $AC = CA$ . 证明:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - CB|.$$

**例题 3.2.6** 设  $A, B, C, D$  都是  $n$  阶方阵, 且

$$AB^T = BA^T.$$

证明:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD^T - BC^T|.$$

**例题 3.2.7** 设  $A, B, C, D$  都是  $n$  阶矩阵, 若

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$$

的秩为  $n$ , 证明:

$$\begin{vmatrix} |A| & |B| \\ |C| & |D| \end{vmatrix} = 0.$$

且若  $A$  可逆, 则

$$D = CA^{-1}B.$$

**例题 3.2.8** 设

$$J = J_n(1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & & & \\ & 1 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & 1 \\ & & & & 1 \end{pmatrix}.$$

求解矩阵方程

$$3X = XJ + JX.$$

**例题 3.2.9** 设  $A$  为  $n$  阶可逆矩阵,  $\alpha, \beta$  均为  $n$  维列向量, 且

$$1 + \beta^T A^{-1} \alpha \neq 0.$$

1. 证明

$$P = \begin{pmatrix} A & \alpha \\ -\beta^T & 1 \end{pmatrix}$$

可逆, 并求  $P^{-1}$ ;

2. 证明

$$Q = A + \alpha\beta^T$$

可逆, 并求  $Q^{-1}$ .

**例题 3.2.10** 设  $A, B, C$  都是  $n$  阶方阵,

$$Q = \begin{pmatrix} A & A \\ C - B & C \end{pmatrix}.$$

1. 证明:  $Q$  可逆的充要条件是  $AB$  可逆;
2. 当  $Q$  可逆时, 求  $Q^{-1}$ .

**例题 3.2.11** 设  $A$  是  $n$  阶方阵 ( $n \geq 2$ ), 且存在  $n$  阶方阵  $B$ , 使得

$$A^*B - BA^* = A^*.$$

证明:

1.  $|A| = 0$ ;
2.  $(A^*)^2 = O$ .

**例题 3.2.12★** 设  $A, B$  是  $n$  阶矩阵,  $I_n + AB$  可逆. 证明:  $I_n + BA$  也可逆.

### 3.3 等价标准型

**定理 3.3.1 (★★)** 设  $A_{m \times n}$  满足  $\text{rank}(A) = r$ , 则存在  $m$  阶可逆矩阵  $P$  与  $n$  阶可逆矩阵  $Q$ , 使

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} Q.$$

**注** 该标准型常用于处理“只知道矩阵的秩而没有更多结构”的问题.

**例题 3.3.1** 设  $A$  是  $n$  阶方阵. 证明: 存在  $n$  阶可逆矩阵  $B$  以及  $n$  阶幂等矩阵  $C$  (即  $C^2 = C$ ), 使得

$$A = BC.$$

**例题 3.3.2★** 设矩阵  $A_{m \times n}$  行满秩, 即  $\text{rank}(A) = m$ . 证明:

1. 存在可逆矩阵  $Q$ , 使

$$A = (I_m, O)Q;$$

2. 存在矩阵  $B_{n \times m}$ , 使

$$AB = I_m.$$

**例题 3.3.3★**

1. 证明: 若  $A_{m \times n}$  且  $\text{rank}(A) = r$ , 则存在列满秩矩阵  $B_{m \times r}$  和行满秩矩阵  $C_{r \times n}$ , 使

$$A = BC.$$

这称为  $A$  的满秩分解;

2. 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 1 & 10 \\ 3 & 6 & 1 & 4 & 2 & 36 \\ 2 & 4 & 0 & 2 & 2 & 27 \\ 6 & 12 & 1 & 7 & 5 & 73 \end{pmatrix}$$

的一个满秩分解;

3. 若  $A = BC$  是满秩分解, 证明  $Ax = 0$  与  $Cx = 0$  同解.

**例题 3.3.4** 设  $A$  是  $n$  阶方阵且  $|A| = 0$ . 证明: 存在非零  $n$  阶方阵  $B$ , 使

$$AB = BA = O.$$

**例题 3.3.5** 证明: 任意秩为  $r > 0$  的矩阵都可以分解为  $r$  个秩为 1 的矩阵之和.

**例题 3.3.6** 若  $A^2 = O$ , 证明存在可逆矩阵  $P$ , 使

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} O & I_r & O \\ O & O & O \\ O & O & O \end{pmatrix}, \quad r = \text{rank}(A).$$

**例题 3.3.7** 已知  $n$  阶矩阵  $A$  的  $n$  个顺序主子式均非零. 证明: 存在  $n$  阶下三角矩阵  $B$ , 使  $BA$  为上三角矩阵.

**例题 3.3.8** 设  $A$  为  $n$  阶实方阵,  $A$  的所有顺序主子式都大于零, 且所有非主对角元均小于零. 证明:  $A^{-1}$  的所有元素都大于零.

## 3.4 矩阵方程

例题 3.4.1 求解

$$X \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

例题 3.4.2 已知

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 2 & a \\ a & 2 \end{pmatrix},$$

且矩阵方程  $AX = B$  有解. 求  $a, b, X$ .

例题 3.4.3 解下列矩阵方程:

1.

$$X \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & -4 & 1 \end{pmatrix};$$

2.

$$\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 9 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix};$$

3.

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 9 & 7 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 18 & 12 & 9 \\ 23 & 15 & 11 \end{pmatrix};$$

4. 设

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix},$$

求解

$$UX = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

**命题 3.4.1 (★)** 设  $A, B$  分别为数域  $F$  上的  $n, m$  阶矩阵. 若  $A, B$  有  $r$  个互异公共特征值, 则矩阵方程

$$AX - XB = O$$

存在秩为  $r$  的矩阵解.

**命题 3.4.2 (★)** 设  $A, B$  分别为复数域上的  $n, m$  阶矩阵. 若矩阵方程

$$AX - XB = O$$

存在秩为  $r$  的矩阵解, 则  $A, B$  至少有  $r$  个公共特征值, 重根按重数计算.

**命题 3.4.3 (★★)** 设  $A, B$  分别为复数域上的  $n, m$  阶矩阵, 则矩阵方程

$$AX = XB$$

只有零解的充要条件是  $A, B$  没有公共特征值.

**例题 3.4.4** 证明上述三个命题.

**例题 3.4.5** 设

$$A = J_m(a)^T, \quad B = J_n(b)^T,$$

即二者主对角线分别为  $a, b$ , 次对角线为 1. 若

$$AX = XB,$$

证明: 当  $a \neq b$  时,  $X = O$ .

**例题 3.4.6** 设  $J = J_n(1) (n \geq 2)$ , 求解

$$3X = XJ + JX.$$

**例题 3.4.7** 设  $A, B$  为  $n$  阶实矩阵, 并且  $A, B$  的全部特征值都大于零. 证明: 若

$$A^2 = B^2,$$

则  $A = B$ .

**例题 3.4.8** 设  $A_{m \times n}$ , 求矩阵  $X$  使

$$A^T X = X^T A.$$

**例题 3.4.9★ Roth 定理** 设  $A_{m \times n}, B_{p \times q}, C_{m \times q}$ . 证明矩阵方程

$$AX - YB = C$$

有解  $X, Y$  的充要条件是

$$\operatorname{rank} \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = \operatorname{rank} \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}.$$

## 3.5 广义逆

### 3.5.1 加号广义逆

**定义 3.5.1** 设  $A$  为  $m \times n$  实矩阵, 满足

1.  $AA^+A = A$ ;
2.  $A^+AA^+ = A^+$ ;
3.  $(AA^+)^T = AA^+$ ;
4.  $(A^+A)^T = A^+A$

的矩阵  $A^+$  称为  $A$  的 Moore–Penrose 广义逆.

在复数情形中, 上述转置应改为共轭转置  $H$ .

**定理 3.5.1 (★)** 任意实矩阵  $A$  的 Moore–Penrose 广义逆存在且唯一. 若

$$A = CR$$

是  $A$  的满秩分解, 其中  $C$  列满秩,  $R$  行满秩, 则

$$A^+ = R^T(RR^T)^{-1}(C^TC)^{-1}C^T.$$

复数情形相应把转置改为共轭转置.

**例题 3.5.1** 证明上述 Moore–Penrose 广义逆公式以及唯一性.

**命题 3.5.1 (★)** 1.  $(A^+)^+ = A$ ;

2.

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A^+) = \text{rank}(A^+A) = \text{rank}(AA^+).$$

**例题 3.5.2** 证明上述两个性质.

**例题 3.5.3** 求下列矩阵的 Moore–Penrose 广义逆:

1.  $O_{1 \times 1}$ ;
2.  $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_r, 0, \dots, 0)$ , 其中  $\lambda_i \neq 0$ ;
3.  $\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$ ;
4.  $\begin{pmatrix} I_r \\ O \end{pmatrix}$ ;
5.  $(I_r, O)$ .

### 3.5.2 减号广义逆

**定义 3.5.2** 满足

$$AA^-A = A$$

的矩阵  $A^-$  称为  $A$  的减号广义逆 (或一般广义逆).

**定理 3.5.2 (★)** 设复矩阵  $A$  满足

$$PAQ = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$$

其中  $P, Q$  可逆, 则  $A$  的所有减号广义逆为

$$A^- = Q \begin{pmatrix} I_r & Y_2 \\ Y_3 & Y_4 \end{pmatrix} P,$$

其中  $Y_2, Y_3, Y_4$  的元素任意.

**注** 只满足 Penrose 条件 (1), (3) 的广义逆常记为  $A_l^-$ , 称为最小二乘广义逆; 只满足条件 (1), (4) 的常记为  $A_m^-$ , 称为极小范数广义逆.

**例题 3.5.4** 求下列矩阵的一个减号广义逆  $A^-$  和 Moore–Penrose 广义逆  $A^+$ :

1.  $(a, b, c)$ ;
2.  $(a, b, c)^T$ ;
3.  $\text{diag}(a, b, 0)$ ;
4.  $\begin{pmatrix} a & b \\ 2a & 2b \end{pmatrix}$ ;
5.  $\begin{pmatrix} a & b & c \\ e & f & g \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ;
6.  $\begin{pmatrix} a & e & 0 \\ b & f & 0 \\ c & g & 0 \end{pmatrix}$ ;
7.  $\begin{pmatrix} a & b & c \\ 2a & 2b & 2c \\ 3a & 3b & 3c \end{pmatrix}$ ;
8.  $J_n(0)$ ;
9.  $E_{1n}$ .

**例题 3.5.5** 证明:

1. 对任意矩阵  $A$ , 矩阵方程

$$AXA = A$$

都有解;

2. 如果矩阵方程  $AY = C$  与  $ZB = C$  都有解, 那么方程

$$AXB = C$$

有解.

**例题 3.5.6** 设  $A$  为实数域上的  $m \times n$  矩阵. 证明: 存在实数域上的  $n \times m$  矩阵  $B$ , 使

$$ABA = A, \quad BAB = B.$$

并分析:

1. 这样的  $B$  是否唯一?
2. 若增加要求  $AB$  与  $BA$  均为对称矩阵, 这样的  $B$  是否仍然存在? 若存在是否唯一?

## 第四章 线性空间与线性方程组

### 4.1 线性空间与向量组的线性相关性

**例题 4.1.1★** 若向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  线性无关, 而  $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  线性相关, 证明:  $\beta$  可由  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$  线性表示, 且表示式唯一.

**例题 4.1.2★** 证明: 若  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$  线性相关, 则  $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n$  也线性相关.

**例题 4.1.3★** 证明: 若一组  $r$  维向量线性无关, 则给每个向量添加相同位置的  $n - r$  个分量后所得的  $n$  维向量组仍线性无关.

**例题 4.1.4** 设  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$  线性无关,  $\beta_1$  可由它们线性表示, 而  $\beta_2$  不能由它们线性表示. 证明: 对任意常数  $l$ ,

$$\alpha_1, \dots, \alpha_m, l\beta_1 + \beta_2$$

总线性无关.

**例题 4.1.5** 设  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$  线性无关, 而  $\alpha_2, \dots, \alpha_{m+1}$  线性相关. 证明:  $\alpha_1$  不能由  $\alpha_2, \dots, \alpha_{m+1}$  线性表出.

**例题 4.1.6** 设  $\alpha_1, \dots, \alpha_s$  线性无关. 判断

$$\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_{s-1} + \alpha_s, \alpha_s + \alpha_1$$

是否线性无关.

**例题 4.1.7★** 设  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$  线性无关, 且

$$\beta_i = \sum_{j=1}^r k_{ij} \alpha_j, \quad i = 1, \dots, r.$$

证明:  $\beta_1, \dots, \beta_r$  线性相关的充要条件是系数矩阵  $K = (k_{ij})$  不可逆.

**例题 4.1.8★** 设  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$  线性无关,

$$\beta_i = \sum_{j=1}^m a_{ij} \alpha_j, \quad i = 1, \dots, k,$$

记  $A = (a_{ij})_{k \times m}$ . 证明: 向量组  $\beta_1, \dots, \beta_k$  的秩等于  $r(A)$ .

**例题 4.1.9** 设  $\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta$  为  $s+1$  个向量,  $s > 1$ , 且

$$\beta = \alpha_1 + \dots + \alpha_s.$$

证明:  $\beta - \alpha_1, \dots, \beta - \alpha_s$  线性无关的充要条件是  $\alpha_1, \dots, \alpha_s$  线性无关.

**定理 4.1.1 (★)** 对于向量组  $A: \alpha_1, \dots, \alpha_r$  与  $B: \beta_1, \dots, \beta_s$ , 若  $A$  线性无关且  $A$  可由  $B$  线性表示, 则  $r \leq s$ .

**推论 4.1.1 (★)** 若  $m > n$ , 则任意  $m$  个  $n$  维向量必线性相关.

**定理 4.1.2 (★)** 若向量组  $A$  的秩为  $r_1$ , 向量组  $B$  的秩为  $r_2$ , 且  $A$  可由  $B$  线性表示, 则  $r_1 \leq r_2$ .

**推论 4.1.2 (★)** 等价向量组具有相同的秩; 任一向量组的任意两个极大无关组所含向量个数相同.

**例题 4.1.10★** 设  $\alpha_1, \dots, \alpha_s$  线性无关, 并且可由  $\beta_1, \dots, \beta_t$  线性表示. 证明: 必存在某个  $\beta_j$ , 使

$$\beta_j, \alpha_2, \dots, \alpha_s$$

线性无关.

**例题 4.1.11** 设  $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_r)$  为  $n \times r$  矩阵,  $B = (\beta_1, \dots, \beta_s)$  为  $n \times s$  矩阵, 且  $r(A) = r, r(B) = s$ . 证明: 若  $r + s > n$ , 则存在非零向量  $\xi$ , 既可由  $\alpha_i$  线性表示, 也可由  $\beta_j$  线性表示.

**例题 4.1.12** 设

$$V = \{(a + ib, c + id) \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}\}.$$

分别把它看作复数域和实数域上的线性空间  $V_{\mathbb{C}}, V_{\mathbb{R}}$ , 求其维数. 又设  $M_2(\mathbb{C})$  分别按复数域和实数域看作线性空间  $U_{\mathbb{C}}, U_{\mathbb{R}}$ , 求其维数.

**例题 4.1.13** 设  $V_1, V_2$  是数域  $P$  上的线性空间, 在  $V_1 \times V_2$  上按分量定义加法与数乘. 证明它构成线性空间; 若  $\dim V_1 = m, \dim V_2 = n$ , 求  $\dim(V_1 \times V_2)$ .

**例题 4.1.14** 在二维实向量集合  $V$  上规定

$$(a, b) \oplus (c, d) = (a + c, b + d + ac),$$

$$k \circ (a, b) = \left( ka, kb + \frac{k(k-1)}{2}a^2 \right).$$

证明这构成  $\mathbb{R}$  上的线性空间, 并讨论  $\alpha_1 = (1, 1), \alpha_2 = (a, b)$  的线性相关性.

**例题 4.1.15** 已知

$$\alpha_1 = (1, 2, 4, 3)^T, \quad \alpha_2 = (1, -1, -6, 6)^T,$$

$$\alpha_3 = (-2, -1, 2, -9)^T, \quad \alpha_4 = (1, 1, -2, 7)^T,$$

$$\beta = (4, 2, 4, a)^T.$$

设  $W = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ .

1. 求  $\dim W$  及一组基;
2. 求  $a$  使  $\beta \in W$ , 并求  $\beta$  在所选基下的坐标.

**例题 4.1.16** 设

$$W = \{f(x) \in \mathbb{R}[x]_n \mid f(1) = 0\},$$

其中  $\mathbb{R}[x]_n$  表示次数小于  $n$  的多项式及零多项式. 证明  $W$  是子空间, 并求其维数和一组基.

**例题 4.1.17** 设  $M_n(K)$  为数域  $K$  上的  $n$  阶方阵空间,  $U$  为全体循环矩阵组成的集合. 证明  $U$  是  $M_n(K)$  的子空间, 并求一组基和维数.

**例题 4.1.18** 设  $A = J_n(\lambda)$  为一个  $n$  阶 Jordan 块,

$$V = \{B \in M_n(\mathbb{R}) \mid BA = AB\}.$$

证明  $V$  是线性空间, 并求  $\dim V$ .

## 4.2 向量组与矩阵的秩

**命题 4.2.1 (★ 求极大无关组)** 把向量组作为列向量排成矩阵, 对矩阵作初等行变换化为阶梯形; 主元列在原矩阵中对应的向量可组成一个极大无关组.

**注** 初等行变换不改变列向量之间的线性关系, 因此也可据此求向量的线性表示坐标. 极大无关组通常不唯一.

**例题 4.2.1** 求下列向量组的秩, 并给出一个极大无关组:

1.  $(1, 2, 3), (4, 8, 12), (3, 0, 1), (4, 5, 8);$
2.  $(1, 2, 3, 4), (1, 0, 1, 0), (-1, 1, 1, -1), (-2, 3, 2, 3);$
3.  $(4, -5, 2, 6), (2, -2, 1, 3), (6, -3, 3, 9), (4, -1, 5, 6);$
4.  $(1, 0, 0, 2, 5), (0, 1, 0, 3, 4), (0, 0, 1, 4, 7), (2, -3, 4, 11, 12).$

**例题 4.2.2** 设向量组

$$(I): \alpha_1 = (1, 1, a)^T, \quad \alpha_2 = (-2, a, 4)^T, \quad \alpha_3 = (-2, a, a)^T,$$

$$(II): \beta_1 = (1, 1, a)^T, \quad \beta_2 = (1, a, 1)^T, \quad \beta_3 = (a, 1, 1)^T.$$

1. 求  $a$  使向量组  $(I)$  线性相关;
2. 求  $a$  使向量组  $(I)$  不能由向量组  $(II)$  线性表示;
3. 在前两问同时成立时, 将  $\gamma = (1, -2, -5)^T$  用  $\beta_1, \beta_2, \alpha_3$  线性表示.

**命题 4.2.2 (★★)** 若  $A_{m \times n}, B_{n \times s}$ , 则

$$r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}.$$

**命题 4.2.3 (★★)** 若  $A, B$  同型, 则

$$r(A \pm B) \leq r(A) + r(B).$$

**命题 4.2.4 (★★)** 对分块对角矩阵有

$$r \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = r(A) + r(B).$$

**命题 4.2.5 (★★)** 对适当阶数的分块矩阵,

$$r \begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix} \geq r(A) + r(B).$$

**命题 4.2.6 (★)** 若  $A_{m \times n} B_{n \times s} = O$ , 则

$$r(A) + r(B) \leq n.$$

**引理 4.2.1 (★★)** 若  $\alpha$  是  $n$  维实列向量, 则

$$\alpha^T \alpha = 0 \iff \alpha = 0.$$

复向量情形必须把普通转置改为共轭转置.

**命题 4.2.7 (★★)** 若  $A$  为实矩阵, 则

$$r(A^T A) = r(AA^T) = r(A).$$

**例题 4.2.3** 设  $A_{m \times n}, B_{s \times n}$ , 证明

$$r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \leq r(A) + r(B).$$

**例题 4.2.4** 设  $A_{m \times n}, B_{m \times s}$ , 证明

$$r(A, B) \leq r(A) + r(B).$$

**例题 4.2.5** 设  $A, B$  为  $n$  阶幂等矩阵, 且  $E - A - B$  可逆. 证明

$$r(A) = r(B).$$

**例题 4.2.6** 设  $A, B$  为  $n$  阶方阵, 证明

$$r(AB - E) \leq r(A - E) + r(B - E).$$

**例题 4.2.7** 设  $A, B$  为  $n$  阶方阵, 证明:

1.  $r(A - B) \geq r(A) - r(B)$ ;
2. 若  $A$  可逆, 则第一问等号成立当且仅当

$$BA^{-1}B = B.$$

**例题 4.2.8** 设  $A, D$  分别为  $m, n$  阶可逆矩阵,  $B, C$  分别为  $m \times n, n \times m$  矩阵. 证明

$$r(A) - r(A - BD^{-1}C) = r(D) - r(D - CA^{-1}B).$$

**推论 4.2.1 (★)** 特别地, 令  $A = \lambda_0 E_m, D = E_n$ , 则

$$m - r(\lambda_0 E_m - BC) = n - r(\lambda_0 E_n - CB).$$

**例题 4.2.9★** 设  $A$  为  $m \times n$  矩阵,  $B$  为  $n \times s$  矩阵, 且

$$r(AB) = r(B).$$

证明: 对任意  $s \times t$  矩阵  $C$ , 有

$$r(ABC) = r(BC).$$

**命题 4.2.8 (★★)** 设  $A$  是  $n$  阶方阵, 则存在  $1 \leq k \leq n$ , 使

$$r(A^k) = r(A^{k+1}) = r(A^{k+2}) = \dots.$$

**例题 4.2.10** 设  $A$  为  $n$  阶实方阵, 满足

$$AA^T = a^2 E_n.$$

证明

$$r(aE_n - A) = r((aE_n - A)^2).$$

**例题 4.2.11**

1. 设  $A, B$  都是  $n$  阶方阵且  $AB = O$ , 证明

$$r(BA) \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor;$$

2. 对任意正整数  $n$ , 构造  $n$  阶矩阵  $A, B$ , 使  $AB = O$  且

$$r(BA) = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor.$$

**例题 4.2.12★ Sylvester 不等式** 设  $A_{m \times n}, B_{n \times s}$ , 证明

$$r(AB) \geq r(A) + r(B) - n.$$

**例题 4.2.13★ Frobenius 不等式** 设  $A_{m \times n}, B_{n \times s}, C_{s \times t}$ , 证明

$$r(ABC) \geq r(AB) + r(BC) - r(B).$$

**例题 4.2.14** 设  $A$  为  $n$  阶方阵, 证明:

1.  $A^2 = E$  当且仅当

$$r(A + E) + r(A - E) = n;$$

2.  $A^2 = A$  当且仅当

$$r(A) + r(E - A) = n.$$

**例题 4.2.15** 设  $A^3 = E$ , 证明

$$r(A - E) + r(A^2 + A + E) = n.$$

进一步, 若  $A \in M_n(\mathbb{C}), f, g \in \mathbb{C}[x]$  且  $(f, g) = 1$ , 证明

$$n = r(f(A)) + r(g(A)) - r(f(A)g(A)).$$

### 4.2.1 满秩矩阵

**定义 4.2.1** 若  $C_{m \times n}$  满足  $r(C) = m$ , 称为行满秩矩阵; 若  $r(C) = n$ , 称为列满秩矩阵.

**定理 4.2.1 (★★)** 设  $C$  为列满秩矩阵, 则下列命题等价:

1.  $Cx = 0$  只有零解;

2.  $C$  保持线性无关组的线性无关性;
3.  $C$  有左逆;
4.  $C$  可扩充成可逆矩阵;
5. 对任意适当维数的  $b, C^T x = b$  总有解.

转置后得到行满秩矩阵的对应结论.

**例题 4.2.16** 设  $A_{3 \times 2}, B_{2 \times 3}$ , 且

$$AB = \begin{pmatrix} 8 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 4 \\ -2 & 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

证明:

1.  $r(A) = r(B) = 2$ ;
2.  $BA = 9E_2$ .

**例题 4.2.17** 设  $A$  为  $n \times m$  实矩阵,  $r(A) = m, n \geq m$ , 且

$$(AA^T)^2 = aAA^T.$$

证明

$$A^T A = aE_m.$$

## 4.2.2 秩一矩阵

**定理 4.2.2 (★★)** 设  $A$  为  $n$  阶矩阵且  $r(A) = 1$ , 则:

1. 存在列向量  $\alpha, \beta$ , 使  $A = \alpha\beta^T$ ;
2.  $A$  的特征值为 0 (至少  $n-1$  重) 以及  $\text{tr } A$ ;
- 3.

$$A^2 = (\text{tr } A)A, \quad A^k = (\text{tr } A)^{k-1}A.$$

**例题 4.2.18** 设  $A$  为  $n$  阶不可逆矩阵,  $A^*$  为伴随矩阵, 且

$$\text{tr}(A^*) = a \neq 0.$$

求  $r(A)$  以及

$$|\lambda E - A^*|.$$

**例题 4.2.19** 设  $A$  为二阶方阵, 且存在正整数  $k \geq 2$  使

$$A^k = O.$$

证明  $A^2 = O$ .

## 4.3 子空间的交, 和与直和

**定义 4.3.1** 设  $V_1, V_2$  为数域  $F$  上的线性空间, 定义

$$V_1 \oplus V_2 = \{(\alpha, \beta) \mid \alpha \in V_1, \beta \in V_2\},$$

并按分量定义加法和数乘, 称为  $V_1, V_2$  的外直和.

若  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$  与  $\beta_1, \dots, \beta_n$  分别为  $V_1, V_2$  的基, 则

$$(\alpha_1, 0), \dots, (\alpha_m, 0), (0, \beta_1), \dots, (0, \beta_n)$$

是外直和的一组基, 因此

$$\dim(V_1 \oplus V_2) = \dim V_1 + \dim V_2.$$

外直和与通常的内直和在有限维情形下具有自然的同构关系.

**定理 4.3.1 (★ 有限不覆盖定理)** 设  $V$  是数域  $K$  上的有限维线性空间,  $V_1, \dots, V_s$  为有限个真子空间, 则存在向量

$$\alpha \notin V_1 \cup \dots \cup V_s.$$

**注** 这里“数域”按通常高等代数约定为特征零的无限域. 对有限域, 该结论一般不成立.

**例题 4.3.1** 设  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$  与  $\beta_1, \dots, \beta_s$  分别是  $K^n$  中的线性无关向量组. 证明:

$$L(\alpha_1, \dots, \alpha_r) \cap L(\beta_1, \dots, \beta_s)$$

的维数等于齐次方程

$$x_1\alpha_1 + \dots + x_r\alpha_r + y_1\beta_1 + \dots + y_s\beta_s = 0$$

的解空间维数.

**例题 4.3.2** 在  $\mathbb{R}^4$  中, 令

$$\alpha_1 = (1, 2, 1, 0), \quad \alpha_2 = (-1, 1, 1, 1), \quad \alpha_3 = (0, 3, 2, 1),$$

生成子空间  $V_1$ , 并令

$$\beta_1 = (2, -1, 0, 1), \quad \beta_2 = (1, -1, 3, 7)$$

生成子空间  $V_2$ . 求  $V_1 + V_2$  与  $V_1 \cap V_2$  的基.

**例题 4.3.3** 设  $M_2(K)$  的子空间

$$W_1 = L(A_1, A_2), \quad W_2 = L(B_1, B_2),$$

其中

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

求  $W_1 + W_2, W_1 \cap W_2$ , 并判断是否有  $M_2(K) = W_1 \oplus W_2$ .

**例题 4.3.4** 设  $W$  为  $\mathbb{R}^n$  的子空间, 且  $W$  中每个非零向量的零分量个数不超过  $r$ . 证明

$$\dim W \leq r + 1.$$

**例题 4.3.5** 证明: 子空间  $L_1, L_2$  的和  $S = L_1 + L_2$  是直和, 当且仅当至少存在一个向量  $x \in S$  能唯一写成

$$x = x_1 + x_2, \quad x_i \in L_i.$$

**例题 4.3.6** 设  $W, W_1, W_2$  都是  $V$  的子空间,  $W_1 \subseteq W$ , 且

$$V = W_1 \oplus W_2.$$

证明

$$\dim W = \dim W_1 + \dim(W_2 \cap W).$$

**例题 4.3.7** 设  $V$  为  $n$  维线性空间,  $V_1$  为其子空间, 且

$$\dim V_1 \geq \frac{n}{2}.$$

1. 证明存在子空间  $W_1, W_2$ , 使

$$V = V_1 \oplus W_1 = V_1 \oplus W_2, \quad W_1 \cap W_2 = \{0\};$$

2. 若  $\dim V_1 < n/2$ , 上述结论是否仍成立?

**例题 4.3.8** 设  $A, B, C, D$  为两两可交换的  $n$  阶矩阵, 满足

$$AC + BD = E_n.$$

令  $W, V_1, V_2$  分别为  $ABx = 0, Bx = 0, Ax = 0$  的解空间. 证明

$$W = V_1 \oplus V_2.$$

**例题 4.3.9★** 设  $M \in P^{n \times n}, f, g \in P[x]$  且  $(f, g) = 1$ . 令

$$A = f(M), \quad B = g(M),$$

$W, W_1, W_2$  分别为  $ABx = 0, Ax = 0, Bx = 0$  的解空间. 证明

$$W = W_1 \oplus W_2.$$

**例题 4.3.10** 设  $m < n, A \in P^{m \times n}, B \in P^{(n-m) \times n}$ . 令  $V_1, V_2$  分别为  $Ax = 0, Bx = 0$  的解空间. 证明

$$P^n = V_1 \oplus V_2$$

的充分必要条件是

$$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x = 0$$

只有零解.

**例题 4.3.11★** 设  $V$  为数域  $F$  上全体  $n$  阶对称矩阵组成的线性空间,

$$U = \{A \in V \mid \operatorname{tr} A = 0\}, \quad W = \{\lambda E \mid \lambda \in F\}.$$

1. 证明  $U, W$  为子空间;
2. 求各自一组基和维数;
3. 证明  $V = U \oplus W$ .

**例题 4.3.12★** 设  $\mathfrak{s}$  是  $M_n(F)$  中由所有交换子

$$AB - BA$$

生成的子空间. 证明

$$\dim \mathfrak{s} = n^2 - 1.$$

**例题 4.3.13★** 设  $\mathfrak{gl}(n, F) = M_n(F)$ , 定义

$$[A, B] = AB - BA.$$

1. 证明 Jacobi 恒等式

$$[[A_1, A_2], A_3] + [[A_2, A_3], A_1] + [[A_3, A_1], A_2] = O;$$

2. 设

$$\mathfrak{sl}(n, F) = \{A \mid \operatorname{tr} A = 0\},$$

证明它是子空间并给出一组基;

3. 设  $D_n$  为数量矩阵空间, 证明

$$\mathfrak{gl}(n, F) = \mathfrak{sl}(n, F) \oplus D_n;$$

4. 证明  $\mathfrak{sl}(n, F)$  等于所有有限个交换子的线性和所成的空间.

**例题 4.3.14** 设  $W_1, \dots, W_s$  是  $V$  的子空间. 证明

$$\sum_{i=1}^s W_i$$

为直和的充要条件是

$$W_i \cap \sum_{k=1}^{i-1} W_k = \{0\}, \quad i = 2, \dots, s.$$

**例题 4.3.15** 设  $U_1, U_2$  是  $n$  维空间  $V$  的子空间, 且

$$\dim U_1 \leq m, \quad \dim U_2 \leq m < n.$$

证明存在子空间  $W$ , 满足

$$\dim W = n - m, \quad W \cap U_1 = W \cap U_2 = \{0\}.$$

**例题 4.3.16** 证明:  $V$  的两个子空间  $V_1, V_2$  的并集  $V_1 \cup V_2$  是子空间, 当且仅当

$$V_1 \subseteq V_2 \quad \text{或} \quad V_2 \subseteq V_1.$$

**例题 4.3.17** 设  $V$  为数域  $K$  上的  $n$  维线性空间. 证明: 对任意自然数  $m > n$ , 存在  $V$  中  $m$  个向量, 使其中任意  $n$  个都构成  $V$  的一组基.

## 4.4 线性方程组解的结构

### 4.4.1 齐次线性方程组

**定义 4.4.1** 齐次方程组  $Ax = 0$  的全部解构成一个线性子空间, 称为解空间. 非零解空间的一组基称为该方程组的基础解系.

**定理 4.4.1 (★★)** 设  $A$  为  $m \times n$  矩阵,  $r(A) = r$ . 则  $Ax = 0$  有非零解的充要条件是  $r < n$ . 此时解空间维数为  $n - r$ , 若  $\xi_1, \dots, \xi_{n-r}$  为一组基础解系, 则通解为

$$x = k_1 \xi_1 + \dots + k_{n-r} \xi_{n-r}.$$

**例题 4.4.1** 求  $\lambda$ , 使齐次方程组

$$\begin{cases} (\lambda + 3)x_1 + x_2 + 2x_3 = 0, \\ \lambda x_1 + (\lambda - 1)x_2 + x_3 = 0, \\ 3(\lambda + 1)x_1 + \lambda x_2 + (\lambda + 3)x_3 = 0 \end{cases}$$

有非零解, 并求一般解.

**例题 4.4.2** 设齐次方程组

$$\begin{cases} x_2 + ax_3 + bx_4 = 0, \\ -x_1 + cx_3 + dx_4 = 0, \\ ax_1 + cx_2 - ex_4 = 0, \\ bx_1 + dx_2 - ex_3 = 0 \end{cases}$$

的一般解以  $x_3, x_4$  为自由未知量.

1. 求  $a, b, c, d, e$  满足的条件;
2. 求基础解系.

**例题 4.4.3** 设四元齐次方程组 (I) 为

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0, \\ x_2 - x_4 = 0, \end{cases}$$

而方程组 (II) 的通解为

$$k_1(0, 1, 1, 0)^T + k_2(-1, 2, 2, 1)^T.$$

1. 求 (I) 的基础解系;
2. 求两方程组的全部非零公共解.

**例题 4.4.4** 设四元齐次方程组 (I) 为

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 0, \end{cases}$$

另一方程组 (II) 的基础解系为

$$\alpha_1 = (2, -1, a+2, 1)^T, \quad \alpha_2 = (-1, 2, 4, a+8)^T.$$

1. 求 (I) 的基础解系;
2. 求  $a$ , 使 (I), (II) 有非零公共解, 并求全部公共解.

**例题 4.4.5** 已知齐次方程组

$$(I): \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 0, \end{cases}$$

和

$$(II): \begin{cases} x_1 + bx_2 + cx_3 = 0, \\ 2x_1 + b^2x_2 + (c+1)x_3 = 0 \end{cases}$$

同解, 求  $a, b, c$ .

**例题 4.4.6** 已知齐次线性方程组

$$\begin{cases} (a_1 + b)x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = 0, \\ a_1x_1 + (a_2 + b)x_2 + \cdots + a_nx_n = 0, \\ \vdots \\ a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + (a_n + b)x_n = 0, \end{cases}$$

其中  $\prod_{i=1}^n a_i \neq 0$ . 讨论何时只有零解, 何时非零解, 并给出基础解系.

**例题 4.4.7** 设  $A, B$  为  $n$  阶方阵, 且

$$r(A) + r(B) < n.$$

证明  $Ax = 0$  与  $Bx = 0$  有非零公共解.

**例题 4.4.8** 设  $AB = BA$ , 证明

$$r(A + B) \leq r(A) + r(B) - r(AB).$$

**例题 4.4.9** 设  $\eta_1, \dots, \eta_{n-r}$  是  $Ax = 0$  的基础解系,

$$B = (\eta_1, \dots, \eta_{n-r}).$$

若  $AC = O$ , 证明存在唯一矩阵  $D$ , 使

$$C = BD.$$

**命题 4.4.1 (★)** 设  $A, B$  都是  $m \times n$  矩阵,  $W_A, W_B$  分别为  $Ax = 0, Bx = 0$  的解空间. 则:

1.  $W_A \subseteq W_B$  当且仅当存在  $m$  阶矩阵  $P$  使  $PA = B$ ;
2.  $W_A = W_B$  当且仅当  $A, B$  的行空间相同; 在两矩阵行秩相同并取相同行数表示时, 可由可逆行变换互相得到.

**例题 4.4.10** 设  $V_0 = \ker(AB)$ , 求

$$BV_0 = \{Bx \mid x \in V_0\}$$

的维数.

**例题 4.4.11** 设

$$A = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix}$$

为数域  $P$  上的  $n$  阶方阵, 其中  $A_1, A_2$  分别为  $k \times n$  与  $(n - k) \times n$  矩阵. 令  $V_1, V_2$  分别为  $A_1x = 0, A_2x = 0$  的解空间. 原题要求证明

$$P^n = V_1 \oplus V_2 \iff r(A) = r(A_1) + r(A_2).$$

**例题 4.4.12** 设  $A$  为  $(n - 1) \times n$  矩阵, 划去第  $j$  列所得的  $(n - 1)$  阶子式为  $\mu_j$ . 证明:

1.

$$(\mu_1, -\mu_2, \dots, (-1)^{n-1}\mu_n)^\top$$

是  $Ax = 0$  的一个解;

2. 若  $r(A) = n - 1$ , 则所有解都是该向量的倍数.

**例题 4.4.13** 设  $A, B$  都是数域  $F$  上的  $(n-1) \times n$  行满秩矩阵. 记  $a_i, b_i$  为分别划去第  $i$  列所得的  $(n-1)$  阶子式. 若  $Ax = 0$  与  $Bx = 0$  同解, 证明向量

$$(a_1, a_2, \dots, a_n), \quad (b_1, b_2, \dots, b_n)$$

的对应分量成比例.

**例题 4.4.14** 设  $(n-1) \times n$  矩阵  $A$  的每个行向量都满足

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0.$$

记划去第  $i$  列所得子式为  $\mu_i$ .

1. 证明

$$\sum_{i=1}^n (-1)^i \mu_i = 0$$

当且仅当  $A$  的行向量不是该超平面的基础解系;

2. 若

$$\sum_{i=1}^n (-1)^i \mu_i = 1,$$

求  $\mu_i$ .

#### 4.4.2 非齐次线性方程组

**定理 4.4.2 (★★)** 对非齐次方程组  $Ax = \beta$ , 下列命题等价:

1. 方程有解;
2.  $\beta$  属于  $A$  的列空间;
3.  $r(A) = r(A, \beta)$ .

若  $\eta_0$  是一个特解, 而  $\xi_1, \dots, \xi_{n-r}$  是导出组  $Ax = 0$  的基础解系, 则通解为

$$x = \eta_0 + k_1 \xi_1 + \dots + k_{n-r} \xi_{n-r}.$$

**例题 4.4.15** 求解下列方程组:

1.

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 2, \\ x_1 + 3x_2 + x_3 = 5, \\ x_1 + x_2 + 5x_3 = -7, \\ 2x_1 + 3x_2 - 3x_3 = 14; \end{cases}$$

2.

$$\begin{cases} 2x_1 + 7x_2 + 3x_3 + x_4 = 5, \\ x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 = 3, \\ x_1 + 5x_2 - 9x_3 + 8x_4 = 1, \\ 5x_1 + 18x_2 + 4x_3 + 5x_4 = 12; \end{cases}$$

3.

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 3, \\ 4x_1 - 2x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 2, \\ 2x_1 - x_2 + 5x_3 - 6x_4 = 1, \\ 2x_1 - x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 5; \end{cases}$$

4.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = -2, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 5, \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 0. \end{cases}$$

**例题 4.4.16** 设  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  是方程组

$$\begin{cases} x - 3y + z = 2, \\ 2x + y + tz = -1, \\ 7x - 2z = -1 \end{cases}$$

的三个互异解向量.

1. 求  $t$ ;
2. 证明  $\alpha_1 - \alpha_2$  与  $\alpha_1 - \alpha_3$  线性相关.

**例题 4.4.17** 讨论参数  $a, b$ , 使方程组

$$\begin{cases} ax_1 + (b+1)x_2 + 2x_3 = 1, \\ ax_1 + (2b+1)x_2 + 3x_3 = 1, \\ ax_1 + (b+1)x_2 + (b+4)x_3 = 2b+1 \end{cases}$$

有解, 并求其解.

**例题 4.4.18** 设  $A$  为三对角矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2a & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a^2 & 2a & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & a^2 & 2a & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & a^2 & 2a \end{pmatrix}_{n \times n},$$

且  $Ax = e_1$ .

1. 证明  $|A| = (n+1)a^n$ ;
2. 何时有一唯一解, 并求  $x_1$ ;
3. 何时有一无穷多解, 并求通解.

**例题 4.4.19** 讨论参数  $a, b$ , 使方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = a, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3, \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = b \end{cases}$$

有解, 并求一般解.

**例题 4.4.20** 已知

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= (1, 0, 2, 3)^\top, & \alpha_2 &= (1, 1, 3, 5)^\top, \\ \alpha_3 &= (1, -1, a+2, 1)^\top, & \alpha_4 &= (1, 2, 4, a+8)^\top, \\ \beta &= (1, 1, b+3, 5)^\top. \end{aligned}$$

讨论何时  $\beta$  能或不能由  $\alpha_1, \dots, \alpha_4$  线性表示, 并写出表示式.

**例题 4.4.21** 设  $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$  的前  $n-1$  个列向量线性相关, 而后  $n-1$  个列向量线性无关, 令

$$\beta = \alpha_1 + \dots + \alpha_n.$$

1. 证明  $Ax = \beta$  有无穷多解;
2. 求通解的形式.

**例题 4.4.22** 设  $A = (A_1, \dots, A_n)$ , 方程  $Ax = b$  的通解为

$$x = \eta_0 + k_1 \xi_1 + \dots + k_s \xi_s,$$

其中

$$\eta_0 = (1, 1, \dots, 1)^T,$$

而  $\xi_i$  的前  $i$  个分量为 1, 其余为 0. 又设

$$B = (nA_n, (n-1)A_{n-1}, \dots, 2A_2, A_1).$$

求  $Bx = b$  的通解.

**例题 4.4.23** 设  $A$  为  $n$  阶方阵,  $A^* = (A_{ij})$  为伴随矩阵且  $A_{11} \neq 0$ , 又设  $b \neq 0$ . 证明:

$$Ax = b \text{ 有无穷多解} \iff A^*b = 0.$$

**例题 4.4.24** 设  $A$  为  $n$  阶方阵,  $A^*$  为伴随矩阵, 且存在非零列向量  $\alpha$  满足

$$A\alpha = 0.$$

证明

$$A^*x = \alpha \text{ 有解} \iff r(A) = n - 1.$$

### 4.4.3 对角占优矩阵

**命题 4.4.2 (★)** 设  $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ .

1. 若

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|, \quad i = 1, \dots, n,$$

则  $|A| \neq 0$ ;

2. 若

$$a_{ii} > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|, \quad i = 1, \dots, n,$$

则  $|A| > 0$ .

**证明** 第一问若  $Ax = 0$  有非零解, 取  $|x_k| = \max_i |x_i| > 0$ , 则

$$|a_{kk}||x_k| = \left| \sum_{j \neq k} a_{kj}x_j \right| \leq \sum_{j \neq k} |a_{kj}||x_j| \leq \left( \sum_{j \neq k} |a_{kj}| \right) |x_k|,$$

与严格对角占优矛盾, 故  $A$  可逆.

第二问考虑连续矩阵族

$$A(t) = D + t(A - D), \quad 0 \leq t \leq 1,$$

其中  $D = \text{diag}(a_{11}, \dots, a_{nn})$ . 每个  $A(t)$  仍严格对角占优, 所以行列式从不为零. 又

$$|A(0)| = \prod_i a_{ii} > 0,$$

故连续性给出  $|A(1)| = |A| > 0$ .

#### 4.4.4 行(列)和相等

**例题 4.4.25** 设  $A$  为可逆矩阵, 且每行元素之和均为  $a$ . 证明对任意正整数  $k, A^{-k}$  的每行元素之和均为  $a^{-k}$ .

**例题 4.4.26** 设  $A$  为行等和矩阵. 证明:

1. 对任意正整数  $k, A^k$  仍为行等和矩阵;
2. 若  $A$  可逆, 则  $A^{-1}$  仍为行等和矩阵.

**例题 4.4.27** 证明: 若可逆矩阵  $A$  的各行元素之和相等, 则  $A$  中各列元素的代数余子式之和也相等.

**例题 4.4.28** 设  $A = (a_{ij})_{n \times n}$  且每行元素之和为零, 即

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

证明第一行各元素的代数余子式相等:

$$A_{11} = A_{12} = \dots = A_{1n}.$$

## 4.5 对偶空间与商空间

**定义 4.5.1** 设  $V$  为数域  $F$  上的线性空间. 若映射  $f: V \rightarrow F$  满足

$$f(\alpha + \beta) = f(\alpha) + f(\beta), \quad f(k\alpha) = kf(\alpha),$$

则称  $f$  为  $V$  上的线性函数或线性泛函. 所有线性函数组成的空间记为

$$V^* = \text{Hom}(V, F),$$

称为  $V$  的对偶空间.

若  $V$  为有限维且  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  为一组基, 则任意  $f \in V^*$  完全由  $f(\alpha_1), \dots, f(\alpha_n)$  决定. 因此有:

**命题 4.5.1 (★)** 若  $\dim V < \infty$ , 则

$$\dim V^* = \dim V.$$

**定义 4.5.2** 给定  $V$  的基  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ , 若  $V^*$  的基  $f_1, \dots, f_n$  满足

$$f_i(\alpha_j) = \delta_{ij},$$

则称  $f_1, \dots, f_n$  为关于该基的对偶基.

**定理 4.5.1 (★ 自然映射到二重对偶)** 若  $V$  为有限维线性空间, 则映射

$$\tau: V \rightarrow V^{**}, \quad \alpha \mapsto \varphi_\alpha,$$

其中

$$\varphi_\alpha(f) = f(\alpha), \quad f \in V^*,$$

是自然同构.

**例题 4.5.1** 设

$$\alpha_1 = (1, -1, 4), \quad \alpha_2 = (1, 0, 2), \quad \alpha_3 = (0, 3, -5)$$

是  $\mathbb{R}^3$  的一组基. 求其对偶基.

**例题 4.5.2** 设  $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$  两两不同, 令

$$f_i(x) = \prod_{j \neq i} (x - a_j), \quad i = 1, \dots, n.$$

1. 证明  $f_1, \dots, f_n$  是  $\mathbb{R}[x]_n$  的一组基;
2. 求由基  $f_1, \dots, f_n$  到基  $1, x, \dots, x^{n-1}$  的过渡矩阵;
3. 求  $f_1, \dots, f_n$  的对偶基.

**例题 4.5.3** 设  $V$  为  $n$  维线性空间. 证明:  $n$  个线性函数  $f_1, \dots, f_n$  构成  $V^*$  的一组基, 当且仅当不存在非零向量  $x \in V$  使

$$f_1(x) = \dots = f_n(x) = 0.$$

**定义 4.5.3** 设  $W$  为线性空间  $V$  的子空间,  $\alpha, \beta \in V$ . 若

$$\alpha - \beta \in W,$$

称  $\alpha, \beta$  模  $W$  同余, 记为

$$\alpha \equiv \beta \pmod{W}.$$

同余类

$$\bar{\alpha} = \alpha + W$$

组成的集合

$$V/W = \{\alpha + W \mid \alpha \in V\}$$

按

$$(\alpha + W) + (\beta + W) = (\alpha + \beta) + W,$$

$$c(\alpha + W) = c\alpha + W$$

定义运算, 称为商空间.

**定理 4.5.2 (★)** 设  $W$  为  $V$  的子空间, 则:

1.  $V/W$  是数域  $F$  上的线性空间;
2. 若  $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r$  为  $W$  的基, 并扩充成  $V$  的基

$$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r, \varepsilon_{r+1}, \dots, \varepsilon_n,$$

则

$$\bar{\varepsilon}_{r+1}, \dots, \bar{\varepsilon}_n$$

是  $V/W$  的一组基, 且

$$\dim(V/W) = \dim V - \dim W;$$

3. 自然映射

$$\varphi_W : V \rightarrow V/W, \quad \alpha \mapsto \alpha + W$$

为满线性映射, 且  $\ker \varphi_W = W$ .

**定理 4.5.3 (★★ 第一同构定理)** 设  $\psi : V_1 \rightarrow V_2$  为线性映射, 则存在自然同构

$$V_1 / \ker \psi \cong \operatorname{Im} \psi,$$

由

$$\alpha + \ker \psi \mapsto \psi(\alpha)$$

给出.

**定理 4.5.4 (★ 核的泛性)** 设  $\sigma : V_1 \rightarrow V_2$  为线性映射,  $W \subseteq \ker \sigma$ . 则存在唯一线性映射

$$\sigma' : V_1/W \rightarrow V_2$$

使

$$\sigma = \sigma' \circ \varphi_W.$$

**例题 4.5.4** 设  $V$  为数域  $F$  上的线性空间,  $W$  为其子空间,  $V^*$  为对偶空间,

$$W^0 = \{f \in V^* \mid f(W) = 0\}$$

为  $W$  的零化子. 证明

$$W^* \cong V^*/W^0.$$

例题 4.5.5 设

$$f(x) = x^4 + 3x^3 - x^2 - 4x - 3,$$

$$g(x) = 3x^3 + 10x^2 + 2x - 3.$$

1. 求  $(f, g)$ ;

2. 令

$$U = \{uf + vg \mid u, v \in F[x]\},$$

求  $F[x]/U$  的维数.

例题 4.5.6 设  $A, B$  是有限维向量空间  $V$  的两个子空间.

1. 证明

$$A/(A \cap B) \cong (A + B)/B;$$

2. 证明自然同构

$$(A + B)/(A \cap B) \cong A/(A \cap B) \oplus B/(A \cap B).$$

## 第五章 线性变换

### 5.1 线性变换及其矩阵表示

**定理 5.1.1 (★)** 设  $\sigma$  是  $n$  维线性空间  $V$  的线性变换, 则下述命题等价:

1.  $\sigma$  是可逆线性变换;
2.  $\sigma$  是单射;
3.  $\sigma$  是满射;
4. 若  $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$  是  $V$  的一个基, 则  $\sigma(\eta_1), \sigma(\eta_2), \dots, \sigma(\eta_n)$  也是  $V$  的一个基;
5. 若  $W, U$  是  $V$  的两个子空间, 且  $V = W \oplus U$ , 则

$$V = \sigma(W) \oplus \sigma(U).$$

**例题 5.1.1** 设  $\mathbb{R}^3$  的线性变换  $\sigma$  在基

$$\alpha_1 = (1, 1, 0)^\top, \quad \alpha_2 = (2, -1, 0)^\top, \quad \alpha_3 = (0, 2, -1)^\top$$

下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & -2 & -1 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

向量  $\alpha$  在基

$$\beta_1 = (1, 1, 3)^\top, \quad \beta_2 = (1, 2, 5)^\top, \quad \beta_3 = (0, 2, -1)^\top$$

下的坐标为  $(1, 0, -1)^\top$ , 求  $\sigma(\alpha)$  在基  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  下的坐标.

**例题 5.1.2** 设  $P[x]_2$  表示实数域上次数不超过 2 的多项式构成的线性空间,

$$f_1 = 1 - x, \quad f_2 = 1 + x^2, \quad f_3 = x + 2x^2$$

是  $P[x]_2$  的一个基. 线性变换  $\sigma$  满足

$$\sigma(f_1) = 2 + x^2, \quad \sigma(f_2) = x, \quad \sigma(f_3) = 1 + x + x^2.$$

1. 求由基  $1, x, x^2$  到基  $f_1, f_2, f_3$  的过渡矩阵;
2. 求  $\sigma$  在基  $f_1, f_2, f_3$  下的矩阵;
3. 设  $f = 1 + 2x + 3x^2$ , 求  $\sigma(f)$ .

**例题 5.1.3** 已知  $\mathbb{R}^3$  的线性变换  $\sigma$  对基

$$\varepsilon_1 = (-1, 0, 2)^T, \quad \varepsilon_2 = (0, 1, 1)^T, \quad \varepsilon_3 = (3, -1, -6)^T$$

的像分别为

$$\sigma(\varepsilon_1) = (-1, 0, 1)^T, \quad \sigma(\varepsilon_2) = (0, -1, 2)^T, \quad \sigma(\varepsilon_3) = (-1, -1, 3)^T.$$

1. 求  $\sigma$  在基  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$  下的矩阵;
2. 设  $x = (1, 1, 1)^T$ , 求  $\sigma(x)$ ;
3. 已知  $\sigma(x)$  在基  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$  下的坐标向量为  $(2, -4, 2)^T$ , 求  $x$ ;
4. 证明  $\varepsilon_1, \varepsilon_1 + \varepsilon_2, \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3$  是  $\mathbb{R}^3$  的基, 并求  $\sigma$  在该基下的矩阵.

**例题 5.1.4** 设  $M_2(\mathbb{R})$  中

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

构成一组基, 又设

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}, \quad \xi_3 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 7 & 3 \end{pmatrix}, \quad \xi_4 = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 7 & 7 \end{pmatrix}.$$

若线性变换  $\sigma$  满足  $\sigma(\eta_i) = \xi_i$ , 求:

1.  $\sigma(\xi_1), \dots, \sigma(\xi_4)$ ;
2.  $\sigma(\xi_1), \dots, \sigma(\xi_4)$  能否构成  $M_2(\mathbb{R})$  的一组基.

**例题 5.1.5** 设  $V$  是数域  $P$  上的  $n$  维线性空间,  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  为一组基. 定义线性变换  $A$ :

$$A(\alpha_i) = \alpha_{i+1} \quad (i = 1, \dots, n-1), \quad A(\alpha_n) = 0.$$

1. 求  $A$  在该基下的矩阵;
2. 证明  $A^n = O$ , 但  $A^{n-1} \neq O$ ;
3. 若  $B$  为线性变换且  $B^n = O, B^{n-1} \neq O$ , 证明存在一组基使  $B$  的矩阵也等于上述矩阵.

**例题 5.1.6** 设  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  为线性映射.

1. 证明存在  $a, b \in \mathbb{R}$  使

$$f(x, y) = ax + by;$$

2. 已知  $f(1, 1) = 3$ ,  $f(1, 0) = 4$ , 求  $f(2, 1)$ .

**例题 5.1.7★** 设  $A$  为数域  $P$  上的  $n$  阶方阵, 定义  $P^{n \times n}$  上的线性变换

$$T(X) = AX.$$

求  $\text{tr } T$  与  $\det T$ .

**例题 5.1.8** 设  $f$  是平面  $\mathbb{R}^2$  上的线性变换, 满足:

1.  $f(1, 0)$  位于第四象限;
2.  $f(0, 1)$  位于第二象限;
3.  $f(1, 1)$  位于第一象限.

证明  $f$  可逆, 且  $f^{-1}$  把第一象限内任意点映射到第一象限.

**例题 5.1.9** 设  $V$  为数域  $F$  上的  $n$  维线性空间.

1. 证明  $V$  的任意有限多个真子空间的并仍是  $V$  的真子集;
2. 设  $A_1, \dots, A_s$  是  $V$  上两两不同的线性变换, 证明存在  $v \in V$  使  $A_i(v)$  两两不同.

**例题 5.1.10★** 设  $V, V'$  是同一数域  $P$  上的两个线性空间,  $T: V \rightarrow V'$  为线性映射, 并存在映射  $\tilde{T}: V' \rightarrow V$ . 原题给出某一侧复合等于恒等映射, 讨论  $T, \tilde{T}$  的单射, 满射与可逆性.

**例题 5.1.11★** 问是否存在  $n$  阶方阵  $A, B$  满足

$$AB - BA = I_n?$$

又问线性空间上的线性变换是否可能满足同样关系, 并讨论何种条件下存在.

**例题 5.1.12** 设  $V$  是复数域  $\mathbb{C}$  上的  $n$  维线性空间,  $\sigma$  是  $V$  的线性变换. 把同一加法与实数数乘保留下来后得到实线性空间  $V_{\mathbb{R}}$ . 若  $\sigma$  在复基下的矩阵为  $A_{\mathbb{C}}$ , 在某实基下的矩阵为  $A_{\mathbb{R}}$ , 证明

$$\det A_{\mathbb{R}} = |\det A_{\mathbb{C}}|^2.$$

**例题 5.1.13** 设  $P$  为数域,  $\tau$  为  $M_n(P)$  上的线性变换. 对任意固定  $A, B \in M_n(P)$ , 至少有

$$\tau(AB) = \tau(A)\tau(B)$$

或

$$\tau(AB) = \tau(B)\tau(A)$$

之一成立. 证明: 要么对所有  $A, B$  总是前一种关系, 要么对所有  $A, B$  总是后一种关系.

**引理 5.1.1 (★)** 1. 若  $F$  上方阵  $A$  有特征值  $\lambda_1 \in F$ , 则存在  $F$  上可逆矩阵  $P$  使

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & B_1 \end{pmatrix}.$$

2. 若实方阵  $A$  有非实特征值  $\lambda_1 = a + bi$ , 相应复特征向量  $x = y + zi$ , 则  $L(y, z)$  是二维实

不变子空间, 并存在实可逆矩阵  $P$  使

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} a & b & * \\ -b & a & * \\ 0 & 0 & C_1 \end{pmatrix}.$$

**定理 5.1.2 (★)** 设  $A$  为域  $F$  上的  $n$  阶方阵.

1. 若已知  $A$  在  $F$  中有特征值  $\lambda_1, \dots, \lambda_t$ , 则存在相似变换把这些特征值依次放到上三角块的对角线上;
2. 若  $A$  在  $F$  中有  $n$  个特征值 (重根按重数计算), 则  $A$  相似于上三角矩阵;
3. 实方阵总能在实数域上相似于准上三角矩阵, 其对角块为一阶实块或二阶实块.

**命题 5.1.1 (★)** 设  $A, B$  分别为  $n, m$  阶矩阵, 特征值为  $\lambda_i$  与  $\mu_j$ , 则  $A \otimes B$  的特征值为

$$\lambda_i \mu_j.$$

**命题 5.1.2 (★★)** 设  $A, B$  分别为数域  $F$  上的  $m, n$  阶方阵,  $V = M_{m \times n}(F)$ , 定义

$$\varphi(X) = AXB.$$

则:

1. 在矩阵单位基下,  $\varphi$  的矩阵为  $A \otimes B^T$ ;
2.  $\varphi$  的特征值为  $\lambda_i \mu_j$ .

**例题 5.1.14** 设  $A, B$  分别为数域  $F$  上的  $m, n$  阶方阵,  $V = M_{m \times n}(F)$ , 定义

$$\varphi(X) = AX - XB.$$

证明  $\varphi$  的特征值为

$$\lambda_i - \mu_j.$$

**例题 5.1.15** 设  $A = (a_{ij})$  为  $n$  阶复方阵,

$$g(\lambda) = |\lambda I_n + A|.$$

证明  $n^2$  阶块矩阵

$$B = \begin{pmatrix} a_{11}I_n + A & a_{12}I_n & \cdots & a_{1n}I_n \\ a_{21}I_n & a_{22}I_n + A & \cdots & a_{2n}I_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}I_n & a_{n2}I_n & \cdots & a_{nn}I_n + A \end{pmatrix}$$

可逆的充分必要条件是  $g(A)$  可逆.

## 5.2 值域与核

**例题 5.2.1** 设  $V$  是  $\mathbb{R}^n$  的一个真子空间. 判断下列结论是否正确:

1. 存在线性变换  $\sigma : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ , 使

$$\text{Im } \sigma = V;$$

2. 存在线性变换  $\tau : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ , 使

$$\ker \tau = V.$$

**例题 5.2.2** 设  $V$  是复数域上的  $n$  维线性空间,  $\sigma$  是  $V$  的线性变换,  $W_1, W_2$  是任意两个子空间. 问

$$\sigma(W_1 \cap W_2) = \sigma(W_1) \cap \sigma(W_2)$$

是否恒成立?

**例题 5.2.3** 设  $A, B : V \rightarrow V$  为线性变换,  $A$  可逆,  $B$  幂零, 且

$$AB = BA.$$

证明

$$\ker(A - B) = \{0\}.$$

**例题 5.2.4★** 设  $\sigma$  是线性空间  $V$  的线性变换, 且

$$\sigma^2 = \sigma.$$

令

$$V_1 = \operatorname{Im} \sigma, \quad V_2 = \ker \sigma.$$

证明

$$V = V_1 \oplus V_2,$$

且  $\sigma$  在  $V_1$  上为恒等变换.

**例题 5.2.5★** 设

$$V = V_1 \oplus V_2.$$

对分解

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 \quad (\alpha_i \in V_i)$$

定义

$$f_1(\alpha) = \alpha_1, \quad f_2(\alpha) = \alpha_2.$$

证明:

1.  $f_1, f_2$  是线性变换;
2.  $f_1^2 = f_1, f_2^2 = f_2$ ;
3.  $f_1 f_2 = f_2 f_1 = 0$ , 且  $f_1 + f_2 = I_V$ .

**例题 5.2.6** 设  $V_1, V_2$  是  $n$  维线性空间  $V$  的两个子空间, 且

$$\dim V_1 + \dim V_2 = n.$$

证明存在  $V$  的线性变换  $\varphi$  使

$$\operatorname{Im} \varphi = V_1, \quad \ker \varphi = V_2.$$

**例题 5.2.7★** 设  $\sigma$  是数域  $F$  上的  $n$  维线性空间  $V$  的线性变换, 且

$$V = V_1 \oplus V_2.$$

证明  $\sigma$  可逆的充分必要条件是

$$V = \sigma(V_1) \oplus \sigma(V_2).$$

**命题 5.2.1 (★★)** 设  $\varphi$  是  $n$  维线性空间  $V$  的线性变换, 则下列命题等价:

1.  $V = \ker \varphi \oplus \operatorname{Im} \varphi$ ;
2.  $\ker \varphi \cap \operatorname{Im} \varphi = \{0\}$ ;
3.  $\ker \varphi = \ker \varphi^2$ ;
4.  $\operatorname{Im} \varphi = \operatorname{Im} \varphi^2$ .

**例题 5.2.8** 设  $\sigma$  是  $n$  维线性空间  $V$  上的线性变换, 证明:

1.

$$\ker \sigma = \ker \sigma^2 \iff \ker \sigma \cap \operatorname{Im} \sigma = \{0\};$$

2.

$$\operatorname{Im} \sigma = \operatorname{Im} \sigma^2 \iff \ker \sigma + \operatorname{Im} \sigma = V.$$

**例题 5.2.9** 设  $\varphi, \psi$  是线性空间  $V$  上的幂等变换:

$$\varphi^2 = \varphi, \quad \psi^2 = \psi.$$

证明:

1.

$$\operatorname{Im} \varphi = \operatorname{Im} \psi \iff \varphi\psi = \psi, \quad \psi\varphi = \varphi;$$

2.

$$\ker \varphi = \ker \psi \iff \varphi\psi = \varphi, \quad \psi\varphi = \psi.$$

**命题 5.2.2 (★)** 设  $V, U, W$  为有限维线性空间,

$$\varphi : V \rightarrow U, \quad \psi : W \rightarrow U$$

为线性映射, 则

$$\exists \sigma : V \rightarrow W, \quad \varphi = \psi \sigma \iff \operatorname{Im} \varphi \subseteq \operatorname{Im} \psi.$$

**例题 5.2.10** 设  $f, g$  是  $n$  维线性空间  $V$  的线性变换, 且

$$\ker f \subseteq \ker g.$$

证明:

1. 存在  $V$  的线性变换  $h$ , 使  $g = hf$ ;
2. 若  $\ker g = \ker f$ , 则可取  $h$  为可逆线性变换.

**例题 5.2.11** 设  $S, T$  是线性空间  $V$  的子空间,  $f$  是  $V$  的线性变换. 记

$$S^0 = \{\ell \in V^* : \ell(S) = 0\},$$

且转置映射

$$f^* : V^* \rightarrow V^*, \quad g \mapsto g \circ f.$$

证明:

1.

$$(S \cap T)^0 = S^0 + T^0;$$

2.

$$\operatorname{Im} f^* = (\ker f)^0.$$

**定理 5.2.1 (★★)** 设

$$f(x) = g(x)h(x), \quad g(x), h(x) \in P[x],$$

且

$$(g, h) = 1.$$

若  $\sigma$  是有限维线性空间  $V$  上的线性变换, 则

$$\ker f(\sigma) = \ker g(\sigma) \oplus \ker h(\sigma).$$

**证明** 由 Bézout 恒等式, 存在  $u, v \in P[x]$  使

$$u(x)g(x) + v(x)h(x) = 1.$$

对  $\sigma$  代入:

$$u(\sigma)g(\sigma) + v(\sigma)h(\sigma) = I.$$

若  $x \in \ker f(\sigma)$ , 则

$$x = u(\sigma)g(\sigma)x + v(\sigma)h(\sigma)x.$$

第一项属于  $\ker h(\sigma)$ , 第二项属于  $\ker g(\sigma)$ , 故核空间为二者之和. 若  $x$  同时属于两个核, 则由 Bézout 式直接得  $x = 0$ , 因此为直和.

**例题 5.2.12** 设  $\sigma$  是实数域上的  $n$  维线性空间  $V$  的线性变换, 证明:

1.

$$\sigma^3 = I \iff r(I - \sigma) + r(I + \sigma + \sigma^2) = n;$$

2.

$$\sigma^2 = I \iff r(I - \sigma) + r(I + \sigma) = n.$$

**例题 5.2.13** 设  $A$  为  $n$  阶方阵,  $B$  为  $n$  阶可逆矩阵, 且

$$r(I - AB) + r(I + BA) = n.$$

证明

$$r(A) = n.$$

**例题 5.2.14** 设  $A, B$  是有限维线性空间  $V$  的线性变换.

1. 证明

$$\dim \ker(AB) \leq \dim \ker A + \dim \ker B;$$

2. 判断

$$\dim \ker(AB) = \dim \ker(BA)$$

是否恒成立.

**例题 5.2.15** 设  $\varphi_1, \dots, \varphi_m$  是  $n$  维线性空间  $V$  的线性变换, 满足

$$\varphi_i^2 = \varphi_i, \quad \varphi_i \varphi_j = 0 \quad (i \neq j).$$

证明

$$V = \operatorname{Im} \varphi_1 \oplus \cdots \oplus \operatorname{Im} \varphi_m \oplus \bigcap_{i=1}^m \ker \varphi_i.$$

**定理 5.2.2 (★)** 设  $A$  是  $n$  阶幂等矩阵, 即  $A^2 = A$ . 则:

1.

$$r(A) + r(A - I) = n;$$

2.  $A$  的特征值只能为 0 或 1;

3.

$$r(A) = \operatorname{tr} A.$$

**命题 5.2.3 (★)** 设  $A_1, \dots, A_s$  为  $n$  阶矩阵, 且

$$A_1 + \dots + A_s = I_n.$$

则下列命题等价:

1.  $A_i$  全部幂等;

2.

$$r(A_1) + \dots + r(A_s) = n;$$

3.

$$A_i A_j = 0 \quad (i \neq j).$$

**例题 5.2.16** 设

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_s.$$

证明存在  $V$  上的线性变换  $\sigma_1, \dots, \sigma_s$ , 满足

$$\sigma_i^2 = \sigma_i, \quad \sigma_i \sigma_j = 0 \quad (i \neq j), \quad \sigma_1 + \dots + \sigma_s = I,$$

且

$$\sigma_i(V) = V_i.$$

**例题 5.2.17** 设  $A, A_1, A_2$  为  $n$  阶方阵, 满足

$$A^2 = A, \quad A = A_1 + A_2, \quad r(A) = r(A_1) + r(A_2).$$

证明

$$A_i^2 = A_i \quad (i = 1, 2), \quad A_1 A_2 = A_2 A_1 = 0.$$

**例题 5.2.18** 设  $A$  为幂等矩阵, 且

$$A = A_1 + \cdots + A_s, \quad r(A) = r(A_1) + \cdots + r(A_s).$$

证明所有  $A_i$  都相似于对角矩阵, 且

$$\operatorname{tr} A_i = r(A_i).$$

欧拉的小迷弟

## 5.3 特征值与特征向量

### 5.3.1 特征值与特征向量的求解

**定理 5.3.1 (★)** 设  $S_i$  是属于互异特征值  $\lambda_i$  的线性无关特征向量集 ( $i = 1, \dots, r$ ), 则

$$S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_r$$

线性无关. 特别地, 属于不同特征值的非零特征向量线性无关.

**命题 5.3.1 (★)** 设

$$A \in M_{m,n}(K), \quad B \in M_{n,m}(K), \quad m \geq n.$$

则

$$|\lambda I_m - AB| = \lambda^{m-n} |\lambda I_n - BA|.$$

因此  $AB$  与  $BA$  具有相同的非零特征值, 并且代数重数相同.

**定理 5.3.2 (★)** 设  $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{C})$ . 定义第  $i$  个 Gershgorin 圆盘

$$G_i = \left\{ z \in \mathbb{C} : |z - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \right\}.$$

则  $A$  的全部特征值都位于

$$G_1 \cup \dots \cup G_n$$

中.

**定理 5.3.3 (★)** 若  $n$  个 Gershgorin 圆盘分成若干互不相交的连通区域, 其中某一连通区域恰由  $k$  个圆盘组成, 则该区域内恰有  $k$  个特征值, 重数按代数重数计算.

**例题 5.3.1** 估计下列矩阵特征值的取值范围, 并写出对应 Gershgorin 圆盘:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & -0.1 & 0.2 \\ -1.1 & -1 & 0.4 \\ -0.3 & 0.1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 0.1 & -0.5 \\ 0.1 & 2 & 0.4 & -0.1 \\ 1 & 0.3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

**例题 5.3.2** 设  $A$  为  $n$  阶方阵.

1. 若

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \quad (i = 1, \dots, n),$$

证明  $|A| \neq 0$ ;

2. 若

$$a_{ii} > \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \quad (i = 1, \dots, n),$$

证明  $|A| > 0$ .

**例题 5.3.3** 设  $A = (a_{ij})$  满足

$$0 \leq a_{ij} \leq 1, \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} = 1.$$

证明:

1. 1 是  $A$  的特征值;
2. 对任意特征值  $\lambda$ , 都有  $|\lambda| \leq 1$ .

例题 5.3.4★ 求

$$M = \begin{pmatrix} 0 & J_n \\ J_n & 0 \end{pmatrix}$$

的全部特征值以及  $2n$  个线性无关的特征向量, 其中  $J_n$  为全 1 矩阵.

例题 5.3.5 设

$$A = \begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}, \quad |A| = -1.$$

又  $A^*$  有特征值  $\lambda_0$ , 相应特征向量为

$$\alpha = (-1, -1, 1)^T.$$

求  $a, b, c, \lambda_0$ .

例题 5.3.6 已知三阶方阵  $A$  满足

$$|A - I| = |A - 2I| = |A + I| = \lambda.$$

1. 当  $\lambda = 0$  时, 求  $|A + 3I|$ ;
2. 当  $\lambda = 2$  时, 求  $|A + 3I|$ .

**例题 5.3.7** 已知  $n$  阶方阵

$$A = (a_i a_j)_{n \times n} + J_n - I_n,$$

即

$$a_{ii} = a_i^2, \quad a_{ij} = a_i a_j + 1 \quad (i \neq j),$$

并且

$$\sum_{i=1}^n a_i = 1, \quad \sum_{i=1}^n a_i^2 = n.$$

求:

1.  $A$  的全部特征值;
2.  $\det A$  与  $\operatorname{tr} A$ .

**例题 5.3.8★** 设  $n$  阶循环矩阵

$$C = \begin{pmatrix} c_0 & c_1 & \cdots & c_{n-1} \\ c_{n-1} & c_0 & \cdots & c_{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_1 & c_2 & \cdots & c_0 \end{pmatrix}.$$

1. 求全部特征值及相应特征向量;
2. 求  $\det C$ .

**例题 5.3.9** 设  $A$  是数域  $K$  上的  $n$  阶方阵,  $\lambda_0 \in K$  是特征多项式的单根,  $\alpha$  是属于  $\lambda_0$  的特征向量. 证明

$$(\lambda_0 I - A)x = \alpha$$

无解.

**例题 5.3.10** 设  $A$  是  $n$  阶复方阵, 且存在列向量  $\alpha$ , 使

$$\alpha, A\alpha, \dots, A^{n-1}\alpha$$

线性无关. 证明对任意特征值  $\lambda_0$ , 其特征子空间维数为

$$\dim V_{\lambda_0} = 1.$$

**例题 5.3.11** 设  $A$  为  $n$  阶不可逆矩阵. 证明  $A^*$  的  $n$  个特征值中至少有  $n-1$  个为 0, 且若存在非零特征值, 则它等于

$$\operatorname{tr} A^*.$$

**例题 5.3.12** 设  $A$  是数域  $K$  上的  $n$  阶可逆矩阵, 并且

$$A \sim A^k \quad (\forall k \in \mathbb{Z}_+).$$

证明  $A$  的全部特征值都是 1.

**例题 5.3.13** 设  $a_{ij} \in \mathbb{Z}$ , 证明

$$D_n = \det \begin{pmatrix} a_{11} - \frac{1}{3} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \frac{1}{3} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \frac{1}{3} \end{pmatrix} \neq 0.$$

### 5.3.2 对角化

**定理 5.3.4 (★)** 若  $n$  阶复矩阵  $A$  有  $n$  个互不相同的特征值, 则  $A$  可对角化.

**命题 5.3.2 (★★)** 设  $A$  为  $n$  阶复矩阵, 则下列命题等价:

1.  $A$  可对角化;
2.  $A$  有  $n$  个线性无关的特征向量;

3.  $\mathbb{C}^n$  是各特征子空间的直和;
4. 每个特征值的代数重数等于几何重数;
5. 对任意  $A$ -不变子空间  $U$ , 存在  $A$ -不变子空间  $W$  使

$$\mathbb{C}^n = U \oplus W;$$

6.  $A$  的极小多项式无重根;
7.  $A$  的所有 Jordan 块都是一阶的.

**例题 5.3.14** 已知

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & a & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}.$$

求  $a, b$  使  $A \sim B$ , 并求可逆矩阵  $P$  使

$$P^{-1}AP = B.$$

**例题 5.3.15★** 设  $A, B$  为  $n$  阶实方阵, 且存在复可逆矩阵  $Q$  使

$$A = Q^{-1}BQ.$$

证明存在实可逆矩阵  $P$  使

$$A = P^{-1}BP.$$

**例题 5.3.16** 设三阶方阵  $A$  的特征值为

$$1, \quad 2, \quad 3,$$

对应特征向量依次为

$$\xi_1 = (1, 1, 1)^T, \quad \xi_2 = (1, 2, 4)^T, \quad \xi_3 = (1, 3, 9)^T.$$

又

$$\beta = (1, 1, 3)^T.$$

1. 将  $\beta$  用  $\xi_1, \xi_2, \xi_3$  线性表示;
2. 求  $A^n \beta$ .

**例题 5.3.17** 用  $J$  表示全 1 的  $n$  阶方阵,  $n \geq 2$ ,

$$f(x) = a + bx \in \mathbb{Q}[x], \quad A = f(J) = aI + bJ.$$

1. 求  $J$  的全部特征值和特征向量;
2. 求  $A$  的全部特征子空间;
3. 判断  $A$  是否可对角化, 并给出一个有理可逆矩阵把它对角化.

**例题 5.3.18** 设三阶实对称矩阵  $A$  的各行元素之和均为 3,

$$\alpha_1 = (-1, 2, -1)^T, \quad \alpha_2 = (0, -1, 1)^T$$

是  $Ax = 0$  的两个解.

1. 求  $A$  的特征值与特征向量;
2. 求正交矩阵  $Q$  和对角矩阵  $D$ , 使

$$Q^T A Q = D;$$

3. 求

$$\left| \left( \frac{2}{3} B^2 \right)^{-1} + \frac{4}{9} B^* + B \right|,$$

其中  $B$  与  $A - \frac{3}{2}I$  相似.

**例题 5.3.19** 设  $A \in M_n(K)$ , 证明: 若

$$r(A) + r(A - I) = n,$$

则  $A$  可对角化.

**例题 5.3.20** 设

$$V = M_n(F), \quad \sigma(A) = A^T.$$

1. 证明  $\sigma$  是线性变换;
2. 求全部特征子空间;
3. 证明  $\sigma$  可对角化.

**例题 5.3.21** 设  $A^2 = I$ . 证明对任意正整数  $m, k$ ,

$$r((A + I)^m) + r((A - I)^k) = n.$$

### 5.3.3 多个矩阵同时对角化

**命题 5.3.3 (★)** 设  $A, B \in M_n(K)$  且

$$AB = BA.$$

若  $A, B$  都可对角化, 则它们可同时对角化.

**例题 5.3.22★** 设  $S$  是任意多个可相似对角化的  $n$  阶方阵构成的集合, 且其中任意两矩阵可交换. 证明  $S$  中全部矩阵可同时相似对角化.

**例题 5.3.23** 设  $A$  有  $n$  个互不相同的特征值. 若  $B$  满足

$$AB = BA,$$

证明  $B$  可对角化, 且  $B$  可以表示为  $A$  的多项式.

**例题 5.3.24** 多项式

$$f(x) = x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \cdots + c_1x + c_0$$

的友矩阵为

$$F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -c_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -c_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -c_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -c_{n-1} \end{pmatrix}.$$

证明: 若方阵  $A$  相似于某个多项式的友矩阵, 则所有与  $A$  可交换的方阵都是  $A$  的多项式.

## 5.4 不变子空间

**例题 5.4.1** 已知线性空间  $V$  的线性变换  $\sigma$  在基  $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$  下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

求包含  $\eta_1$  的最小  $\sigma$ -不变子空间.

**例题 5.4.2★** 设  $\sigma$  是实数域上的  $n$  维线性空间  $V$  的线性变换,  $\alpha \neq 0$ , 令

$$W = \text{span}\{\alpha, \sigma\alpha, \sigma^2\alpha, \dots\}.$$

1. 证明  $W$  是  $\sigma$ -不变子空间;
2. 若  $\dim W = r$ , 证明

$$\alpha, \sigma\alpha, \dots, \sigma^{r-1}\alpha$$

是  $W$  的一组基, 并求  $\sigma|_W$  在此基下的矩阵.

**例题 5.4.3** 设  $\varphi$  是  $n$  维线性空间  $V$  的可逆线性变换,  $W$  是  $\varphi$ -不变子空间. 证明  $W$  也是  $\varphi^{-1}$ -不

变子空间.

**例题 5.4.4★** 设  $A, B$  都是线性空间  $V$  的线性变换, 并且

$$AB = BA.$$

证明:

1.  $A$  的每个特征子空间都是  $B$  的不变子空间;
2. 若  $V$  是复线性空间, 则  $A, B$  至少有一个公共特征向量.

**例题 5.4.5★** 设  $\{\sigma_i : i \in I\}$  是复数域上的  $n$  维线性空间  $V$  上的一族两两可交换线性变换, 指标集  $I$  可以有限也可以无限. 证明所有  $\sigma_i$  至少有一个公共特征向量.

**例题 5.4.6★** 设  $\sigma$  是  $n > 1$  维线性空间  $V$  的线性变换, 在某一基下的矩阵为单个 Jordan 块

$$J_n(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

1. 证明  $V$  不能分解成两个非平凡  $\sigma$ -不变子空间的直和;
2. 求  $\sigma$  的全部不变子空间.

**例题 5.4.7★** 设  $V$  是数域  $P$  上的  $n$  维线性空间,  $\sigma$  满足

$$\sigma^{n-1} \neq 0, \quad \sigma^n = 0.$$

证明  $\sigma$  恰有  $n+1$  个不变子空间.

**例题 5.4.8** 设  $\varphi$  是复线性空间  $V$  的线性变换,  $\lambda_1, \dots, \lambda_k$  是互不相同的特征值,  $v_i$  是属于  $\lambda_i$  的特征向量. 设  $W$  是  $\varphi$ -不变子空间, 且

$$w = c_1 v_1 + \cdots + c_k v_k \in W, \quad c_i \neq 0.$$

证明

$$v_i \in W \quad (i = 1, \dots, k).$$

**例题 5.4.9★** 设  $V$  是实数域上的  $n$  维线性空间,  $\sigma$  是  $V$  上的线性变换. 证明  $\sigma$  必有一维或二维不变子空间.

**例题 5.4.10** 设  $V$  是复数域上的  $n$  维线性空间,  $\varphi$  是  $V$  的线性变换. 证明存在不变子空间链

$$V_1 \subseteq V_2 \subseteq \cdots \subseteq V_n = V, \quad \dim V_i = i.$$

**例题 5.4.11★** 设  $\sigma$  是数域  $P$  上  $n$  维线性空间  $V$  的线性变换, 且有  $n$  个互不相同的特征值. 证明  $V$  中恰有

$$2^n$$

个  $\sigma$ -不变子空间.

**例题 5.4.12★** 设  $V$  是复数域上的有限维线性空间,  $\tau$  是  $V$  的线性变换. 若对任意  $\tau$ -不变子空间  $U$ , 都存在  $\tau$ -不变子空间  $W$  使

$$V = U \oplus W,$$

则称  $\tau$  完全可约. 证明:  $\tau$  完全可约当且仅当  $V$  有一组由特征向量组成的基.

## 第六章 相似标准型

本章是上册“线性变换”之后的进一步深化,核心目标是把线性变换按照最小多项式,准素分解,循环分解与三种因子逐步化为有理标准形和 Jordan 标准形,并在此基础上讨论矩阵幂,可对角化,幂零矩阵,方阵函数以及矩阵可交换问题.

### 6.1 准素分解与循环分解 (Jordan 标准型 1)

#### 6.1.1 零化多项式, 最小多项式与特征多项式

**定义 6.1.1** 设  $A$  为方阵, 若  $g(\lambda) \in F[\lambda]$  且

$$g(A) = O,$$

则称  $g(\lambda)$  为  $A$  的零化多项式.

**定义 6.1.2**  $A$  的次数最低的首一零化多项式称为  $A$  的最小多项式, 记为  $m_A(\lambda)$ .

**定理 6.1.1 (★)** 最小多项式存在且唯一, 并且整除  $A$  的任意零化多项式.

**定理 6.1.2 (★ Cayley–Hamilton 定理)** 若

$$f_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$$

是  $A$  的特征多项式, 则

$$f_A(A) = O.$$

**定理 6.1.3 (★)** 在复数域上,  $A$  的特征多项式与最小多项式具有相同的根集, 但各根的重数可以不同.

**例题 6.1.1** 求下列方阵的最小多项式:

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 5 & -6 & -6 \\ -1 & 4 & 2 \\ 3 & -6 & -4 \end{pmatrix};$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix};$$

3.

$$A_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix};$$

4. Jordan 块  $J_n(\lambda_0)$ .

**例题 6.1.2★★** 设

$$f(\lambda) = \lambda^n + c_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + c_1\lambda + c_0,$$

其友矩阵为

$$C(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -c_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -c_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -c_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -c_{n-1} \end{pmatrix}.$$

证明  $C(f)$  的最小多项式和特征多项式均为  $f$ .

**例题 6.1.3** 设  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$  是

$$f(x) = x^3 + x^2 + x + 2$$

的根, 令

$$h(x) = x^2 + x + 1.$$

求一个有理系数多项式  $g(x)$ , 使

$$h(\lambda_1), h(\lambda_2), h(\lambda_3)$$

均为  $g(x)$  的根.

**例题 6.1.4★** 设  $A \in M_n(\mathbb{C})$ ,

$$W = \{f(A) : f(x) \in \mathbb{C}[x]\},$$

且  $m_A(x)$  为  $A$  的最小多项式. 证明

$$\dim W = \deg m_A.$$

## 6.1.2 准素分解

**引理 6.1.1 (★)** 设  $f, g \in F[\lambda]$ ,  $A$  为有限维线性空间  $V$  上的线性变换, 则:

1.  $\ker I = \{0\}, \ker m_A(A) = V$ ;

2. 若  $g \mid f$ , 则

$$\ker g(A) \subseteq \ker f(A);$$

3. 若  $d = (f, g)$ , 则

$$\ker f(A) \cap \ker g(A) = \ker d(A);$$

4. 若  $M = [f, g]$ , 则

$$\ker f(A) + \ker g(A) = \ker M(A);$$

5. 若  $(f, g) = 1$ , 则

$$\ker(fg)(A) = \ker f(A) \oplus \ker g(A).$$

**定理 6.1.4 (★ 准素分解)** 设

$$m_A(\lambda) = p_1(\lambda)^{r_1} \cdots p_s(\lambda)^{r_s},$$

其中  $p_i$  是  $F[\lambda]$  中两两不同的首一不可约多项式. 令

$$W_i = \ker p_i(A)^{r_i}.$$

则:

1.

$$V = W_1 \oplus \cdots \oplus W_s;$$

2.  $A_i = A|_{W_i}$  的最小多项式为  $p_i^{r_i}$ ;3. 投影  $E_i: V \rightarrow W_i$  可以表示成  $A$  的多项式;4. 若  $B$  与  $A$  可交换, 则每个  $W_i$  都是  $B$  的不变子空间.**命题 6.1.1 (★)** 若  $A$  的特征多项式为

$$f_A(\lambda) = p_1(\lambda)^{d_1} \cdots p_s(\lambda)^{d_s},$$

则相应准素分量也可写为

$$W_i = \ker p_i(A)^{d_i} = \bigcup_{k \geq 1} \ker p_i(A)^k.$$

当  $F = \mathbb{C}$  时,  $p_i(\lambda) = \lambda - \lambda_i$ ,  $W_i$  称为属于  $\lambda_i$  的根子空间.**命题 6.1.2 (★★)** 方阵  $A$  在  $F$  上可对角化, 当且仅当其最小多项式在  $F$  上分解为两两互素的一次因子的乘积.**命题 6.1.3 (★)** 若  $A$  在  $F$  中有  $n$  个特征根 (重根按重数计算), 则存在唯一的

$$A = D + N, \quad DN = ND,$$

其中  $D$  在  $F$  上可对角化,  $N$  为幂零矩阵, 并且  $D, N$  均为  $A$  的多项式.**例题 6.1.5** 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

定义  $\mathbb{R}^4$  上的线性变换. 求  $V$  与  $A$  的准素分解.

**例题 6.1.6** 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

分别把它看作  $\mathbb{C}^4$  与  $\mathbb{R}^4$  上的线性变换, 求相应的准素分解.

**例题 6.1.7** 设

$$V = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_s$$

是  $V$  关于线性变换  $A$  的准素分解, 而  $W$  是  $A$  的任意不变子空间. 证明

$$W = (W_1 \cap W) \oplus \cdots \oplus (W_s \cap W).$$

### 6.1.3 循环分解

**定义 6.1.3** 对  $\alpha \in V$ , 定义

$$F[A]\alpha = \{g(A)\alpha : g(\lambda) \in F[\lambda]\},$$

称为由  $\alpha$  生成的  $A$  的循环子空间. 若

$$F[A]\alpha = V,$$

则称  $V$  为循环空间,  $\alpha$  为循环向量.

若  $g(A)\alpha = 0$ , 则称  $g$  为  $\alpha$  的零化子; 次数最低的首一零化子称为  $\alpha$  的最小零化子, 记为  $m_\alpha$ .

**定理 6.1.5 (★)** 设

$$W = F[A]\alpha.$$

若

$$\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$$

线性无关, 而再加入  $A^k\alpha$  后线性相关, 并且

$$A^k\alpha + c_{k-1}A^{k-1}\alpha + \dots + c_0\alpha = 0,$$

则

$$m_\alpha(\lambda) = \lambda^k + c_{k-1}\lambda^{k-1} + \dots + c_0.$$

此外:

1.

$$\dim W = k;$$

2.

$$\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$$

是  $W$  的一组基;

3.  $A|_W$  在该基下的矩阵为  $m_\alpha$  的友矩阵;

4.  $A|_W$  的最小多项式, 特征多项式与  $m_\alpha$  三者相等.

**例题 6.1.8** 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \varepsilon_1 = (1, 0, 0)^\top.$$

求  $\varepsilon_1$  的最小零化子, 并给出相应循环基与矩阵表示.

**例题 6.1.9★** 设  $A$  在某一基下的矩阵是首一多项式  $f$  的友矩阵. 证明  $V$  是循环空间.

**例题 6.1.10** 设

$$A = \text{diag}(3, 3, -2)$$

是  $\mathbb{R}^3$  上的线性变换. 证明  $A$  没有循环向量, 并求

$$v = (1, -1, 3)^T$$

生成的循环子空间.

**例题 6.1.11** 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & i & 0 \\ -1 & 2 & -i \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

作用于  $\mathbb{C}^3$ . 求

$$\alpha = (1, 0, 0)^T, \quad \beta = (1, 0, i)^T$$

的最小零化子.

**例题 6.1.12** 设  $A$  是  $n$  维线性空间上的可对角化线性变换. 证明:

1. 若  $A$  有循环向量, 则  $A$  有  $n$  个互异特征值;
2. 若  $A$  有  $n$  个互异特征值,  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  为对应特征向量, 则

$$\alpha_1 + \dots + \alpha_n$$

是循环向量.

**定理 6.1.6 (★ 循环分解)** 设  $A$  是有限维线性空间  $V$  上的线性变换, 则存在非零向量  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$  使

$$V = F[A]\alpha_1 \oplus \dots \oplus F[A]\alpha_r.$$

记各循环分量对应最小零化子为

$$m_1, \dots, m_r,$$

可以安排成

$$m_r \mid m_{r-1} \mid \dots \mid m_1.$$

这些多项式由  $A$  唯一确定, 称为  $A$  的不变因子, 并且

$$m_A = m_1, \quad f_A = m_1 m_2 \cdots m_r.$$

**定理 6.1.7 (★ 有理标准形)** 在上述记号下, 存在可逆矩阵  $P$  使

$$P^{-1}AP = \text{diag}(C(m_1), C(m_2), \dots, C(m_r)).$$

该块对角矩阵称为  $A$  的有理标准形.

**例题 6.1.13** 求下列实矩阵的有理标准形, 并给出一组相应过渡矩阵:

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 5 & -6 & -6 \\ -1 & 4 & 2 \\ 3 & -6 & -4 \end{pmatrix};$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 3 & -4 & -4 \\ -1 & 3 & 2 \\ 2 & -4 & -3 \end{pmatrix};$$

3.

$$A_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

**例题 6.1.14** 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & a & 2 & 0 \\ 0 & 0 & b & 2 \end{pmatrix}.$$

求特征多项式; 并分别讨论

$$(a, b) = (1, 1), \quad (0, 0), \quad (0, 1)$$

时的最小多项式与循环分解.

**例题 6.1.15** 设  $A$  为  $F$  上  $n$  维线性空间  $V$  的线性变换. 证明:  $V$  的每个非零向量都是循环向量, 当且仅当  $A$  的特征多项式在  $F$  上不可约.

**命题 6.1.4 (★)** 对  $n$  维空间上的线性变换  $A$ , 下列命题彼此等价:

1.

$$m_A = f_A;$$

2.  $V$  是循环空间;

3. 存在  $\alpha$  使

$$\alpha, A\alpha, \dots, A^{n-1}\alpha$$

为一组基;

4. 与  $A$  可交换的每个线性变换都是  $A$  的多项式;

5. 对每个特征值, 其特征子空间都是一维;

6.  $A$  在某一基下为一个友矩阵.

**例题 6.1.16** 设  $V$  是有限维实线性空间,  $T: V \rightarrow V$  满足:

1.  $T$  的最小多项式在  $\mathbb{R}$  上不可约;

2. 存在  $v \in V$  使

$$\{T^i(v) : i \geq 0\}$$

张成  $V$ .

证明  $V$  中不存在非平凡的  $T$ -不变子空间.

**例题 6.1.17** 设  $T$  是  $n$  维线性空间上的可对角化线性变换. 证明下列命题等价:

1.  $T$  在底域中有  $n$  个互不相同的特征值;
2. 存在  $\alpha \in V$  使

$$\alpha, T\alpha, \dots, T^{n-1}\alpha$$

线性无关.

### 6.1.4 Jordan 标准形

**定理 6.1.8 (★★ Jordan 标准形)** 对任一复方阵  $A$ , 存在可逆复矩阵  $P$  使

$$P^{-1}AP = \text{diag}\{J_{k_{11}}(\lambda_1), \dots, J_{k_{sr_s}}(\lambda_s)\}.$$

其中各  $J_k(\lambda)$  为 Jordan 块. 更一般地, 只要  $A$  的特征多项式在底域中完全分裂, 同样结论成立.

**命题 6.1.5 (★)** 属于特征值  $\lambda$  的 Jordan 块个数等于特征子空间

$$\ker(A - \lambda I)$$

的维数.

**例题 6.1.18★** 设  $J_{10}(0)$  为 10 阶幂零 Jordan 块, 求

$$J_{10}(0)^3$$

的 Jordan 标准形.

**例题 6.1.19★** 设  $J_n(a)$  为  $n$  阶 Jordan 块, 求

$$J_n(a)^2$$

的 Jordan 标准形.

**命题 6.1.6 (★★)** 更一般地, 对  $J_n(a)^k$ :

1. 若  $a \neq 0$ , 则

$$J_n(a)^k \sim J_n(a^k);$$

2. 若  $a = 0$ , 写

$$n = qk + r, \quad 0 \leq r < k,$$

则

$$J_n(0)^k \sim \underbrace{J_{q+1}(0) \oplus \cdots \oplus J_{q+1}(0)}_{r \text{ 个}} \oplus \underbrace{J_q(0) \oplus \cdots \oplus J_q(0)}_{k-r \text{ 个}},$$

其中零阶块应忽略.

**命题 6.1.7 (★)** 设属于  $\lambda_0$  的  $k$  阶 Jordan 块个数为  $\delta_k$ , 则

$$\delta_k = \text{rank}(\lambda_0 I - A)^{k-1} + \text{rank}(\lambda_0 I - A)^{k+1} - 2 \text{rank}(\lambda_0 I - A)^k.$$

## 6.2 三种因子 (Jordan 标准型 2)

### 6.2.1 三种因子的定义与性质

**定义 6.2.1** 对多项式矩阵  $A(\lambda)$ , 以下操作称为初等行变换: 交换两行; 某行乘以非零常数; 某行乘以多项式后加到另一行. 列变换同理.

**定理 6.2.1 (★ Smith 标准形)** 设  $A(\lambda)$  是多项式矩阵, 则存在可逆多项式矩阵  $P(\lambda), Q(\lambda)$ , 使

$$P(\lambda)A(\lambda)Q(\lambda) = \text{diag}(d_1(\lambda), \dots, d_r(\lambda), 0, \dots, 0),$$

其中

$$d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_r.$$

$d_i$  称为  $A(\lambda)$  的不变因子.

**定义 6.2.2**  $A(\lambda)$  的全部  $k$  阶非零子式的首一最大公因式记为  $D_k(\lambda)$ , 称为第  $k$  阶行列式因子. 它们满足

$$D_k = d_1 d_2 \cdots d_k,$$

故

$$d_1 = D_1, \quad d_k = \frac{D_k}{D_{k-1}}.$$

**定义 6.2.3** 把所有非平凡不变因子在底域上分解为不可约多项式的幂, 所得全部准素因子 (重复者重复计入) 称为初等因子.

**命题 6.2.1 (★)** 块对角多项式矩阵

$$\text{diag}(A_1(\lambda), A_2(\lambda))$$

的初等因子组等于两个块的初等因子组的合并.

**定理 6.2.2 (★★)** 对同阶方阵  $A, B$ , 下列命题等价:

1.  $A \sim B$ ;
2.  $\lambda I - A$  与  $\lambda I - B$  相抵;
3. 两者不变因子组相同;
4. 两者行列式因子组相同;
5. 两者初等因子组相同.

**定理 6.2.3 (★)** 若复矩阵  $A$  的初等因子为

$$(\lambda - \lambda_1)^{k_1}, \dots, (\lambda - \lambda_s)^{k_s},$$

则

$$A \sim \text{diag}(J_{k_1}(\lambda_1), \dots, J_{k_s}(\lambda_s)).$$

**例题 6.2.1** 求下列多项式矩阵的 Smith 标准形:

1.

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix};$$

2.

$$\begin{pmatrix} \lambda^2 - 1 & \lambda + 1 \\ \lambda + 1 & \lambda^2 + 2\lambda + 1 \end{pmatrix};$$

3.

$$\begin{pmatrix} \lambda^2 - 1 & 0 \\ 0 & (\lambda - 1)^3 \end{pmatrix};$$

4.

$$\begin{pmatrix} \lambda + 1 & \lambda^2 + 1 & \lambda^2 \\ 3\lambda - 1 & 3\lambda^2 - 1 & \lambda^2 + 2\lambda \\ \lambda - 1 & \lambda^2 - 1 & \lambda \end{pmatrix}.$$

**例题 6.2.2** 求下列方阵在  $\mathbb{C}$  上的 Jordan 标准形, 并给出可逆矩阵  $P$  使  $P^{-1}AP = J$ :

1.

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix};$$

2.

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix};$$

3.

$$\begin{pmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \\ 6 & -9 & 4 \end{pmatrix};$$

4.

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 & 3 \\ -2 & -6 & 0 & 13 \\ 0 & -3 & 1 & 3 \\ -1 & -4 & 0 & 8 \end{pmatrix};$$

5.

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 5 & -3 \\ 4 & -1 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

**例题 6.2.3** 求下列矩阵的不变因子与初等因子:

1. 原讲义给出的一个含参数  $a, b$  的 6 阶矩阵;

2.

$$L(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 & a_n \\ -1 & \lambda & \cdots & 0 & a_{n-1} \\ 0 & -1 & \ddots & 0 & a_{n-2} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \lambda & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & \lambda + a_1 \end{pmatrix};$$

3.  $A = \alpha^T \beta$ , 且

$$\text{tr } A = 0;$$

4. 上三角矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a & b & \cdots & b \\ 0 & a & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & b \\ 0 & \cdots & 0 & a \end{pmatrix}.$$

**例题 6.2.4** 设  $A$  为  $n$  阶方阵,

$$|A| = 18, \quad 3A + A^* = 15I_n,$$

其中  $A^*$  为伴随矩阵. 求  $A$  的最小多项式与 Jordan 标准形.

**例题 6.2.5** 设  $A$  为秩  $n-1$  的  $n$  阶矩阵, 特征值为

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n, \quad \lambda_n = 0.$$

求  $A^*$  的 Jordan 标准形.

**例题 6.2.6** 判断下列两组矩阵是否相似:

1.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix};$$

2.

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & -15 \\ 1 & 3 & -5 \\ 1 & 2 & -4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ -2 & -6 & 13 \\ -1 & -4 & 8 \end{pmatrix}.$$

**例题 6.2.7** 设  $A, B, C, D \in M_3(\mathbb{C})$  具有相同的特征多项式. 证明其中必有两个矩阵相似.

**例题 6.2.8** 设  $A, B \in M_3(\mathbb{C})$  都只有一个特征值  $\lambda_0$ . 证明

$$A \sim B \iff \dim V_{\lambda_0}(A) = \dim V_{\lambda_0}(B).$$

**例题 6.2.9★** 设  $A$  为  $n$  阶复方阵, 全部特征值均为 1. 证明对任意正整数  $k$ ,

$$A^k \sim A.$$

**例题 6.2.10★** 设  $A$  是复方阵, 全部特征值均为  $\pm 1$ . 证明

$$A^T \sim A^{-1}.$$

## 6.2.2 平方根问题

**命题 6.2.2 (★)** 任一可逆复矩阵  $A$  都存在平方根, 即存在复矩阵  $B$  使

$$B^2 = A.$$

**例题 6.2.11** 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2011 & 1 \\ 0 & 0 & 2011 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

证明方程

$$X^2 = A$$

在三阶复方阵中无解.

**例题 6.2.12** 设

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -4 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

判断  $A$  是否有平方根; 若有, 给出一个.

**例题 6.2.13** 设  $A$  是  $F$  上的  $n$  阶幂零矩阵, 且幂零指数为  $n$ :

$$A^{n-1} \neq 0, \quad A^n = 0.$$

证明不存在  $n$  阶方阵  $B$  使

$$A = B^2.$$

### 6.2.3 $A^n$ 问题

原讲义把常见方法分为数学归纳法, 秩一矩阵法, 零化多项式法与相似标准形法.

**例题 6.2.14** 设

$$A = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

求  $A^n$ .

**例题 6.2.15** 设

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & b \end{pmatrix}.$$

证明

$$A^n = \begin{pmatrix} a^n & (a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + b^{n-1})c \\ 0 & b^n \end{pmatrix}.$$

**命题 6.2.3 (★)** 若  $R$  为秩一矩阵且

$$\operatorname{tr} R = k,$$

则

$$R^2 = kR.$$

因此:

1. 若  $k = 0$ ,

$$(aI + R)^n = a^n I + na^{n-1}R;$$

2. 若  $k \neq 0$ ,

$$(aI + R)^n = a^n I + \frac{(a+k)^n - a^n}{k} R.$$

**例题 6.2.16** 原讲义在“秩一矩阵”方法下给出

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 4 \\ -2 & 0 & -8 \\ 3 & 6 & 16 \end{pmatrix}$$

并写“求  $A^n$ ”. 结合本节标题与上下文, 应理解为求  $A^n$ .

**例题 6.2.17** 设  $A$  为  $n$  阶矩阵, 对角元均为 2, 非对角元均为 1. 求  $A^n$ .

**例题 6.2.18** 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

求  $A^n$ .

例题 6.2.19 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad f(x) = 1 + x + x^2 + \cdots + x^7.$$

求  $f(A)$ .

例题 6.2.20 求下列矩阵的  $n$  次方:

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix};$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix};$$

3.

$$A_3 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

**注**[快速处理矩阵幂] 原讲义给出的顺序是: 先检查幂等, 对合, 幂零, 秩一以及便于归纳的结构; 其次观察是否为数量矩阵加秩一矩阵; 再考虑较低次零化多项式; 最后使用 Jordan 标准形或其他相似标准形作为通法.

欧拉的小迷弟

## 6.3 可对角化问题深化

**命题 6.3.1 (★★)** 设  $\varphi$  是复数域上  $n$  维线性空间  $V$  的线性变换,  $A$  为其矩阵. 下列命题等价:

1.  $A$  可对角化;
2.  $A$  有  $n$  个线性无关的特征向量;
3.  $A$  的全部初等因子均为一次多项式;
4.  $A$  的全部不变因子均无重根;
5.  $A$  的最小多项式无重根;
6. 对任意  $c \in \mathbb{C}$ ,

$$\text{rank}(cI - A) = \text{rank}(cI - A)^2;$$

7. 对任意特征值  $\lambda_0$ ,

$$\text{Im}(\varphi - \lambda_0 I) \cap \ker(\varphi - \lambda_0 I) = \{0\}.$$

**例题 6.3.1 ★** 设  $\varphi$  是  $n$  维复线性空间  $V$  的线性变换,  $\lambda_0$  是特征值,  $m_0$  是  $\lambda_0$  在最小多项式中的重数. 证明

$$m_0 = \min \{k \in \mathbb{Z}_+ : \ker(\lambda_0 I - \varphi)^k = \ker(\lambda_0 I - \varphi)^{k+1}\}.$$

**例题 6.3.2 ★** 判断下列矩阵是否可对角化:

1. 循环矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_0 \end{pmatrix};$$

2. 幂等矩阵  $A^2 = A$ ;
3. 对合矩阵  $A^2 = I$ ;

4.

$$A = \begin{pmatrix} I_n & I_n \\ I_n & 0 \end{pmatrix}.$$

**例题 6.3.3** 设  $A$  是线性空间上的线性变换, 且

$$\text{rank } A = 1.$$

证明:  $A$  或可对角化, 或为幂零变换.

**例题 6.3.4** 设  $A$  为  $n$  阶实方阵, 把同一矩阵分别看作  $\mathbb{R}^n$  与  $\mathbb{C}^n$  上的线性变换. 若  $A$  在  $\mathbb{R}^n$  中只有

$$\{0\}, \mathbb{R}^n$$

两个不变子空间, 证明它在  $\mathbb{C}^n$  上可对角化.

例题 6.3.5 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

证明:

1.  $A$  在复数域上可对角化;
2.  $A$  在有理数域上不可对角化.

例题 6.3.6 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ a & 2 & 0 \\ b & c & -1 \end{pmatrix}.$$

1. 求所有可能的 Jordan 标准形;
2. 求  $A$  可对角化的充分必要条件.

例题 6.3.7 设

$$f_A(\lambda) = \prod_{i=1}^s p_i(\lambda),$$

其中  $p_i$  是数域  $K$  上两两不同的首一不可约多项式. 证明:  $A$  的有理标准形只有一个非平凡 Frobenius 块, 并且  $A$  在复数域上可对角化.

**例题 6.3.8** 令

$$V = M_n(\mathbb{C}), \quad \sigma(X) = AX.$$

证明:  $A$  可对角化, 当且仅当  $\sigma$  可对角化.

**例题 6.3.9** 设  $A$  是可对角化复矩阵, 在

$$V = M_n(\mathbb{C})$$

上定义

$$\sigma(X) = AX + XA.$$

判断  $\sigma$  是否可对角化.

**例题 6.3.10** 设  $A$  为可逆复矩阵, 最小多项式次数为  $s$ . 令

$$B = (b_{ij})_{s \times s}, \quad b_{ij} = \operatorname{tr} A^{i+j}, \quad 1 \leq i, j \leq s.$$

证明

$$A \text{ 可对角化} \iff |B| \neq 0.$$

**例题 6.3.11** 设  $A, B$  为  $n$  阶实方阵, 满足

$$AB = BA, \quad A^n = B^n = I, \quad \operatorname{tr}(AB) = n.$$

证明

$$\operatorname{tr} A = \operatorname{tr} B.$$

**例题 6.3.12** 设  $A \in M_n(K)$  满足

$$\operatorname{rank}(A - I) + \operatorname{rank}(A + 2I) = n.$$

1. 证明

$$A^2 + A - 2I = O;$$

2. 若 1 是  $A$  的特征值,  $x_0$  是相应特征向量, 证明

$$(I - A)x = x_0$$

无解.

欧拉的小迷弟

## 6.4 幂零矩阵

**定义 6.4.1** 若存在正整数  $k$  使

$$A^k = O,$$

则称  $A$  为幂零矩阵. 最小的此类  $k$  称为幂零指数.

**命题 6.4.1 (★)** 对复矩阵  $A$ , 下列命题等价:

1.  $A$  幂零;
2.  $A$  的全部特征值都是 0;
- 3.

$$\operatorname{tr} A^k = 0 \quad (\forall k \in \mathbb{Z}_+).$$

**例题 6.4.1**

1. 设  $\sigma$  是  $n$  维线性空间上的线性变换, 满足

$$\sigma^{n-1} \neq 0, \quad \sigma^n = 0.$$

证明存在一组基使  $\sigma$  的矩阵为  $J_n(0)$ ;

2. 若  $M, N$  均为  $n$  阶幂零矩阵, 且幂零指数都为  $n$ , 证明

$$M \sim N.$$

**例题 6.4.2** 设  $\lambda_0$  是  $A$  的  $n$  重特征值, 且

$$\operatorname{rank}(\lambda_0 I - A) = n - 1.$$

1. 求使

$$(\lambda_0 I - A)^m = 0$$

的最小正整数  $m$ ;

2. 证明  $(\lambda_0 I - A)^{n-1}$  中必有一个非零列向量是  $A$  属于  $\lambda_0$  的特征向量.

**例题 6.4.3** 设  $A, B, C$  为复矩阵, 满足

$$C = AB - BA, \quad AC = CA.$$

证明  $C$  是幂零矩阵.

**例题 6.4.4** 设  $\sigma$  是  $n$  维线性空间上的幂零变换, 幂零指数为  $p$ . 证明:

1.

$$p \leq 1 + \dim \sigma(V);$$

2. 若  $\sigma$  有两个线性无关的特征向量, 则

$$p < n.$$

**例题 6.4.5** 设  $A$  是  $n$  阶实矩阵, 全部特征值均为实数. 若所有一阶主子式之和为 0, 所有二阶主子式之和也为 0, 证明  $A$  为幂零矩阵.

**例题 6.4.6** 在  $M_n(F)$  上定义

$$\sigma_A(B) = AB - BA.$$

证明:

1.  $\sigma_A$  是线性变换;
2. 若  $A$  幂零, 则  $\sigma_A$  幂零;
3. 若  $A$  为对角矩阵, 则  $\sigma_A$  可对角化.

**例题 6.4.7** 设  $n$  为奇数,  $A, B \in M_n(\mathbb{C})$  且

$$A^2 = 0.$$

证明

$$AB - BA$$

不可逆.

## 6.5 方阵函数

设  $A = PJP^{-1}$ , 其中

$$J = \text{diag}(J_{r_1}(\lambda_1), \dots, J_{r_s}(\lambda_s)).$$

对多项式或在谱附近具有足够阶导数的函数  $f$ ,

$$f(A) = Pf(J)P^{-1},$$

而对单个 Jordan 块

$$J_r(\lambda) = \lambda I + N$$

有

$$f(J_r(\lambda)) = \sum_{j=0}^{r-1} \frac{f^{(j)}(\lambda)}{j!} N^j.$$

**定理 6.5.1 (★★)** 若  $A$  的最小多项式为

$$m_A(\lambda) = \prod_i (\lambda - \lambda_i)^{r_i},$$

则  $f(A)$  完全由谱值组

$$\{f^{(j)}(\lambda_i) : 0 \leq j \leq r_i - 1\}$$

决定. 反过来, 对任意给定的这样一组数, 都存在多项式  $f_*(\lambda)$  具有这些 Hermite 插值数据, 并满足

$$f(A) = f_*(A).$$

**命题 6.5.1 (★)** 当谱位于相应收敛圆内时, 可以用幂级数定义

$$e^A, \quad \sin A, \quad \cos A, \quad \log(I + A), \quad (I + A)^a.$$

特别地,

$$e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}.$$

**例题 6.5.1** 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

求  $A$  的 Jordan 标准形, 并计算  $e^A$ .

**例题 6.5.2** 计算下列方阵函数:

1.

$$\sqrt{A}, \quad A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix};$$

2.

$$e^A, \quad A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 6 & -3 \end{pmatrix};$$

3.

$$\sin A, \quad A = \begin{pmatrix} \pi - 1 & 1 \\ -1 & \pi + 1 \end{pmatrix};$$

4.

$$\sin A, \quad A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

**例题 6.5.3** 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

问是否存在三阶复方阵  $X$  以及多项式  $f, g \in \mathbb{C}[x]$ , 使

$$A = f(X), \quad B = g(X).$$

**例题 6.5.4** 证明对任意复方阵  $A$ ,

$$e^A$$

都可逆.

**例题 6.5.5** 求

$$|e^A|,$$

其中  $A$  为  $n$  阶复方阵.

## 6.6 矩阵可交换问题

设

$$A = PJP^{-1}, \quad J = \text{diag}(J_1, \dots, J_s), \quad J_i = J_{k_i}(\lambda_i).$$

令

$$B = PB_1P^{-1}, \quad B_1 = (B_{ij}).$$

则

$$AB = BA \iff J_i B_{ij} = B_{ij} J_j.$$

当  $\lambda_i \neq \lambda_j$  时必有  $B_{ij} = 0$ ; 当  $\lambda_i = \lambda_j$  时,  $B_{ij}$  是相应的截断 Toeplitz 型矩阵.

**定理 6.6.1 (★★)** 与复矩阵  $A$  可交换的全部矩阵, 可通过上述 Jordan 分块逐块描述. 特别地, 当

$$m_A = f_A,$$

即  $A$  为循环变换时, 其交换子代数恰为

$$\boxed{\mathbb{C}[A]}.$$

**例题 6.6.1** 求与下列矩阵可交换的全部方阵:

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -5 \\ 2 & 6 & -10 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix};$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 6 & 6 & -15 \\ 1 & 5 & -5 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix};$$

3.

$$A_3 = \begin{pmatrix} 14 & -2 & -7 & -1 \\ 20 & -2 & -11 & -2 \\ 19 & -3 & -9 & -1 \\ -6 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

**例题 6.6.2** 证明: 若方阵  $A, B$  可交换, 则  $A$  的每个根子空间都是  $B$  的不变子空间.

欧拉的小迷弟

## 第七章 二次型

### 7.1 双线性型

**定义 7.1.1** 设  $V', V, W$  是域  $F$  上的线性空间. 若映射

$$g: V' \times V \rightarrow W$$

对两个变量分别都是线性的, 则称  $g$  为一个双线性型. 常记

$$g(\alpha, \beta) = \langle \alpha, \beta \rangle.$$

若  $V'$  与  $V$  分别取基

$$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m, \quad \eta_1, \dots, \eta_n,$$

且

$$\alpha = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m)x, \quad \beta = (\eta_1, \dots, \eta_n)y,$$

则

$$g(\alpha, \beta) = x^\top G y, \quad G = (g_{ij}), \quad g_{ij} = g(\varepsilon_i, \eta_j).$$

**定理 7.1.1 (★)** 固定  $V', V$  的基以后,  $V' \times V$  上的双线性型与  $F$  上的  $m \times n$  矩阵一一对应. 若分别换基

$$x = P\hat{x}, \quad y = Q\hat{y},$$

则双线性型的矩阵由  $G$  变为

$$\hat{G} = P^\top G Q.$$

**定义 7.1.2** 若存在非零  $\alpha \in V'$ , 使

$$g(\alpha, \beta) = 0 \quad (\forall \beta \in V),$$

则称  $g$  左退化; 右退化类似定义. 若既非左退化也非右退化, 则称  $g$  非退化.

由矩阵表示立即得到:

$$g \text{ 非右退化} \iff r(G) = n,$$

$$g \text{ 非左退化} \iff r(G) = m.$$

有限维情况下,

$$g \text{ 非退化} \iff m = n = r(G) \iff G \text{ 可逆}.$$

**定理 7.1.2 (★)** 设  $V', V$  都有限维, 则  $V' \times V$  上双线性型  $g$  非退化的充分必要条件为

$$\dim V' = \dim V$$

且其表示矩阵可逆.

**定义 7.1.3** 对线性映射

$$\varphi: V_1 \rightarrow V_2,$$

定义对偶映射

$$\varphi^*: V_2^* \rightarrow V_1^*, \quad \varphi^*(f) = f \circ \varphi.$$

**定理 7.1.3 (★)** 若  $\varphi$  在  $V_1, V_2$  的基下矩阵为  $A$ , 而  $\varphi^*$  在相应对偶基下矩阵为  $B$ , 则

$$B = A^T.$$

下面取  $V' = V$ .

**定义 7.1.4** 若

$$g(\alpha, \beta) = g(\beta, \alpha)$$

对任意  $\alpha, \beta \in V$  成立, 则称  $g$  为对称双线性型. 在给定基下, 其矩阵  $G$  为对称矩阵. 相应函数

$$Q(\alpha) = g(\alpha, \alpha)$$

称为二次型.

在特征不为 2 的数域上, 二次型与对称双线性型可由极化公式互相确定:

$$g(\alpha, \beta) = \frac{1}{2}(Q(\alpha + \beta) - Q(\alpha) - Q(\beta)).$$

若实对称双线性型满足

$$g(\alpha, \alpha) > 0 \quad (\forall \alpha \neq 0),$$

则称其为正定双线性型; 对应二次型也称为正定二次型.

**例题 7.1.1** 设  $\mathbb{R}[x]$  为实多项式空间. 对  $f, g \in \mathbb{R}[x]$  定义

$$\varphi(f, g) = f(x)g'(x).$$

证明  $\varphi$  是  $\mathbb{R}[x]$  上的双线性映射.

**例题 7.1.2** 设

$$A = (a_{ij})_{2 \times 2} \in M_2(K),$$

在  $M_2(K)$  上定义

$$f(X, Y) = \operatorname{tr}(X^T AY).$$

1. 证明  $f$  是双线性型;
2. 求它在基

$$E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$$

下的矩阵;

3. 判断  $f$  何时非退化.

**例题 7.1.3** 证明  $M_n(K)$  上的双线性型

$$f(X, Y) = \operatorname{tr}(XY)$$

是非退化的.

**例题 7.1.4** 设  $V$  是数域  $K$  上的  $n$  维线性空间,  $f(\alpha, \beta)$  是  $V$  上的非退化双线性型. 证明: 对任意  $g \in V^*$ , 存在唯一  $\alpha \in V$ , 使

$$g(\beta) = f(\alpha, \beta) \quad (\forall \beta \in V).$$

**例题 7.1.5** 设  $f(\alpha, \beta)$  是线性空间  $V$  上的对称或反对称双线性型,  $W$  是  $V$  的真子空间. 证明: 对任意  $\xi \notin W$ , 存在非零

$$\eta \in W + \text{span}\{\xi\}$$

使

$$f(\eta, \alpha) = 0 \quad (\forall \alpha \in W).$$

**例题 7.1.6** 设  $f(\alpha, \beta)$  是数域  $K$  上线性空间  $V$  上的双线性型, 定义

$$V_1 = \{x \in V : f(x, y) = 0, \forall y \in V\},$$

$$V_2 = \{y \in V : f(x, y) = 0, \forall x \in V\}.$$

证明  $V_1, V_2$  都是  $V$  的子空间.

**例题 7.1.7** 设  $V', V$  是域  $F$  上的  $n$  维线性空间,

$$g : V' \times V \rightarrow F$$

为双线性型. 证明下列条件等价:

1.  $g$  非左退化;
2.  $g$  非右退化;

3.  $g$  非退化;
4.  $g$  在任意基下的矩阵均可逆.

**例题 7.1.8** 设

$$g : V' \times V \rightarrow F$$

为双线性型, 定义左核, 右核

$$k_l(g) = \{\alpha \in V' : g(\alpha, \beta) = 0, \forall \beta \in V\},$$

$$k_r(g) = \{\beta \in V : g(\alpha, \beta) = 0, \forall \alpha \in V'\}.$$

证明:

1.  $k_l(g), k_r(g)$  都是子空间;
2.  $g$  自然诱导出

$$\bar{g} : (V'/k_l(g)) \times V \rightarrow F,$$

且  $\bar{g}$  非左退化;

3. 进一步诱导出

$$\tilde{g} : (V'/k_l(g)) \times (V/k_r(g)) \rightarrow F,$$

且  $\tilde{g}$  非退化.

**例题 7.1.9★** 设  $f(\alpha, \beta)$  是实数域上  $n$  维线性空间  $V$  上的对称双线性型, 其在某基下的矩阵为  $A$ . 已知二次型

$$q(x) = x^T A x$$

的负惯性指数为 0. 令

$$W = \{\alpha \in V : f(\alpha, \alpha) = 0\}.$$

证明  $W$  是子空间, 并求  $\dim W$ .

**例题 7.1.10** 设

$$f(x, y) = x^T A y, \quad x, y \in \mathbb{R}^{2n+1},$$

其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & O & I_n \\ 0 & I_n & O \end{pmatrix}.$$

令

$$C = \{X \in M_{2n+1}(\mathbb{R}) : f(Xu, v) = -f(u, Xv), \forall u, v\}.$$

证明  $C$  是维数

$$2n^2 + n$$

的线性子空间, 并给出一组基.

**例题 7.1.11** 设  $f(\alpha, \beta)$  是数域  $K$  上线性空间  $V$  上的对称双线性型, 并且存在  $f_1, f_2 \in V^*$  使

$$f(\alpha, \beta) = f_1(\alpha)f_2(\beta).$$

证明: 存在非零常数  $k \in K$  与线性函数  $g \in V^*$ , 使

$$f(\alpha, \beta) = k g(\alpha)g(\beta).$$

**例题 7.1.12**

1. 设  $V$  是实线性空间,  $f$  是  $V$  上正定对称双线性型,  $U$  是有限维子空间. 证明

$$V = U \oplus U^\perp.$$

2. 设  $V$  是数域  $K$  上的  $n$  维线性空间,  $g$  是非退化对称双线性型,  $W$  是子空间. 证明

$$\dim V = \dim W + \dim W^\perp, \quad (W^\perp)^\perp = W.$$

## 7.2 二次型的标准形

**定理 7.2.1 (★)** Witt 消去定理给出合同分解中的消去原则; 在实数域上, 惯性定理说明任意实二次型都可经非退化实线性替换化为

$$y_1^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_r^2,$$

其中正惯性指数  $p$ , 负惯性指数  $r - p$  唯一确定.

### 7.2.1 基础计算

**例题 7.2.1** 用可逆线性代换化下列二次型为规范形, 并说明其惯性指数:

1.

$$4x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 3x_2x_3;$$

2.

$$x_1^2 + 5x_2^2 - 4x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_2x_3;$$

3.

$$x_1^2 - 3x_2^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3;$$

4.

$$x_1x_{2n} + x_2x_{2n-1} + \cdots + x_nx_{n+1};$$

5.

$$x_1x_2 + x_2x_3 + \cdots + x_{n-1}x_n;$$

6.

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{1 \leq i, j \leq n} x_i x_j;$$

7.

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \quad \bar{x} = \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}.$$

**例题 7.2.2** 设  $A$  为  $n$  阶可逆实矩阵,

$$B = \begin{pmatrix} O & A \\ A^T & O \end{pmatrix}.$$

求  $B$  的正, 负惯性指数.

**例题 7.2.3** 设

$$f(x) = \sum_{i=1}^s (a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n)^2.$$

证明  $f$  的秩等于矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{s1} & \cdots & a_{sn} \end{pmatrix}$$

的秩.

**例题 7.2.4** 设

$$f(x) = x^T A x$$

是实二次型, 并存在  $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$  使

$$x_1^T A x_1 > 0, \quad x_2^T A x_2 < 0.$$

原题要求证明存在非零  $x_0$  使

$$f(x_0) = x_0^T A x_0.$$

**例题 7.2.5** 设  $A$  为  $n$  阶实对称矩阵, 各阶顺序主子式

$$\Delta_1, \dots, \Delta_n$$

均非零. 证明二次型  $x^T A x$  可经非退化线性替换化为

$$\lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2, \quad \lambda_k = \frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}, \quad \Delta_0 = 1.$$

## 7.2.2 零点集合与子空间

**引理 7.2.1 (★)** 设  $A$  为实对称矩阵, 则

$A$  半正定或半负定

的充分必要条件为: 对任意  $x$ ,

$$x^T A x = 0 \implies A x = 0.$$

**命题 7.2.1 (★)** 设

$$V_0 = \{x \in \mathbb{R}^n : x^T A x = 0\}.$$

则  $V_0$  是线性子空间的充分必要条件是二次型半正定或半负定. 此时

$$\dim V_0 = n - r(A).$$

**例题 7.2.6** 设  $A^T = A$ , 并存在  $x_1, x_2$  使

$$x_1^T A x_1 > 0, \quad x_2^T A x_2 < 0.$$

令

$$W = \{x \in \mathbb{R}^n : x^T A x = 0\}.$$

原题进一步提出:

1. 证明  $W \cap \mathbb{R}^n = \{0\}$ ;
2. 确定  $W$  中一个极大线性无关组;
3. 判断  $W$  是否为  $\mathbb{R}^n$  的线性子空间.

**例题 7.2.7** 设实二次型

$$f(x) = x^T A x$$

秩为  $n$ , 正, 负惯性指数分别为  $p, q$ , 且

$$p \geq q > 0.$$

1. 证明存在  $q$  维子空间  $W$ , 使  $f$  在  $W$  上恒为零;
2. 令

$$T = \{x : f(x) = 0\},$$

判断  $T$  是否等于  $W$ .

**例题 7.2.8** 设  $A \in M_n(\mathbb{R})$  为对称矩阵, 令

$$T_1 = \{x : x^T A x = 0\}, \quad T_2 = \{x : A x = 0\}.$$

证明

$$T_1 = T_2 \iff T_1 \text{ 是 } \mathbb{R}^n \text{ 的线性子空间}.$$

### 7.2.3 正负惯性指数

**命题 7.2.2 (★)** 设

$$l_i = c_{i1}x_1 + \cdots + c_{in}x_n,$$

则二次型

$$f = l_1^2 + \cdots + l_p^2 - l_{p+1}^2 - \cdots - l_{p+q}^2$$

的正惯性指数不超过  $p$ , 负惯性指数不超过  $q$ .

**例题 7.2.9** 设实二次型矩阵  $A, B$  满足

$$A = D^T B D, \quad B = C^T A C,$$

其中  $C, D$  不要求可逆. 证明  $A, B$  具有相同的规范形.

**例题 7.2.10★** 设  $A, B$  为  $n$  阶实对称矩阵, 并且

$$A = C^T B C.$$

证明

$$p(A) \leq p(B), \quad q(A) \leq q(B).$$

**例题 7.2.11** 设  $A, B$  均为  $n$  阶半正定矩阵. 证明

$$p(A + B) \leq p(A) + p(B).$$

**例题 7.2.12** 设  $A, B$  为  $n$  阶半正定矩阵, 且

$$r(A) \leq p, \quad r(B) \leq q.$$

证明  $A - B$  的正惯性指数不超过  $p$ , 负惯性指数不超过  $q$ .

## 7.2.4 实对称矩阵的正交对角化

**例题 7.2.13** 将下列实对称矩阵正交对角化, 并给出一个正交过渡矩阵:

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix};$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix};$$

3.

$$A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

**例题 7.2.14** 设三阶实对称矩阵  $A$  的秩为 2, 并且

$$AB = C,$$

其中

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

求  $A$  的全部特征值, 相应特征向量, 并求  $A$ .

**例题 7.2.15** 设  $A \in M_n(\mathbb{R})$  为实对称矩阵, 其中心化子为

$$C(A) = \{X \in M_n(\mathbb{R}) : AX = XA\}.$$

证明

$$\dim C(A) \geq n,$$

且等号成立当且仅当  $A$  有  $n$  个互不相同的特征值.

**命题 7.2.3 (★)** 设  $A$  是  $n$  阶实对称矩阵, 特征值按

$$\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n$$

排列, 则

$$\lambda_1 = \min_{x \neq 0} \frac{x^T A x}{x^T x}, \quad \lambda_n = \max_{x \neq 0} \frac{x^T A x}{x^T x}.$$

**例题 7.2.16** 设实二次型

$$f(x) = x^T A x,$$

其中  $A$  是三阶实对称矩阵, 并满足

$$A^3 - 6A^2 + 11A - 6I = O.$$

计算

$$\max_A \min_{\|x\|=1} f(x).$$

**例题 7.2.17** 设  $A$  为  $n$  阶实方阵,  $\lambda = a + bi$  是  $A$  的任一复特征值.

1. 证明

$$S = \frac{1}{2}(A + A^T)$$

的特征值都为实数;

2. 若

$$\mu_1 \leq \cdots \leq \mu_n$$

是  $S$  的特征值, 证明

$$\mu_1 \leq a \leq \mu_n;$$

3. 对  $b$  给出类似估计.

**例题 7.2.18** 设

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ B^T & C \end{pmatrix}$$

为实对称矩阵, 其中  $A$  为  $s$  阶,  $C$  为  $t$  阶. 设  $M$  的最小, 最大特征值分别为  $\lambda_1, \lambda_2$ , 而  $A, C$  的最大特征值分别为  $\mu_1, \mu_2$ . 证明

$$\lambda_1 + \lambda_2 \leq \mu_1 + \mu_2.$$

## 7.3 正定与半正定

### 7.3.1 平方根

**命题 7.3.1 (★★)** 若  $S$  为实对称正定矩阵, 则存在唯一实对称正定矩阵  $S_1$  使

$$S = S_1^2.$$

记

$$S_1 = S^{1/2}.$$

**例题 7.3.1★** 设  $A \in M_n(\mathbb{R})$  可逆. 证明存在正定矩阵  $P$  与正交矩阵  $U$ , 使

$$A = PU.$$

**例题 7.3.2** 设  $A$  为  $n$  阶半正定矩阵,  $B$  为  $n$  阶实方阵. 若存在正整数  $r$  使

$$A^r B = B A^r,$$

证明

$$AB = BA.$$

**例题 7.3.3** 设  $A, B$  为实对称半正定矩阵, 且

$$AB + BA = O.$$

证明

$$AB = BA = O.$$

**例题 7.3.4** 设  $A$  为  $n$  阶实方阵,  $B$  为  $n$  阶正定矩阵, 且

$$AB^2 = B^2A.$$

证明

$$AB = BA.$$

### 7.3.2 同时对角化

**命题 7.3.2 (★)** 设  $A, B$  为  $n$  阶实对称矩阵, 且  $A$  正定, 则存在实可逆矩阵  $P$  使

$$P^TAP = I, \quad P^TBP = \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n),$$

其中  $\mu_i$  是

$$\det(\lambda A - B) = 0$$

的全部实根, 也就是  $A^{-1}B$  的特征值.

**例题 7.3.5** 设  $A, B$  为  $n$  阶实对称矩阵, 且  $B$  正定. 设

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n$$

为

$$\det(\lambda B - A) = 0$$

的全部根. 证明:

1.  $\lambda_i$  全为实数;
2. 存在  $\mathbb{R}^n$  的一组基

$$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$$

使

$$A\varepsilon_i = \lambda_i B\varepsilon_i, \quad \varepsilon_i^T B\varepsilon_j = \delta_{ij}.$$

**例题 7.3.6** 设  $f, g$  为  $\mathbb{R}^n$  上的实二次型, 并且  $f$  正定. 证明方程组

$$\begin{cases} f(x) = 1, \\ g(x) = 1 \end{cases}$$

无解的充分必要条件是

$$f - g$$

为正定或负定二次型.

**例题 7.3.7** 设  $A, B, A - B$  都是实对称正定矩阵. 证明

$$B^{-1} - A^{-1}$$

也是正定矩阵.

**例题 7.3.8★** 设  $A, B$  都是  $n$  阶正定矩阵. 证明

$$\det(A + B) \geq \det A + \det B.$$

**例题 7.3.9** 设  $A \in M_n(\mathbb{R})$  为实对称矩阵,  $B \in M_m(\mathbb{R})$  正定. 证明存在非零矩阵

$$H \in M_{m,n}(\mathbb{R})$$

使

$$B - HAH^T$$

正定.

**例题 7.3.10** 设  $A, B$  为  $n$  阶实对称矩阵,  $B$  正定, 且

$$A - B$$

半正定.

1. 若  $\lambda$  是

$$\det(A - \lambda B) = 0$$

的根, 证明  $\lambda \geq 1$ ;

2. 证明

$$\det A \geq \det B.$$

### 7.3.3 两个重要不等式

**命题 7.3.3 (★)** 设  $A, B$  都是  $n$  阶半正定矩阵, 则

$$\det(A + B) \geq \det A + \det B \geq \max\{\det A, \det B\}.$$

**例题 7.3.11** 设  $A, B$  分别为  $m \times n$  与  $s \times n$  的行满秩实矩阵, 令

$$Q = AB^T(BB^T)^{-1}BA^T.$$

证明:

1.

$$AA^T - Q$$

半正定;

2.

$$0 \leq \det Q \leq \det(AA^T).$$

**例题 7.3.12** 设

$$A = (B, C)$$

是  $n$  阶实方阵, 其中

$$B \in M_{n,m}(\mathbb{R}), \quad C \in M_{n,n-m}(\mathbb{R}).$$

证明

$$|\det A|^2 \leq \det(B^T B) \det(C^T C).$$

**例题 7.3.13** 设  $S, T$  均为  $n$  阶实对称半正定矩阵. 证明

$$\det(S + T) \geq \frac{1}{2}(\det S + \det T).$$

**例题 7.3.14** 设  $A$  为  $n$  阶实矩阵,

$$S = \frac{1}{2}(A^T + A),$$

并且对任意非零  $x \in \mathbb{R}^n$ ,

$$x^T A x > 0.$$

证明

$$\det A \geq \det S,$$

且等号成立当且仅当  $A$  是对称矩阵.

**引理 7.3.1 (★)** 若  $A = (a_{ij})$  为正定矩阵, 则

$$\det A \leq a_{nn} \Delta_{n-1},$$

其中  $\Delta_{n-1}$  是左上角  $(n-1)$  阶顺序主子式.

**命题 7.3.4 (★)** Hadamard 不等式:

1. 若  $A = (a_{ij})$  半正定, 则

$$\det A \leq a_{11} a_{22} \cdots a_{nn};$$

2. 若  $A = (a_{ij})$  为任意实方阵, 则

$$|\det A|^2 \leq \prod_{j=1}^n \left( \sum_{i=1}^n a_{ij}^2 \right).$$

**例题 7.3.15** 设  $A = (a_{ij})$  为  $n$  阶实方阵, 并满足

$$|a_{ij}| \leq 1.$$

证明

$$|\det A|^2 \leq n^n.$$

7.3.4  $AB$  与  $B^T AB$  型问题

**命题 7.3.5 (★)** 设  $A$  为  $n$  阶正定矩阵,  $B$  为  $n$  阶实对称矩阵, 则:

1.  $AB$  的全部特征值均为实数;
2.  $B$  正定当且仅当  $AB$  的全部特征值均大于 0;
3.  $B$  半正定当且仅当  $AB$  的全部特征值均大于等于 0.

**命题 7.3.6 (★)** 设  $A$  为  $n$  阶实对称矩阵,  $B$  为  $n \times m$  实矩阵, 则:

1. 若  $A$  半正定, 则  $B^T AB$  半正定;
2. 若  $A$  正定, 则

$$B^T AB \text{ 正定} \iff B \text{ 列满秩.}$$

**例题 7.3.16** 设  $A, B$  为  $n$  阶正定矩阵,  $A - B$  也正定, 且

$$AB = BA.$$

证明

$$A^2 - B^2$$

正定, 并举例说明可交换条件不可缺少.

**例题 7.3.17** 设  $A, B$  为  $n$  阶正定矩阵. 证明:

1.  $AB$  的全部特征值都大于 0;
- 2.

$$AB = BA \iff AB \text{ 为正定矩阵.}$$

**例题 7.3.18** 设  $B_1$  为实对称矩阵,  $B_2$  为同阶正定矩阵. 证明  $B_1 B_2$  的特征值全为实数, 并且  $B_1 B_2$  可对角化.

**例题 7.3.19** 设  $B$  为  $n$  阶正定矩阵,

$$C \in M_{n,m}(\mathbb{R}), \quad n > m, \quad r(C) = m.$$

令

$$A = \begin{pmatrix} B & C \\ C^T & O \end{pmatrix}.$$

证明  $A$  有  $n$  个正特征值,  $m$  个负特征值.

### 7.3.5 综合问题

**例题 7.3.20** 设  $A$  为  $n$  阶实对称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} b+8 & 3 & 3 & \cdots & 3 \\ 3 & b & 1 & \cdots & 1 \\ 3 & 1 & b & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 3 & 1 & 1 & \cdots & b \end{pmatrix}.$$

求实数  $b$  的范围, 使  $A$  正定.

**例题 7.3.21** 设

$$D = \begin{pmatrix} A & C \\ C^T & B \end{pmatrix}$$

为正定矩阵, 其中  $A, B$  分别为  $m$  阶,  $n$  阶实对称矩阵,  $C$  为  $m \times n$  实矩阵.

1. 证明  $A$  可逆;
2. 证明  $D$  合同于

$$\begin{pmatrix} A & O \\ O & B - C^T A^{-1} C \end{pmatrix};$$

3. 判断  $C^T A^{-1} C$  是否正定.

**例题 7.3.22** 设  $A$  为  $n$  阶正定矩阵,  $\alpha \in \mathbb{R}^n$ . 证明: 若

$$\det(A - \alpha\alpha^T) = \det A,$$

则

$$\alpha = 0.$$

**例题 7.3.23** 若  $A, B$  为半正定矩阵, 证明

$$\operatorname{tr}(AB) \geq 0,$$

且等号成立当且仅当

$$AB = O.$$

**例题 7.3.24** 设  $A$  为  $n$  阶半正定矩阵, 并分块为

$$A = \begin{pmatrix} B & C \\ C^T & D \end{pmatrix},$$

其中  $B$  为  $m$  阶方阵. 证明

$$r(B, C) = r(B).$$

**例题 7.3.25** 设整数  $n \geq 3$ , 实数  $x_1, \dots, x_n$  满足

$$x_1 + \cdots + x_n = 0, \quad x_1^2 + \cdots + x_n^2 = 1.$$

证明

$$x_1x_2 + x_2x_3 + \cdots + x_{n-1}x_n + x_nx_1 \leq \cos \frac{2\pi}{n}.$$

**例题 7.3.26★** 设  $A$  为  $n$  阶实方阵.

1. 证明对任意非零  $x \in \mathbb{R}^n$ ,

$$x^T A x > 0 \iff A + A^T \text{ 正定};$$

2. 在上述条件成立时证明

$$\det A > 0.$$

**例题 7.3.27** 设  $A_1, \dots, A_m$  为  $n$  阶实对称矩阵, 并且

$$\sum_{i=1}^m A_i^2 = O.$$

证明

$$A_i = O \quad (i = 1, \dots, m).$$

## 第八章 欧氏空间

### 8.1 内积与内积空间

#### 8.1.1 基础

**例题 8.1.1** 设  $V$  是  $n$  维欧氏空间,  $T$  是  $V$  的线性变换. 定义

$$f(\alpha, \beta) = (T\alpha, T\beta).$$

问  $f$  是否一定是  $V$  上的内积.

**例题 8.1.2** 设  $W_1, W_2$  是  $n$  维欧氏空间  $V$  的子空间, 且

$$\dim W_1 = s < t = \dim W_2.$$

证明:

1. 存在非零  $\beta \in W_2$ , 使  $\beta \perp W_1$ , 并且

$$\dim(W_1^\perp \cap W_2) \geq t - s;$$

- 2.

$$\dim(W_1 + W_2)^\perp \leq n - t + s.$$

**例题 8.1.3** 在  $\mathbb{R}^4$  中, 令

$$V_1 = \text{span}\{(1, 0, 1, -2), (1, 2, -1, 0), (1, 1, 0, -1)\},$$

$$V_2 = \text{span}\{(0, -2, 2, -2), (-1, 3, 0, 4), (1, 5, 0, 2), (-1, 1, 2, 2)\}.$$

求

$$(V_1 + V_2)^\perp.$$

**例题 8.1.4** 设  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  是三维欧氏空间  $V$  的一组基, 其 Gram 矩阵为

$$G = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -2 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

令

$$W = \text{span}\{\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3\}.$$

1. 求  $W$  的一组标准正交基;
2. 求  $W^\perp$  的维数及一组标准正交基.

**例题 8.1.5** 在多项式空间  $P[x]_4$  上定义内积

$$(f, g) = \int_{-1}^1 f(x)g(x) \, dx.$$

给定基

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{2}(1 + x + x^2 + x^3),$$

$$\varepsilon_2 = \frac{1}{2}(-1 - x + x^2 + x^3),$$

$$\varepsilon_3 = \frac{1}{2}(-1 + x - x^2 + x^3),$$

$$\varepsilon_4 = \frac{1}{2}(-1 + x + x^2 - x^3),$$

并定义线性变换  $\varphi$ :

$$\varphi(\varepsilon_i) = \eta_i,$$

其中

$$\eta_1 = 2x + x^2 - x^3, \quad \eta_2 = -1 - x^2 - 2x^3,$$

$$\eta_3 = -2x - x^2 + x^3, \quad \eta_4 = 1 - 4x - x^2.$$

求  $\ker \varphi$  的一组标准正交基.

**例题 8.1.6** 设  $\alpha \neq 0$ , 以及  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$  满足

$$(\alpha, \alpha_i) > 0, \quad (\alpha_i, \alpha_j) \leq 0 \quad (i \neq j).$$

证明  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$  线性无关.

**例题 8.1.7** 称  $\mathbb{R}^n$  中非零向量为正向量, 如果它的第一个非零分量为正数. 设  $\alpha_1, \dots, \alpha_p$  都是正向量, 并且

$$(\alpha_i, \alpha_j) \leq 0 \quad (i \neq j).$$

证明它们线性无关.

**例题 8.1.8★** 证明: 任一  $n$  维欧氏空间中至多有  $n+1$  个非零向量, 使任意两个向量之间的夹角都大于

$$\frac{\pi}{2}.$$

**例题 8.1.9★** 设  $T$  是欧氏空间  $V$  上的对称线性变换, 即

$$(T\alpha, \beta) = (\alpha, T\beta).$$

证明

$$\text{Im } T = (\ker T)^\perp.$$

**例题 8.1.10** 设  $A$  为欧氏空间  $V$  上的对称线性变换. 证明对任意单位向量  $x$ , 有

$$\|Ax\|^2 \leq \|A^2x\|.$$

**例题 8.1.11★** 设  $\alpha_1, \dots, \alpha_k$  是欧氏空间  $V$  中两两正交的单位向量,  $\alpha \in V$ . 证明 Bessel 不等式

$$\sum_{i=1}^k (\alpha, \alpha_i)^2 \leq \|\alpha\|^2,$$

并证明

$$\beta = \alpha - \sum_{i=1}^k (\alpha, \alpha_i) \alpha_i$$

与每个  $\alpha_i$  正交.

## 8.1.2 正射影与最小二乘法

**命题 8.1.1 (★)** 设  $W$  是酉空间  $V$  的有限维子空间. 向量  $\alpha \in W$  是  $\beta \in V$  到  $W$  的正射影的充分必要条件为

$$\beta - \alpha \in W^\perp.$$

正射影若存在则唯一. 若  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$  是  $W$  的一组正交基, 则

$$P_W \beta = \sum_{k=1}^m \frac{\langle \alpha_k, \beta \rangle}{\|\alpha_k\|^2} \alpha_k.$$

对于实矩阵最小二乘问题,

$$\|Ay - b\| \text{ 最小} \iff A^T(Ay - b) = 0,$$

即  $y$  满足正规方程

$$A^T A y = A^T b.$$

**例题 8.1.12** 设  $W$  是酉空间  $V$  的有限维子空间, 定义正射影

$$E : V \rightarrow W, \quad \beta \mapsto P_W \beta.$$

证明:

1.

$$E^2 = E, \quad \text{Im } E = W, \quad \ker E = W^\perp,$$

并且

$$V = W \oplus W^\perp;$$

2.  $I - E$  是到  $W^\perp$  的正射影, 且

$$\text{Im}(I - E) = W^\perp, \quad \ker(I - E) = W.$$

**例题 8.1.13★** 证明: 欧氏空间中两个向量  $\alpha, \beta$  正交的充分必要条件是

$$\|\alpha + t\beta\| \geq \|\alpha\| \quad (\forall t \in \mathbb{R}).$$

**例题 8.1.14** 设  $\sigma$  是欧氏空间  $V$  上的投影变换, 即

$$\sigma^2 = \sigma.$$

若对任意  $\alpha \in V$  都有

$$\|\sigma\alpha\| \leq \|\alpha\|,$$

证明

$$\ker \sigma \perp \operatorname{Im} \sigma.$$

**例题 8.1.15** 设  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$  是三维欧氏空间的一组标准正交基,

$$\alpha_1 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 - \varepsilon_3, \quad \alpha_2 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 - \varepsilon_3,$$

$$W = \operatorname{span}\{\alpha_1, \alpha_2\}.$$

1. 求  $W, W^\perp$  的标准正交基;

2. 对

$$\alpha = \varepsilon_2 + 2\varepsilon_3$$

求其在  $W$  中的正射影及到  $W$  的距离.

**例题 8.1.16** 设  $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$  列满秩,  $m > n$ ,  $W$  为  $A$  的列空间. 定义

$$P = A(A^T A)^{-1} A^T, \quad \varphi(x) = Px.$$

证明  $\varphi$  是  $\mathbb{R}^m$  到  $W$  的正交投影.

### 8.1.3 伴随变换

**命题 8.1.2 (★)** 设  $A$  是有限维酉空间  $V$  的线性变换, 则

$$\text{Im}(A^*) = (\ker A)^\perp.$$

**例题 8.1.17** 设  $E$  是有限维酉空间  $V$  到子空间  $W$  的正射影. 求  $E^*$ .

**例题 8.1.18** 在酉空间  $M_n(\mathbb{C})$  上取 Frobenius 内积

$$\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^* B).$$

定义

$$T_M(A) = MA.$$

求  $T_M^*$ .

**例题 8.1.19** 在  $\mathbb{C}^2$  上取内积

$$\langle x, y \rangle = \bar{x}^T y.$$

线性变换  $A$  把自然基依次变换为

$$(1, -2)^T, \quad (i, -1)^T.$$

求

$$A^*(x_1, x_2)^T.$$

#### 8.1.4 Gram 矩阵

**命题 8.1.3 (★)** 设  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$  在欧氏空间的一组标准正交基下的坐标列组成矩阵

$$A = (\alpha_1, \dots, \alpha_m),$$

则其 Gram 矩阵为

$$G(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = A^T A.$$

**例题 8.1.20** 设  $G$  是欧氏空间中向量组

$$\alpha_1, \dots, \alpha_m$$

的 Gram 矩阵. 证明

$$r(G) = r(\alpha_1, \dots, \alpha_m).$$

特别地, 该向量组线性无关的充分必要条件是  $G$  满秩.

**例题 8.1.21** 设  $A$  是  $s \times n$  的 0-1 矩阵, 每一行元素之和均为  $r$ , 任意两行的内积均为常数  $m$ , 且

$$m < r.$$

1. 求

$$\det(AA^T);$$

2. 证明  $s \leq n$ ;

3. 证明  $AA^T$  的全部特征值均为正实数.

**例题 8.1.22** 设  $W$  是欧氏空间  $V$  的子空间,  $\alpha \in V$ , 并定义

$$d(\alpha, W) = \|\alpha - \alpha'\|,$$

其中  $\alpha'$  是  $\alpha$  在  $W$  上的正交投影. 若

$$\alpha_1, \dots, \alpha_m$$

是  $W$  的一组基, 证明

$$d(\alpha, W) = \sqrt{\frac{\det G(\alpha_1, \dots, \alpha_m, \alpha)}{\det G(\alpha_1, \dots, \alpha_m)}}.$$

## 8.2 规范矩阵

### 8.2.1 规范矩阵标准形

**例题 8.2.1** 设  $A$  为  $n$  阶实方阵. 证明: 存在正交矩阵  $Q$  使

$$Q^T A Q$$

为实对角矩阵的充分必要条件是:  $A$  的全部特征值均为实数, 并且

$$A^T A = A A^T.$$

**例题 8.2.2** 设  $\sigma$  是  $n$  维欧氏空间  $V$  上的正规变换, 满足

$$\sigma^2 + I_V = 0.$$

证明对任意  $x \in V$ ,

$$\|x\| = \|\sigma x\| = \|\sigma^* x\|.$$

**例题 8.2.3** 设  $\varphi$  是欧氏空间  $V$  上的正规变换,  $\psi$  是线性变换, 并且

$$\varphi\psi = \psi\varphi.$$

证明

$$\varphi^* \psi = \psi \varphi^*.$$

**例题 8.2.4** 设  $N$  是有限维酉空间  $V$  上的正规线性变换. 证明存在复系数多项式  $f$ , 使

$$N^* = f(N).$$

**命题 8.2.1 (★)** 设正规矩阵按分块写成

$$N = \begin{pmatrix} N_1 & N_2 \\ O & N_3 \end{pmatrix}.$$

则

$$N_2 = O.$$

因此正规变换的任意不变子空间都是约化子空间: 若  $W$  对  $N$  不变, 则  $W^\perp$  也对  $N$  不变.

**例题 8.2.5** 设  $A$  是酉空间  $V$  上的正规变换,  $W \subseteq V$  是  $A$ -不变子空间. 证明限制

$$A|_{W^\perp}$$

也是正规变换.

## 8.2.2 反称矩阵

**命题 8.2.2 (★★)** 实方阵  $A$  为反称矩阵, 即

$$A^T = -A,$$

的充分必要条件是

$$x^T A x = 0 \quad (\forall x \in \mathbb{R}^n).$$

**例题 8.2.6**

1. 设  $A$  为实反称矩阵,  $B$  为正定矩阵, 证明  $AB$  的全部特征值实部为 0;
2. 若  $\lambda_0 \neq 0$  是实反称矩阵  $A$  的特征值, 证明存在两个正交单位向量  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^n$ , 使

$$\alpha + i\beta$$

是属于  $\lambda_0$  的复特征向量.

**例题 8.2.7** 设  $A$  为  $n$  阶实反称矩阵.

1. 若

$$B = \text{diag}(a_1, \dots, a_n), \quad a_i > 0,$$

证明

$$\det(A + B) > 0;$$

2. 若  $B$  为任意正定矩阵, 证明

$$\det(A + B) > 0;$$

3. 若  $B$  为可逆实对称矩阵且

$$AB = BA,$$

证明

$$\det(A + B) \neq 0.$$

**例题 8.2.8** 设  $A$  为  $n$  阶实反称矩阵. 证明:

1. 存在正交矩阵  $Q$ , 使

$$Q^T A^2 Q = \text{diag}(-a_1^2, -a_1^2, \dots, -a_r^2, -a_r^2, 0, \dots, 0),$$

其中  $a_i > 0$ ;

- 2.

$$I - A^2$$

可逆.

**例题 8.2.9** 设  $A$  为  $n$  阶实反称矩阵. 证明:

- 1.

$$\det A \geq 0;$$

2. 若  $A$  的元素全为整数, 则  $\det A$  是某个整数的平方.

**例题 8.2.10** 设  $A$  为  $n$  阶实反称矩阵,  $b \in \mathbb{R}^n$ , 并且

$$r(A) = r(A, b).$$

证明

$$r \begin{pmatrix} A & b \\ -b^T & 0 \end{pmatrix} = r(A).$$

### 8.2.3 正交矩阵

**定理 8.2.1 (★)** 奇异值分解: 设  $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ ,  $r(A) = r$ , 则存在  $m$  阶正交矩阵  $U$  与  $n$  阶正交矩阵  $V$ , 使

$$UAV = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \lambda_r & \\ & & & O \end{pmatrix},$$

其中

$$\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_r > 0$$

为  $A$  的奇异值,  $\lambda_i^2$  是  $A^T A$  的全部非零特征值.

**定理 8.2.2 (★)** 极分解: 任意实方阵  $A$  可写成

$$A = S\Omega = \Omega_1 S_1,$$

其中  $S, S_1$  为半正定实对称矩阵,  $\Omega, \Omega_1$  为实正交矩阵. 正半定因子分别唯一等于

$$S = (AA^T)^{1/2}, \quad S_1 = (A^T A)^{1/2}.$$

**例题 8.2.11** 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. 求正交矩阵  $Q$  与主对角元全正的上三角矩阵  $T$ , 使

$$A = QT;$$

2. 求正定矩阵  $P$  与正交矩阵  $D$ , 使

$$A = PD;$$

3. 求正交矩阵  $U, V$ , 使

$$UAV$$

为对角矩阵.

例题 8.2.12 仍取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. 求正定矩阵  $B$  使

$$AA^T = B^2;$$

2. 求正定矩阵  $C$  与正交矩阵  $D$  使

$$A = CD;$$

3. 求正交矩阵  $P, Q$  使

$$PAQ$$

为对角矩阵.

**例题 8.2.13★** 证明任意二阶实正交矩阵必为下列两种形式之一:

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix},$$

或

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ \sin \varphi & -\cos \varphi \end{pmatrix}, \quad -\pi \leq \varphi \leq \pi.$$

**例题 8.2.14★** 对下列正交矩阵  $A$ , 求正交矩阵  $\Omega$  使

$$\Omega^{-1}A\Omega$$

为实标准形:

1.

$$A = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix};$$

2.

$$A = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{\sqrt{6}}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & \frac{\sqrt{6}}{4} \\ \frac{\sqrt{6}}{4} & -\frac{\sqrt{6}}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

**例题 8.2.15★** 设  $A$  为  $n$  阶实正交矩阵,  $\lambda = \alpha + i\beta, \beta \neq 0$ , 是  $A$  的特征值,

$$x = x_1 + ix_2$$

是相应复特征向量, 其中  $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$ .

原 PDF 写作“证明  $|\alpha| = |\beta|, (\alpha, \beta) = 0$ ”. 结合符号与标准结论, 这里应核对为

$$\|x_1\| = \|x_2\|, \quad (x_1, x_2) = 0.$$

证明这一标准结论.

**例题 8.2.16** 设  $A$  为三阶实正交矩阵, 并且

$$\det A = -1.$$

证明

$$\operatorname{tr}(A^2) = 2 \operatorname{tr} A + (\operatorname{tr} A)^2.$$

**例题 8.2.17** 对实方阵  $A = (a_{ij})$ , 记

$$\sigma(A) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2.$$

证明:

1.

$$\sigma(A) = \operatorname{tr}(A^T A);$$

2.

$$\sigma(A^T A) = \sigma(AA^T);$$

3.  $A$  为正交矩阵的充分必要条件是: 对任意实方阵  $B$ ,

$$\sigma(A^T B A) = \sigma(B).$$

**例题 8.2.18** 设  $A, B$  都是  $n$  阶实正交矩阵, 并且

$$\det A + \det B = 0.$$

证明存在非零  $\xi \in \mathbb{R}^n$ , 使

$$A\xi = -B\xi.$$

**例题 8.2.19** 设  $A$  为  $n$  阶实正交矩阵. 证明

$$\det A = 1$$

的充分必要条件是存在实正交矩阵  $B$  使

$$A = B^2.$$

## 8.3 正交变换

**定义 8.3.1** 设  $V$  为  $n$  维欧氏空间,  $\varepsilon \in V$  为单位向量. 定义

$$\psi_\varepsilon(\alpha) = \alpha - 2(\alpha, \varepsilon)\varepsilon.$$

称  $\psi_\varepsilon$  为关于超平面  $\varepsilon^\perp$  的镜面反射. 其在标准正交基下的矩阵称为实镜像矩阵.

**引理 8.3.1 (★)** 镜面反射满足:

1.

$$\psi_\varepsilon(\varepsilon) = -\varepsilon;$$

2. 若  $\alpha \perp \varepsilon$ , 则

$$\psi_\varepsilon(\alpha) = \alpha;$$

3.  $\psi_\varepsilon$  是正交变换;

4. 实方阵  $A$  是镜像矩阵的充分必要条件是存在单位向量  $w$  使

$$A = I - 2ww^T.$$

**引理 8.3.2 (★★)** 若欧氏空间中两个向量  $\alpha \neq \beta$  满足

$$\|\alpha\| = \|\beta\|,$$

则存在一个镜面反射  $\psi$  使

$$\psi(\alpha) = \beta.$$

具体可取反射法向量与  $\alpha - \beta$  同方向.

**定理 8.3.1 (★)** Cartan–Dieudonné 定理: 若  $n$  维欧氏空间上的正交变换  $\sigma \neq I$ , 则  $\sigma$  可以表示为至多  $n$  个镜面反射之积.

**例题 8.3.1** 设  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$  是三维欧氏空间的一组标准正交基,

$$\alpha = \varepsilon_1 - 2\varepsilon_2, \quad \beta = 2\varepsilon_1 + \varepsilon_3.$$

求一个正交变换  $H$ , 使

$$H(\alpha) = \beta.$$

**例题 8.3.2** 设  $\alpha \in \mathbb{R}^n$ , 且

$$\|\alpha\| = 1.$$

证明存在  $n$  阶实对称正交矩阵  $A$ , 使  $\alpha$  为  $A$  的第一列.

**例题 8.3.3★** 设  $V$  为  $n$  维欧氏空间,  $\alpha_1, \alpha_2$  与  $\beta_1, \beta_2$  是两对向量, 满足

$$(\alpha_i, \alpha_j) = (\beta_i, \beta_j) \quad (i, j = 1, 2).$$

证明存在正交变换  $\sigma: V \rightarrow V$ , 使

$$\sigma(\alpha_i) = \beta_i, \quad i = 1, 2.$$

**例题 8.3.4★** 设

$$\alpha_1, \dots, \alpha_m, \quad \beta_1, \dots, \beta_m$$

是  $n$  维欧氏空间  $V$  中的两组向量. 证明存在正交变换  $\tau$  满足

$$\tau(\alpha_i) = \beta_i \quad (i = 1, \dots, m)$$

的充分必要条件是

$$(\alpha_i, \alpha_j) = (\beta_i, \beta_j) \quad (1 \leq i, j \leq m).$$

**例题 8.3.5** 设  $A, B$  为  $n \times m$  实矩阵. 证明

$$A^T A = B^T B$$

的充分必要条件是存在  $n$  阶正交矩阵  $Q$ , 使

$$B = QA.$$

## 第九章 矩阵综合

本章主要作为一个归纳章节, 大部分内容在前文已经以定理, 命题或例题的形式出现. 这里按照原讲义的组织重新汇总, 便于复习矩阵分解与常见特殊矩阵.

### 9.1 矩阵分解

#### 9.1.1 满秩分解

**定理 9.1.1 (★)** 设

$$A \in M_{m \times n}(F), \quad r(A) = r.$$

则存在

$$F \in M_{m \times r}(F), \quad G \in M_{r \times n}(F),$$

使

$$A = FG, \quad r(F) = r(G) = r.$$

这样的分解称为  $A$  的满秩分解.

具体求解时, 可以先对  $A$  作初等行变换得到

$$CA = \begin{pmatrix} G \\ O \end{pmatrix},$$

再从  $C^{-1}$  中取对应的前  $r$  列组成  $F$ ; 也可以直接选取  $A$  的  $r$  个线性无关列组成  $F$ , 然后把其余各列写成这些列的线性组合, 相应坐标组成  $G$ .

**例题 9.1.1** 求下列矩阵的满秩分解:

1.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix};$$

2.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 6 & 1 & 0 & 7 \\ 3 & 9 & 3 & 1 & 11 \end{pmatrix}.$$

### 9.1.2 平方根分解

**定理 9.1.2 (★★)** 设  $A$  为实对称半正定矩阵, 则存在唯一实对称半正定矩阵

$$X = A^{1/2}$$

满足

$$X^2 = A.$$

**例题 9.1.2** 求下列矩阵的半正定平方根:

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix};$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 9 & 3 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

### 9.1.3 Schur 分解

**定理 9.1.3 (★)** 设  $A \in M_n(\mathbb{C})$ . 则存在酉矩阵  $U$ , 使

$$U^H A U = T,$$

其中  $T$  为上三角矩阵, 其对角元恰为  $A$  的全部特征值. 这称为复 Schur 分解.

**定理 9.1.4 (★)** 设  $A \in M_n(\mathbb{R})$ . 则存在正交矩阵  $Q$ , 使

$$Q^T A Q$$

为实准上三角矩阵, 其对角块是一阶实块或由一对共轭复特征值对应的二阶实块. 这称为实 Schur 分解.

**例题 9.1.3** 求下列矩阵的实 Schur 分解:

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix};$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

**例题 9.1.4** 求下列矩阵的复 Schur 分解:

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix};$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} i & 1 \\ 0 & -i \end{pmatrix}.$$

### 9.1.4 谱分解

**定理 9.1.5 (★★)** 设  $A \in M_n(\mathbb{C})$  为正规矩阵, 即

$$A^H A = A A^H.$$

则存在酉矩阵  $U$  使

$$U^H A U = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

**例题 9.1.5** 求下列正规矩阵的谱分解:

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix};$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

### 9.1.5 奇异值分解

**定理 9.1.6 (★)** 设

$$A \in M_{m \times n}(\mathbb{C}), \quad r(A) = r.$$

则存在酉矩阵  $U \in M_m(\mathbb{C}), V \in M_n(\mathbb{C})$ , 使

$$U^H A V = \begin{pmatrix} \Sigma_r & O \\ O & O \end{pmatrix},$$

其中

$$\Sigma_r = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r), \quad \sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r > 0,$$

而  $\sigma_i^2$  是  $A^H A$  的非零特征值.

**例题 9.1.6** 求下列矩阵的奇异值分解:

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 6 & 0 \end{pmatrix};$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

### 9.1.6 极分解

**定理 9.1.7 (★)** 设  $A \in M_n(\mathbb{C})$ . 则存在酉矩阵  $U$  与 Hermite 半正定矩阵  $H_1, H_2$ , 使

$$A = H_1 U = U H_2,$$

其中

$$H_1 = (A A^H)^{1/2}, \quad H_2 = (A^H A)^{1/2}.$$

半正定因子  $H_1, H_2$  唯一; 当  $A$  可逆时, 酉因子也唯一.

**例题 9.1.7** 求下列矩阵的极分解:

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix};$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

### 9.1.7 QR 分解

**定理 9.1.8 (★)** 设  $A$  为实可逆矩阵, 则存在唯一正交矩阵  $Q$  与主对角元均为正数的上三角矩阵  $R$ , 使

$$A = QR.$$

这正是 Gram–Schmidt 正交化的矩阵形式.

**例题 9.1.8** 求下列矩阵的 QR 分解:

1.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix};$$

2.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

## 9.2 特殊矩阵

本节按照原讲义要求, 对前文已经多次出现的特殊矩阵作集中归纳.

**例题 9.2.1★★** 分析下列矩阵的主要性质, 包括特征值, 标准形以及常见等价刻画:

1. 实对称 (Hermite) 矩阵;
2. 实反称 (反 Hermite) 矩阵;
3. 正交 (酉) 矩阵;
4. 正规矩阵;
5. 幂零矩阵;
6. 幂等矩阵;
7. 秩 1 矩阵;
8. 镜像矩阵;
9. 对合矩阵;
10. 循环矩阵.

## 第十章 张量积与外积 \*

本章为选学内容. 前面高等代数的核心对象主要是线性映射及其矩阵表示; 本章把这一思想推广到多线性映射. 张量积给出多线性映射的普适线性化工具, 外积则进一步刻画交错多线性映射.

### 10.1 张量积

设  $V_1, V_2, \dots, V_r$  为数域  $F$  上的线性空间. 考虑笛卡尔积

$$V_1 \times V_2 \times \cdots \times V_r.$$

以其中所有元素

$$(v_1, v_2, \dots, v_r)$$

作为形式基向量生成一个自由线性空间  $M$ .

为了强制每个分量都满足线性性, 令  $N$  为由下列两类元素生成的子空间:

$$(v_1, \dots, v_i + v'_i, \dots, v_r) - (v_1, \dots, v_i, \dots, v_r) - (v_1, \dots, v'_i, \dots, v_r),$$

以及

$$(v_1, \dots, cv_i, \dots, v_r) - c(v_1, \dots, v_i, \dots, v_r).$$

**定义 10.1.1 (张量积)** 定义

$$T = M/N.$$

记自然映射

$$\tau: V_1 \times \cdots \times V_r \longrightarrow T$$

为

$$\tau(v_1, \dots, v_r) = v_1 \otimes \cdots \otimes v_r.$$

称  $(T, \tau)$  为  $V_1, \dots, V_r$  的张量积, 记作

$$V_1 \otimes \cdots \otimes V_r.$$

其中

$$v_1 \otimes \cdots \otimes v_r$$

称为纯张量.

由商空间的构造直接得到张量积对每个分量都满足线性性. 例如

$$\begin{aligned} & v_1 \otimes \cdots \otimes (v_i + v'_i) \otimes \cdots \otimes v_r \\ &= v_1 \otimes \cdots \otimes v_i \otimes \cdots \otimes v_r + v_1 \otimes \cdots \otimes v'_i \otimes \cdots \otimes v_r, \end{aligned}$$

并且

$$v_1 \otimes \cdots \otimes (cv_i) \otimes \cdots \otimes v_r = c(v_1 \otimes \cdots \otimes v_i \otimes \cdots \otimes v_r).$$

**定义 10.1.2 (万有性)** 设  $T$  为  $F$  上线性空间,

$$\tau : V_1 \times \cdots \times V_r \rightarrow T$$

为多线性映射. 若对任意线性空间  $W$  及任意多线性映射

$$f : V_1 \times \cdots \times V_r \rightarrow W,$$

都存在唯一线性映射

$$f^* : T \rightarrow W$$

使

$$f^* \circ \tau = f,$$

则称  $(T, \tau)$  具有万有性.

**定理 10.1.1 (★ 张量积的万有性)** 上面构造的

$$T = M/N$$

与自然映射  $\tau$  具有万有性.

并且, 任何两个具有上述万有性的张量积在唯一同构意义下相同.

**证明** 设

$$f : V_1 \times \cdots \times V_r \rightarrow W$$

为多线性映射. 先在自由线性空间  $M$  上定义

$$\tilde{f} \left( \sum_v a_v(v_1, \dots, v_r) \right) = \sum_v a_v f(v_1, \dots, v_r).$$

由于  $f$  对各变量线性,  $N$  的所有生成元都落入

$$\ker \tilde{f}.$$

故

$$N \subseteq \ker \tilde{f}.$$

因此  $\tilde{f}$  唯一诱导出商空间上的线性映射

$$f^* : M/N \rightarrow W,$$

并满足

$$f^*(v_1 \otimes \cdots \otimes v_r) = f(v_1, \dots, v_r).$$

纯张量生成整个张量积, 所以这样的  $f^*$  唯一.

若  $(T, \tau)$  与  $(T', \tau')$  都具有万有性, 则由万有性分别得到唯一线性映射

$$\Phi : T \rightarrow T', \quad \Psi : T' \rightarrow T,$$

使

$$\Phi \circ \tau = \tau', \quad \Psi \circ \tau' = \tau.$$

再由唯一性可得

$$\Psi\Phi = I_T, \quad \Phi\Psi = I_{T'},$$

故二者同构.

**推论 10.1.1 (★)** 设

$$L(T, W)$$

表示从  $T$  到  $W$  的线性映射空间,

$$L_{\text{multi}}(V_1, \dots, V_r; W)$$

表示从

$$V_1 \times \dots \times V_r$$

到  $W$  的多线性映射空间, 则

$$L(T, W) \cong L_{\text{multi}}(V_1, \dots, V_r; W).$$

**定理 10.1.2 (★)** 若

$$\dim V_i = d_i, \quad i = 1, \dots, r,$$

则

$$\dim(V_1 \otimes \dots \otimes V_r) = d_1 d_2 \dots d_r.$$

若  $V_i$  的一组基为

$$\varepsilon_{i1}, \dots, \varepsilon_{id_i},$$

则

$$\varepsilon_{1j_1} \otimes \varepsilon_{2j_2} \otimes \dots \otimes \varepsilon_{rj_r}, \quad 1 \leq j_i \leq d_i,$$

构成张量积的一组基.

**命题 10.1.1 (★)** 设  $V_1, V_2$  分别有基

$$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m, \quad e_1, \dots, e_n.$$

若存在双线性映射

$$\sigma : V_1 \times V_2 \rightarrow W$$

使

$$\{\sigma(\varepsilon_i, e_j) : 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$$

构成  $W$  的一组基, 则  $(W, \sigma)$  是  $V_1$  与  $V_2$  的一个张量积.

**定理 10.1.3 (★)** 存在自然同构

$$(V_1 \otimes V_2) \otimes V_3 \cong V_1 \otimes (V_2 \otimes V_3) \cong V_1 \otimes V_2 \otimes V_3,$$

$$(V_1 \oplus V_2) \otimes V_3 \cong (V_1 \otimes V_3) \oplus (V_2 \otimes V_3),$$

以及

$$V_1 \otimes V_2 \cong V_2 \otimes V_1.$$

最后一个式子表示存在自然交换同构, 而不是把两个张量积中的元素机械视为完全相同.

**定理 10.1.4 (★)** 若  $V_1, V_2$  有限维, 则存在自然同构

$$V_1^* \otimes V_2^* \cong (V_1 \otimes V_2)^*.$$

因此

$$V_1^* \otimes V_2^* \cong L_{\text{bil}}(V_1, V_2; F).$$

**例题 10.1.1★** 设

$$A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F), \quad B = (b_{ij}) \in M_{m' \times n'}(F).$$

证明矩阵 Kronecker 积

$$A \otimes B = (a_{ij} B)$$

正是矩阵空间张量积在标准基下的具体表示.

**例题 10.1.2★** 设

$$v_i \in V_i \quad (i = 1, \dots, r).$$

证明

$$v_1 \otimes v_2 \otimes \cdots \otimes v_r = 0$$

当且仅当至少存在一个  $i$  使

$$v_i = 0.$$

**例题 10.1.3** 设

$$\sum_{i=1}^s x_i \otimes y_i = 0$$

且

$$x_1, \dots, x_s$$

线性无关. 证明

$$y_1 = \dots = y_s = 0.$$

**例题 10.1.4★** 设  $S, V, W$  为有限维线性空间,

$$\varphi: S \rightarrow V$$

为单射. 证明

$$\varphi \otimes I_W: S \otimes W \rightarrow V \otimes W$$

仍为单射.

**例题 10.1.5** 比较

$$\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$$

与

$$\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{C}.$$

分别求一组基, 并说明二者运算关系的区别.

**例题 10.1.6** 证明:

1. 两个酉方阵的 Kronecker 积仍为酉方阵;
2. 两个 Hermite 方阵的 Kronecker 积仍为 Hermite 方阵;
3. 两个正定方阵的 Kronecker 积仍为正定方阵.

## 10.2 外积

设

$$V^r = \underbrace{V \times \cdots \times V}_{r \uparrow}.$$

**定义 10.2.1** 若多线性映射

$$f : V^r \rightarrow W$$

满足: 只要存在  $i \neq j$  使

$$v_i = v_j,$$

就有

$$f(v_1, \dots, v_r) = 0,$$

则称  $f$  为交错多线性映射.

**定义 10.2.2** 若多线性映射满足交换任意两个变量后改变符号, 即

$$f(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_r) = -f(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_r),$$

则称其为反对称多线性映射.

在通常高等代数所使用的特征不为 2 的数域上, 交错性与反对称性等价.

记

$$T^r(V) = \underbrace{V \otimes \cdots \otimes V}_{r \uparrow}.$$

令  $K$  为由所有

$$v_1 \otimes \cdots \otimes v_r$$

中含有两个相同因子的纯张量生成的子空间.

**定义 10.2.3 (外积空间)** 定义

$$\Lambda^r(V) = T^r(V)/K.$$

自然映射记为

$$w : T^r(V) \rightarrow \Lambda^r(V).$$

并写

$$w(v_1 \otimes \cdots \otimes v_r) = v_1 \wedge \cdots \wedge v_r.$$

称

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_r$$

为  $v_1, \dots, v_r$  的外积.

**引理 10.2.1 (★)** 外积满足多线性与交错性.

**定理 10.2.1 (★ 外积的万有性)** 对任意交错多线性映射

$$f : V^r \rightarrow W,$$

存在唯一线性映射

$$f' : \Lambda^r(V) \rightarrow W$$

使

$$f'(v_1 \wedge \cdots \wedge v_r) = f(v_1, \dots, v_r).$$

因此

$$(\Lambda^r(V))^* \cong \text{Alt}^r(V; F),$$

其中右端表示  $V^r \rightarrow F$  的交错  $r$ -线性型空间.

**定理 10.2.2 (★)** 设

$$\dim V = n.$$

则

$$\dim \Lambda^r(V) = \begin{cases} C_r^n, & 0 \leq r \leq n, \\ 0, & r > n. \end{cases}$$

若

$$e_1, \dots, e_n$$

是  $V$  的一组基, 则

$$e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_r}, \quad 1 \leq i_1 < \cdots < i_r \leq n,$$

构成  $\Lambda^r(V)$  的一组基.

定义

$$\Lambda(V) = \bigoplus_{r=0}^n \Lambda^r(V),$$

其中

$$\Lambda^0(V) = F.$$

则

$$\boxed{\dim \Lambda(V) = 2^n}.$$

**定理 10.2.3 (★)** 设  $V$  与  $V^*$  互为对偶有限维线性空间, 则存在自然同构

$$\Psi : \Lambda^r(V^*) \longrightarrow (\Lambda^r(V))^*$$

满足

$$\Psi(f_1 \wedge \cdots \wedge f_r)(v_1 \wedge \cdots \wedge v_r) = \det(f_i(v_j)).$$

特别地, 当

$$V = F^n, \quad r = n$$

时, 行列式正是典型的交错  $n$ -线性型.

**例题 10.2.1** 原讲义此处写为:

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_r = 0 \iff v_1, \dots, v_r \text{ 线性无关.}$$

判断这一结论, 并给出正确命题.

**例题 10.2.2★** 设

$$\omega_1 \in \Lambda^r(V), \quad \omega_2 \in \Lambda^s(V).$$

证明

$$\omega_1 \wedge \omega_2 = (-1)^{rs} \omega_2 \wedge \omega_1.$$

**例题 10.2.3★** 设

$$w_1, \dots, w_r \in V$$

线性无关,

$$\Phi \in \Lambda^s(V).$$

证明下列条件等价:

## 1. 存在

$$\Psi_1, \dots, \Psi_r \in \Lambda^{s-1}(V)$$

使

$$\Phi = w_1 \wedge \Psi_1 + \dots + w_r \wedge \Psi_r;$$

## 2.

$$w_1 \wedge \dots \wedge w_r \wedge \Phi = 0.$$

欧拉的小迷弟